

2026 EXAM / RAPID REVIEW

# 医療情報技師試験 直前対策テキスト

学習パッケージ1-46 | 優先順位別・弱点集中版

学習パッケージ1-46 | 46パッケージ | 確認基準日 2026年8月18日

境界・業務フロー・規格の用途を、5択で判定できる粒度に整理

第8版3冊と過去問誤答傾向に基づく個人学習用教材

# 使い方と収録範囲

更新版リストの学習パケット1から46を、判定目標 → 概念と比較 → 現場フロー → 引っかけ → 直前暗記の順で収録した。パケット1～3は、既習事項の再確認と5択演習に使えるよう、制度の主体・給付・請求・認定フローまで整理している。

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| S+ 1-18<br>最優先・18パケット | S 19-36<br>重点・18パケット | A 37-46<br>補強・10パケット |
|-----------------------|----------------------|----------------------|

## 制度情報の扱い

制度・法令・ガイドラインは2026年8月18日時点の一次資料を確認した。令和8年度診療報酬改定、安全管理ガイドライン第7.0版、オンライン診療指針の2026年4月一部改訂を基準とする。診療報酬の細かな点数や施設基準は出題判定に必要な範囲だけを扱う。

### 試験年度とのずれ

第8版教材や作問時点が現行制度より前の場合、版番号そのものより、本人同意・最小権限・標準規格の用途など改定後も維持される原則を優先する。

# 目次

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>S+ 最優先</b>       | <b>5</b>  |
| 1. 医療保険             | 6         |
| 2. 診療報酬・DPC/PDPS・歯科 | 8         |
| 3. 介護保険             | 11        |
| 4. HIS全体像・電子カルテ・オーダ | 14        |
| 5. 資格確認・会計・レセプト     | 16        |
| 6. 入院・病床管理          | 18        |
| 7. 看護情報システム         | 20        |
| 8. 薬剤・検査オーダ         | 22        |
| 9. 医療倫理・終末期         | 24        |
| 10. 医薬品・薬機法・処方箋     | 26        |
| 11. EBM             | 29        |
| 12. 医学研究デザイン・疫学     | 31        |
| 13. 生理機能検査          | 33        |
| 14. 画像・核医学          | 36        |
| 15. HL7 / FHIR      | 39        |
| 16. DICOM           | 41        |
| 17. IHE / SS-MIX2   | 43        |
| 18. 個人情報・匿名加工・仮名加工  | 45        |
| <b>S 重点</b>         | <b>47</b> |
| 19. 次世代医療基盤法        | 48        |
| 20. 医療情報システム安全管理GL  | 50        |
| 21. 公衆衛生・予防・地域医療    | 52        |
| 22. 医療職種・医療安全       | 54        |
| 23. 病院の種類・組織・部門     | 56        |
| 24. POS・POMR・SOAP   | 58        |
| 25. 診療録の法令・保存・監査    | 60        |
| 26. DPC調査データ        | 62        |
| 27. 臨床DB・RWD        | 64        |
| 28. 外来受付・予約         | 66        |
| 29. 診療所・オンライン診療     | 68        |
| 30. 介護・健診・地域連携システム  | 70        |
| 31. 標準マスター          | 72        |
| 32. CRF・EDC・ODM     | 74        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 33. モニタリング・SDV . . . . .       | 76         |
| 34. ネットワーク基礎・仮想化 . . . . .     | 78         |
| 35. IP・Subnet / CIDR . . . . . | 80         |
| 36. NAT・DMZ・Firewall . . . . . | 82         |
| <b>A 補強 . . . . .</b>          | <b>84</b>  |
| 37. 検体検査・検査精度 . . . . .        | 85         |
| 38. RIS・PACS・画像連携 . . . . .    | 87         |
| 39. 中央診療部門 . . . . .           | 89         |
| 40. 医療安全部門 . . . . .           | 91         |
| 41. RAID・ストレージ . . . . .       | 93         |
| 42. LAN・Wi-Fi . . . . .        | 95         |
| 43. RDB・SQL . . . . .          | 97         |
| 44. 可用性・障害対策 . . . . .         | 99         |
| 45. LDAP・認証 . . . . .          | 101        |
| 46. UML . . . . .              | 103        |
| <b>一次資料一覧 . . . . .</b>        | <b>105</b> |

S+ 最優先

## PACKET 1

# 1. 医療保険

医学・医療編 | 目安 25-35分 | S+ 最優先

|      |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"> <li>国民皆保険の中で、被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者と保険者を対応させる。</li> <li>被保険者、被扶養者、保険者、保険医療機関の役割を区別し、療養の給付の流れを追える。</li> <li>窓口負担、高額療養費、療養費の目的と支給方法を判定する。</li> </ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 国民皆保険と3つの制度群

日本の国民皆保険は、住民が年齢・就業形態などに応じて公的医療保険へ加入し、必要な医療を保険給付として受ける仕組みである。試験では、制度名と誰が加入するか・誰が保険者かを一組で判定する。

| 制度群       | 主な加入者・給付対象                         | 保険者                          | 試験で見る境界                                 |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 被用者保険     | 会社員・公務員等の本人と、その被扶養者                | 全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等        | 職域を基礎とする。本人を被保険者、一定要件の家族を被扶養者として扱う。     |
| 国民健康保険    | 自営業者、退職者、無職者等の地域住民が中心              | 市町村国保は都道府県と市町村、組合国保は国民健康保険組合 | 地域を基礎とする市町村国保と、同種の事業・業務を基礎とする国保組合がある。   |
| 後期高齢者医療制度 | 原則75歳以上。65～74歳で一定の障害について認定を受けた人も対象 | 都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合           | 広域連合が資格・給付・保険料を決定し、市町村が届出・窓口・保険料徴収等を担う。 |

保険者を主語に置く  
加入資格の管理、保険料の設定・徴収、保険給付の責任を担う主体が保険者である。窓口事務を担う主体と、制度上の保険者を分けて読む。

## 2. 被保険者・保険者と療養の給付

| 主体          | 役割                                   | 代表的な情報             |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| 被保険者        | 保険制度に加入し、保険料を負担して給付を受ける資格を持つ         | 資格取得・喪失日、記号番号、負担割合 |
| 被扶養者        | 被用者保険の被保険者により生計を維持され、要件を満たして給付を受ける家族 | 本人との続柄、収入要件、資格期間   |
| 保険者         | 資格管理、保険料、給付、医療費支払いを運営する              | 保険者番号、給付決定、支払情報    |
| 保険医療機関・保険薬局 | 診療・調剤を提供し、患者負担分を受領して保険分を請求する         | 診療記録、診療行為、請求点数     |
| 審査支払機関      | レセプトを審査し、保険者から受けた診療報酬を医療機関等へ支払う      | 資格・算定・傷病名との整合、請求結果 |

療養の給付は、診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、入院などを医療サービスとして提供する現物給付である。患者は窓口で一部負担金を支払い、保険者負担分はレセプト請求と審査支払を経て医療機関等へ支払われる。

資格を確認 → 保険診療を提供 → 患者が一部負担金を支払う → 医療機関等がレセプト請求 → 審査支払機関が審査 → 保険者負担分を支払う

## 3. 一部負担金と高額療養費

一部負担金は、保険診療の費用のうち患者が医療機関・薬局の窓口で支払う額である。割合は年齢と所得区分で決まり、自治体の医療費助成が加わる場合は実際の窓口額がさらに調整される。

| 年齢等       | 基本となる窓口負担 | 所得による主な調整             |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 義務教育就学前   | 2割        | 公費助成の適用は自治体制度で判定      |
| 就学後～69歳   | 3割        | 高額療養費の限度額は所得区分で判定     |
| 70～74歳    | 2割        | 現役並み所得者は3割            |
| 後期高齢者医療制度 | 1割        | 一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割 |

高額療養費は、保険診療の自己負担が年齢・所得に応じた限度額を超えたとき、超過分を保険給付として調整する仕組みである。限度額適用の情報を資格確認で利用できる場合は窓口支払いを限度額までに抑え、事後申請では超過分を支給する。

割合と上限を二段階で考える

最初に総医療費へ負担割合を適用し、その後に高額療養費の自己負担限度額を適用する。入院時食事療養費や差額ベッド代などは、それぞれの制度上の取扱いで判定する。

## 4. 現物給付と現金給付を区別する

| 給付     | 支給の形                             | 代表的な場面                   |
|--------|----------------------------------|--------------------------|
| 療養の給付  | 医療機関等が保険診療を提供する現物給付              | 通常の外来、入院、調剤              |
| 療養費    | いったん費用を支払い、要件を満たす額を申請により受け取る現金給付 | 急病等で費用全額を立て替えた場合、治療用装具など |
| 高額療養費  | 自己負担限度額を超える部分を給付                 | 高額な外来・入院治療               |
| 傷病手当金等 | 生活保障を目的に金銭を支給                    | 被用者保険における業務外の傷病による休業など   |

- ・資格確認は、受診日に加入資格・負担割合・保険者を確かめる業務である。
- ・レセプトは、医療機関・薬局が保険者へ診療報酬を請求する明細情報である。
- ・診療録は診療の経過と判断を記録し、レセプトは請求根拠となる診療行為を点数化して表す。

## 5. 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                             | 判定 | 理由                                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 市町村国保の保険者は市町村だけである。                   | ×  | 現行の市町村国保は都道府県と市町村が共同で運営し、両者が保険者となる。国保組合が保険者となる組合国保もある。 |
| 後期高齢者医療制度の保険者は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合である。 | ○  | 市町村は申請窓口や保険料徴収等を担うが、制度上の保険者は広域連合。                      |
| 療養の給付では、患者が医療費全額を支払った後に保険者へ払い戻しを申請する。 | ×  | 通常の療養の給付は現物給付で、患者は窓口で一部負担金を支払う。全額を立て替えて申請する仕組みは療養費の説明。 |
| 70～74歳の一般的な窓口負担は2割で、現役並み所得者は3割である。    | ○  | 年齢区分に加えて所得区分で負担割合を判定する。                                |
| 高額療養費は、保険診療の総医療費そのものに上限を設定する制度である。    | ×  | 患者の自己負担に限度額を設け、超過分を給付する制度。総医療費を上限額へ置き換える制度ではない。        |

### 試験直前に覚えるセット

1. 被用者保険＝職域、国保＝地域・同業者、後期高齢者医療＝原則75歳以上。
2. 保険者＝資格・保険料・給付を運営、被保険者＝加入資格を持つ人。
3. 療養の給付＝現物給付、療養費＝立替後の申請給付。
4. 窓口負担割合を適用し、その後に高額療養費の限度額を判定する。

## PACKET 2

## 2. 診療報酬・DPC/PDPS・歯科

医学・医療編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

### 判定目標

- 診療報酬、点数表、出来高払い、包括払い、レセプトの関係を説明する。
- DPCとPDPSを区別し、DPC/PDPSの包括評価部分と出来高評価部分を判定する。
- 医科・歯科・調剤の点数表とレセプトが、それぞれの提供主体に対応することを示せる。

### 1. 診療報酬は保険診療の公定価格

診療報酬は、保険医療機関・保険薬局が提供した保険診療や調剤について受け取る対価である。厚生労働大臣が全国共通の点数表と算定ルールを定め、原則として1点＝10円で費用へ換算する。患者は一部負担金を支払い、残額は保険者が審査支払機関を通じて支払う。

| 点数表       | 主な提供主体   | 主な内容                 | 請求     |
|-----------|----------|----------------------|--------|
| 医科診療報酬点数表 | 病院・医科診療所 | 初再診、入院、検査、画像、投薬、手術等  | 医科レセプト |
| 歯科診療報酬点数表 | 歯科医療機関   | 歯科診療、歯冠修復、欠損補綴、歯科処置等 | 歯科レセプト |
| 調剤報酬点数表   | 保険薬局     | 調剤技術、薬学的管理、薬剤料等      | 調剤レセプト |

#### 点数と患者負担を分ける

点数表で診療費全体を計算し、その費用へ患者の負担割合や公費負担を適用して窓口額を求める。診療報酬は患者負担分と保険者負担分を合わせた対価である。

### 2. 出来高払いとレセプト請求

出来高払いは、実施した診療行為、使用した薬剤・材料などを点数表に沿って積み上げる支払方式である。算定要件、回数、併算定、傷病名との整合を点検し、患者ごと・保険者ごとに月単位の診療報酬明細書（レセプト）へまとめる。

診療を記録 → 行為・薬剤・材料をコード化 → 点数と算定要件を計算 → 患者会計を確定 → 月次レセプトを作成 → 審査支払機関が審査 → 保険者負担分を支払う

| 審査結果  | 意味                           | その後の処理                 |
|-------|------------------------------|------------------------|
| 請求どおり | 算定内容が認められる                   | 請求額に基づき支払う             |
| 返戻    | 記載・資格・算定情報の確認や補正を求める         | 医療機関等が内容を確認し、補正して再請求する |
| 査定    | 審査により請求点数の一部を減点または認める範囲を調整する | 査定後の額を支払い、必要時は再審査を申し出る |

### 3. DPCは分類、PDPSは1日当たり支払方式

| 用語       | 正式名称・意味                                 | 役割                                          |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| DPC      | Diagnosis Procedure Combination / 診断群分類 | 医療資源を最も投入した傷病名、手術・処置、副傷病、重症度等の組合せで入院患者を分類する |
| PDPS     | Per-Diem Payment System / 1日当たり支払方式     | 診断群分類ごとの1日当たり点数を在院日数に応じて算定する                |
| DPC/PDPS | DPCを用いた急性期入院医療の包括評価制度                   | 包括評価部分と出来高評価部分を合算して診療報酬を求める                 |



包括評価部分は、診断群分類ごとの1日当たり点数 × 在院日数 × 医療機関別係数を基本に算定する。1日当たり点数は入院期間の段階に応じて設定され、効率的な入院医療と病院機能を評価する。

| 評価部分    | 代表的な項目                               | 考え方                   |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| 包括評価部分  | 入院基本料相当、検査、画像診断、投薬、注射、一定範囲の処置等       | 診断群分類ごとの1日当たり点数に含めて評価 |
| 出来高評価部分 | 手術、麻酔、放射線治療、リハビリテーション、内視鏡検査、一定以上の処置等 | 実施した項目を点数表に沿って個別に評価   |

DPC/PDPSは混合型

個々の項目の包括・出来高の境界は診療報酬点数表とDPCの算定ルールで決まる。試験では、二つの評価部分を合算する混合型として押さえる。

## 4. 医科・歯科・調剤を一つの受診フローで見る

医科・歯科で診察 → 院外処方箋を発行 → 保険薬局で調剤 → 各提供主体が患者会計 → 医科 / 歯科 / 調剤レセプトを別々に作成 → 審査支払機関を通じて請求

- 歯科診療は歯科診療報酬点数表で算定し、歯科レセプトで請求する。
- 院外処方では、医療機関が診察・処方に関する点数を、保険薬局が調剤に関する点数を請求する。
- DPC/PDPSの対象となる入院でも、月次のレセプト請求とDPCに必要な診療情報を扱う。
- 領収書・診療明細書は患者への費用説明、レセプトは保険請求という目的で用いる。

## 5. 歯科・口腔で狙われる疾患名

| 用語           | 見分ける軸             | 試験での境界                      |
|--------------|-------------------|-----------------------------|
| う蝕           | 歯の硬組織が脱灰・崩壊       | いわゆるむし歯。歯髄炎や根尖性歯周炎へ進むことがある。 |
| 歯周病          | 歯肉・歯周組織の炎症と破壊     | う蝕とは病変部位が異なる。歯周ポケット、歯槽骨吸収等。 |
| 歯髄炎 / 根尖性歯周炎 | 歯髄・根尖周囲の炎症        | 保存処置、根管治療などと結び付けて読む。        |
| 口内炎 / 口唇ヘルペス | 粘膜炎症 / ウイルス性水疱    | 歯科疾患名と感染症名を混同しない。           |
| 補綴・保存・口腔外科   | 欠損補う / 歯を保存 / 抜歯等 | 歯科レセプトでは処置・材料・補綴物を区別する。     |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                                       | 判定 | 理由                                                 |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| DPCは、診断群分類ごとの1日当たり支払方式の名称である。                   | ×  | DPCは診断群分類。1日当たり支払方式はPDPSで、両者を組み合わせた制度をDPC/PDPSと表す。 |
| DPC/PDPSでは、入院中に行った手術や麻酔を含む全診療行為を一つの包括点数だけで算定する。 | ×  | 包括評価部分と出来高評価部分を合算し、手術・麻酔などは代表的な出来高評価項目。            |
| 診療報酬は原則として1点10円で換算する。                           | ○  | 医科・歯科・調剤の各点数表を原則1点10円で費用へ換算する。                     |
| 歯科医療機関は歯科診療報酬点数表で算定し、歯科レセプトを作成する。               | ○  | 医科、歯科、調剤には対応する点数表とレセプト区分がある。                       |
| 返戻とは、審査で認められた範囲まで請求点数を減点して支払うことである。             | ×  | 返戻は内容の確認・補正を求めて請求を戻す処理。減点して支払額を調整する説明は査定。          |

### 試験直前に覚えるセット

1. 診療報酬 = 保険診療の公定価格、原則1点 = 10円。
2. 出来高 = 行為を積上げ、レセプト = 月次の診療報酬明細書。
3. DPC = 診断群分類、PDPS = 1日当たり支払方式。
4. DPC/PDPS = 包括評価部分 + 出来高評価部分。医科・歯科・調剤は各点数表で請求。
5. 歯科は、う蝕 = 歯、歯周病 = 歯周組織、補綴 = 欠損補う、保存 = 歯を残す処置。

## PACKET 3

## 3. 介護保険

医学・医療編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

### 判定目標

- 第1号・第2号被保険者の年齢、加入要件、給付要件を対応させる。
- 要介護認定の申請、認定調査、一次判定、二次判定、市町村認定の順序を追える。
- 要支援・要介護、ケアプラン、介護サービス、利用者負担の関係を説明する。

### 1. 保険者と第1号・第2号被保険者

介護保険は、加齢等に伴う介護を社会全体で支え、利用者の尊厳保持と自立支援を図る社会保険制度である。保険者は市町村・特別区で、被保険者の資格、保険料、要介護認定、保険給付を運営する。

| 区分      | 対象者                 | 介護給付を利用する条件                   | 保険料                            |
|---------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 第1号被保険者 | 市町村・特別区に住所を有する65歳以上 | 要支援・要介護状態について認定を受ける           | 市町村が所得段階等に応じて設定し、年金天引きまたは個別に徴収 |
| 第2号被保険者 | 40～64歳の医療保険加入者      | 特定疾病を原因とする要支援・要介護状態について認定を受ける | 加入する医療保険の保険料と一体的に徴収            |

第2号は二つの条件

40～64歳という年齢に加え、医療保険への加入が被保険者要件になる。サービス利用では、要支援・要介護状態の原因が特定疾病に該当することも判定する。

### 2. 第2号被保険者の特定疾病

特定疾病は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病として政令で定める16疾病である。第2号被保険者では、これらを原因とする要支援・要介護状態が給付要件となる。

| 1～8                            | 9～16                            |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. がん（末期）                      | 9. 脊柱管狭窄症                       |
| 2. 関節リウマチ                      | 10. 早老症                         |
| 3. 筋萎縮性側索硬化症                   | 11. 多系統萎縮症                      |
| 4. 後縦靱帯骨化症                     | 12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症     |
| 5. 骨折を伴う骨粗鬆症                   | 13. 脳血管疾患                       |
| 6. 初老期における認知症                  | 14. 閉塞性動脈硬化症                    |
| 7. 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病 | 15. 慢性閉塞性肺疾患                    |
| 8. 脊髄小脳変性症                     | 16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |

選択肢では、疾病名に年齢区分と原因を組み合わせで読む。65歳以上の第1号被保険者は、要支援・要介護状態の原因を問わず認定の対象となる。

### 3. 要介護認定は二段階判定

本人・家族等が市町村へ申請 → 認定調査と主治医意見書 → コンピュータによる一次判定 → 介護認定審査会による二次判定 → 市町村が認定・通知

| 段階     | 主な入力              | 実施主体・出力                        |
|--------|-------------------|--------------------------------|
| 認定調査   | 基本調査、概況調査、特記事項    | 市町村職員や委託調査員が心身状態・介護の手間を把握      |
| 主治医意見書 | 傷病、心身状態、医療上の留意点等  | 主治医が医学的所見を提供                   |
| 一次判定   | 認定調査の基本調査等        | コンピュータが全国共通の基準で要介護認定等基準時間を推計   |
| 二次判定   | 一次判定、特記事項、主治医意見書等 | 保健・医療・福祉の学識経験者からなる介護認定審査会が審査判定 |
| 認定     | 介護認定審査会の判定        | 市町村が非該当、要支援1・2、要介護1～5等を決定して通知  |

要介護度は、介護に必要な手間を共通基準で評価する区分である。疾病の重症度は医学的に評価し、要介護度は生活機能、認知機能、医療処置、家族・環境を踏まえた介護の手間として評価する。

#### 4. 認定後はケアプランからサービス提供へ進む

| 認定区分   | 給付・支援                    | 計画作成の中心                               |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|
| 要支援1・2 | 介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス等  | 地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメント・介護予防サービス計画 |
| 要介護1～5 | 居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス等 | 居宅介護支援事業所の介護支援専門員、または施設の介護支援専門員       |

介護支援専門員（ケアマネジャー）は、利用者・家族の意向と課題を把握し、サービスの種類・頻度・目標をケアプランにまとめ、事業者との連絡調整、給付管理、モニタリングを行う。サービス利用時の自己負担は原則1割で、一定以上所得者は2割または3割となる。

認定結果を確認 → ケアマネジャー等へ相談 → アセスメント → ケアプラン作成・同意 → 事業者と契約 → サービス実施・記録 → 介護報酬請求 → モニタリング・計画見直し

- ・医療保険は診察・治療・投薬等の医療給付を、介護保険は認定とケアプランに基づく介護サービスを中心に扱う。
- ・介護事業者はサービス実績を記録し、利用者負担分を受領して、保険給付分を国民健康保険団体連合会へ請求する。
- ・認定は市町村、二次判定は介護認定審査会、ケアプランはケアマネジャー等という役割分担で整理する。

#### 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                                        | 判定 | 理由                                           |
|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 介護保険の保険者は都道府県である。                                | ×  | 保険者は市町村・特別区。都道府県は市町村支援や事業者指定など制度運営上の役割を担う。   |
| 40～64歳であれば、医療保険への加入状況にかかわらず介護保険の第2号被保険者となる。      | ×  | 第2号被保険者は40～64歳の医療保険加入者。年齢と医療保険加入の両方が要件。      |
| 第1号被保険者が介護給付を受けるには、要支援・要介護状態の原因が16の特定疾病である必要がある。 | ×  | 特定疾病を原因とする要件は第2号被保険者に適用される。第1号は原因を問わず認定を受ける。 |
| 要介護認定ではコンピュータによる一次判定の後、介護認定審査会が二次判定を行う。          | ○  | 二次判定は一次判定、特記事項、主治医意見書等を用いて行う。                |
| ケアマネジャーが要介護度を認定し、市町村がケアプランを作成する。                 | ×  | 市町村が認定し、ケアマネジャー等が利用者とともにケアプランを作成・調整する。       |

### 試験直前に覚えるセット

1. 保険者 = 市町村・特別区。第1号 = 65歳以上、第2号 = 40～64歳の医療保険加入者。
2. 第2号の給付条件 = 特定疾病を原因とする要支援・要介護状態。
3. 申請 → 認定調査・主治医意見書 → 一次判定 → 介護認定審査会の二次判定 → 市町村認定。
4. 要支援1・2、要介護1～5。認定後はケアプラン → サービス → 実績・請求 → モニタリング。

## PACKET 4

## 4. HIS全体像・電子カルテ・オーダ

医療情報システム編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

### 判定目標

- HIS、電子カルテ、オーダーリング、部門システムの包含関係を判定する。
- 患者IDと受診・入院単位を区別し、オーダから結果参照までの流れを追える。
- 情報連携と画面統合、原本データと参照表示の違いを説明する。

### 1. HISは病院全体、電子カルテは中核機能の一つ

| 用語                                 | 主な役割                       | 境界                                    |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| HIS<br>Hospital Information System | 診療・看護・医事・部門を含む病院情報システム全体   | 複数の専門システムを連携させて構成することが多い。             |
| 電子カルテ                              | 診療記録、経過、結果、文書を電子的に作成・保存・参照 | 診療記録を中核とし、会計・画像保管は連携する専用システムが担う構成もある。 |
| オーダーリング                            | 医師等の指示を部門へ電子的に伝え、状態を管理     | 依頼と進捗状態を管理し、実施結果は部門システム等から受け取る。       |
| 部門システム                             | 検査、薬剤、放射線、手術、看護など専門業務を処理   | 部門固有の詳細データを保持し、HISと連携する。              |
| 医事会計                               | 診療行為を料金へ変換し、患者会計・保険請求を処理   | 実施記録を料金化・算定点検し、請求を確定する。               |

一体型でも論理的役割は別

同じベンダー・同じ画面であっても、記録、指示、部門実施、会計、画像保管という機能境界で考える。

| 階層  | 意味              | 例                    |
|-----|-----------------|----------------------|
| データ | 観察・測定された個々の値    | 体温、検査値、処方コード、画像属性。   |
| 情報  | 目的に沿って整理されたデータ  | 患者サマリー、検査結果一覧、入退院履歴。 |
| 知識  | 判断に使える規則・解釈     | 禁忌、診療ガイドライン、アラートルール。 |
| 知恵  | 状況・価値観を踏まえた意思決定 | 患者背景を考慮した治療選択。       |

| 導入語   | 何をするか         | 境界                           |
|-------|---------------|------------------------------|
| RFI   | 情報提供依頼        | 市場・製品・概算を調べる。契約条件そのものではない。   |
| RFP   | 提案依頼          | 要求仕様・評価条件を示し、ベンダ提案を比較する。     |
| 要求仕様書 | 必要機能・非機能を文書化  | 現場要望をそのまま並べず、業務目的と優先度を明確にする。 |
| 受入試験  | 納入物が要求を満たすか確認 | 単体・結合試験だけでは、利用部門の受入判断にならない。  |

### 2. 患者ID、受診、オーダを階層で捉える

患者基本情報には施設内で一意な患者IDを付ける。1人の患者に、外来受診、入院エピソード、診療科、オーダ、実施、結果が複数ぶら下がる。氏名や生年月日は本人照合に用いる属性で、施設患者IDが記録を統合する識別子となる。重複患者IDの発行は、記録分断・誤認の原因になる。

患者登録・ID照合 → 受診／入院を登録 → 診察・記録 → オーダ発行 → 部門受付・実施 → 結果／実施情報返却 → 会計・請求

| 状態    | 意味                | 注意                 |
|-------|-------------------|--------------------|
| 依頼済   | 指示が登録され部門へ送信      | 部門での実施前にある依頼状態。    |
| 受付済   | 部門が依頼を受理          | 検体採取・撮影・投薬前の場合がある。 |
| 実施済   | 医療行為・検査等を実施       | 結果確定や会計取込とは別状態。    |
| 結果確定  | 検査値・報告書等が承認され参照可能 | 暫定値との区別、既読管理が重要。   |
| 取消/中止 | 依頼または実施を止めた       | 部門側・会計側まで状態を同期する。  |

### 3. 誰が入力し、どこで原本になるか

医師が指示入力 → 連携基盤が部門へ配送 → 部門職員が受付・実施 → 部門システムが結果確定 → 電子カルテが結果を参照 → 医事が実施情報を請求へ利用

- 患者属性・診療科・依頼内容などのマスター、コード、項目定義を合わせることで、意味を保った相互運用を実現する。
- ポータルや電子カルテに部門データを表示していても、原本が部門システムに存在する場合がある。訂正は原本側で行い、連携先へ反映する。
- シングルサインオンは認証操作をまとめる仕組み。データベース統合と患者ID統合は、それぞれ別の仕組みで実現する。
- 障害時は、未送信・二重送信・取消漏れ・患者取り違えを照合し、復旧後の再送手順を定める。

### 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                             | 判定 | 理由                               |
|---------------------------------------|----|----------------------------------|
| HISとは電子カルテ単体を指す。                      | ×  | HISは医事・看護・部門システム等を含む病院全体の情報システム。 |
| オーダーが入力された時点で、その医療行為は実施済みである。         | ×  | 依頼、受付、実施、結果確定は別状態。               |
| 同じ患者には外来・入院を通じて同一の施設患者IDを用いる。         | ○  | 受診エピソードは複数でも、患者の統合識別が基本。         |
| 電子カルテ画面に結果が表示されれば、原本データは必ず電子カルテDBにある。 | ×  | 部門システムの原本を参照表示している場合がある。         |
| シングルサインオンを導入すれば、コード体系の不一致も解消する。       | ×  | 認証統合と意味・コードの標準化は別。               |

#### 試験直前に覚えるセット

- HIS = 病院全体。電子カルテ・オーダー・部門・医事は論理的に別役割。
- 患者1人 → 複数受診/入院 → 複数オーダー → 実施 → 結果。
- オーダー = 指示、実施 = 行為の記録、結果確定 = 承認済み結果、会計確定 = 算定完了。
- 連携ではID、コード、状態、訂正・取消、原本所在を確認する。
- 導入はRFIで情報収集、RFPで提案依頼、要求仕様で判定条件、受入試験で採否確認。

## 5. 資格確認・会計・レセプト

医療情報システム編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

### 判定目標

- ・オンライン資格確認、患者会計、月次レセプト請求の目的と時点を区別する。
- ・受付から審査支払までの業務フローと、返戻・査定の違いを追える。
- ・資格確認と、本人同意に基づく薬剤・健診情報閲覧の役割を説明する。

### 1. 受付時の資格確認は『誰がどの保険に加入しているか』

オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書または資格確認書等を用い、患者の医療保険資格をオンラインで照会する仕組みである。診療システムには、確認した資格情報や負担割合等を反映する。顔認証付きカードリーダーでは本人確認と、薬剤情報・健診情報等の閲覧同意を扱う。

| 処理     | 確認するもの                 | 結果の利用               |
|--------|------------------------|---------------------|
| 本人確認   | カード所持者が本人か             | 顔認証、暗証番号等。          |
| 資格確認   | 保険者、記号・番号、負担割合、資格の有効性等 | 受付・会計・請求の保険情報を更新。   |
| 医療情報閲覧 | 薬剤、健診、診療情報等            | 原則として患者の同意範囲で診療に利用。 |
| 限度額情報  | 高額療養費の適用区分等            | 窓口負担の計算に利用。         |

### 2. 日々の会計と月単位の請求を分ける

患者登録・資格確認 → 診察・オーダー → 部門実施 → 診療行為を料金化 → 患者負担を会計 → 月次点検 → レセプト提出 → 審査・支払

医事会計システムは、実施された診療行為を点数・算定ルール・保険資格に基づき料金化する。患者会計は受診時の窓口負担を計算する処理、レセプトは原則として患者・保険者・診療月単位に保険者負担分を請求する明細である。請求には実施済みの行為を取り込み、中止・自費・包括対象などを反映する。

| 用語   | 意味                      | 典型対応              |
|------|-------------------------|-------------------|
| 請求漏れ | 実施した行為が会計・レセプトへ未反映      | 実施記録と会計データを照合。    |
| 返戻   | 形式・資格・内容不備等で請求が戻り、再請求可能 | 原因を修正し再提出。        |
| 査定   | 審査で請求の一部が減点・認められない      | 理由確認、必要に応じ再審査請求。  |
| 未収金  | 患者負担が未払い                | 保険者へのレセプト返戻とは別管理。 |

### 3. システム間の責任境界

- ・受付は患者同定と資格を確定し、診療側へ正しい患者コンテキストを渡す。
- ・診療・部門は、指示だけでなく実施・中止・数量・実施者・時刻を返す。
- ・医事は点数マスターと算定ルールで料金化し、病名・行為・コメント等を点検する。
- ・社会保険診療報酬支払基金や国保連合会は、医療機関と保険者の間でレセプトの審査・支払を担う審査支払機関である。

資格は受診時点で確認  
受診時点の資格喪失・変更・負担割合変更をオンライン等で確認する。緊急時や障害時の代替確認と後日補正も定める。



## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                             | 判定 | 理由                                             |
|---------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| オンライン資格確認では、医療機関が患者のマイナンバーを診療DBへ保存する。 | ×  | ICチップ等を用いて資格を確認するが、12桁の番号そのものを診療用に保存する仕組みではない。 |
| オーダ入力済みの診療行為は、実施確認なしにすべて請求する。         | ×  | 中止・未実施・包括・自費等を反映する。                            |
| 患者会計とレセプト請求は同じ処理である。                  | ×  | 患者負担の会計と、保険者負担分の月次請求は目的・時点が異なる。                |
| 返戻されたレセプトは、不備修正後に再請求できる。              | ○  | 査定による減点との違いを押さえる。                              |
| 薬剤情報等の閲覧同意と、保険資格の有効性確認は同一概念である。       | ×  | 本人同意を扱う情報閲覧と資格確認を分ける。                          |

### 試験直前に覚えるセット

1. 資格確認 = 加入資格・負担割合等の照会。ICチップ内の電子証明書等を利用する。
2. 受付 → 実施 → 会計 → 月次点検 → レセプト → 審査・支払。
3. 患者会計は窓口負担、レセプトは保険者負担の請求明細。
4. 返戻 = 戻して修正・再請求、査定 = 審査で減点。

## PACKET 6

## 6. 入院・病床管理

医療情報システム編 | 目安 25-35分 | S+ 最優先

- 判定目標**
- 入院指示、入院予約、入院実施、転棟・転科、外泊、退院を別イベントとして判定する。
  - ベッドコントロールが臨床条件と病床資源を同時に調整する業務だと説明する。
  - 病床の物理状態・運用状態・患者在院状態を区別する。

### 1. 入院は一連のADTイベント

ADTはAdmission, Discharge, Transferの略で、入院・退院・移動に伴う患者所在や責任診療科の変化を管理する。入院指示は医師の臨床判断、入院予約は予定枠の確保、入院実施は患者が実際に入院したイベントである。

医師が入院指示 → 入院予約・事前評価 → 病床候補を調整 → 入院受付 → 病棟受入 → 転棟 / 転科 / 外泊 → 退院指示 → 退院実施・サマリ

| イベント | 主な変更対象             | 継続情報・注意                    |
|------|--------------------|----------------------------|
| 転棟   | 病棟・病室・病床           | 入院エピソードは継続。                |
| 転科   | 主担当診療科             | 病床を継続する場合と、転棟を別途登録する場合がある。 |
| 外泊   | 入院を継続したまま一時的に院外へ滞在 | 所在、期間、医師指示等を管理する。          |
| 退院   | 入院エピソードを終了         | 退院指示と実際の退院時刻を区別。           |

### 2. ベッドコントロール：患者条件と病床資源の配置調整

ベッドコントロールは、患者の重症度・診療科・感染対策・性別・年齢・必要設備・看護配置・緊急度と、空床・退院予定・清掃状況・病棟機能を突き合わせて配置を調整する。許可病床数は制度上の上限、稼働病床数は実際に運用する病床、空床はその時点で患者が使用していない病床を表す。

| 病床状態      | 意味            | 入床可否             |
|-----------|---------------|------------------|
| 空床・清掃済    | 患者不在で受入可能     | 条件が合えば可。         |
| 退院予定      | 現在は入床中だが退院予定  | 予定変更・清掃時間を考慮。    |
| 清掃中       | 退床後の環境整備中     | 環境整備の完了後に受入可能。   |
| 予約 / 確保   | 予定入院や緊急用に割当済み | 割当対象の患者・用途に使用する。 |
| 閉鎖 / 使用停止 | 人員・工事・感染等で非稼働 | 運用再開後に受入可能。      |

### 3. 入退院情報が下流へ与える影響

入院実施 → 病棟・給食・看護・薬剤へ通知 → 在院日数 / 入院料を管理 → 転棟等を各部門へ同期 → 退院時会計 → 退院処方・サマリ・地域連携

- 患者所在の誤りは、配膳、検体採取、与薬、搬送、請求の誤りへ波及する。
- 未来の予約情報と現在の在床情報を別に保持し、時刻順に履歴を残す。
- 退院取消や転棟訂正では、下流システムへの取消・再送を含め整合させる。

- 病床稼働率は一般に利用病床数に対する在院患者数の比だが、分母・期間の定義を確認する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                     | 判定 | 理由                       |
|-------------------------------|----|--------------------------|
| 入院指示が入力された時点で、患者は在院患者として扱われる。 | ×  | 指示・予約と実際の入院実施は別イベント。     |
| 転棟は入院エピソードを終了して新たな入院を開始する。    | ×  | 同一入院中の病床移動。              |
| 外泊中の患者は退院済みである。               | ×  | 入院を継続したまま一時的に院外へ出る。      |
| ベッドコントロールでは感染対策や看護配置も考慮する。    | ○  | 単なる空床数管理ではない。            |
| 物理的に空いている病床は、必ず入院患者へ割り当てられる。  | ×  | 清掃中、予約済み、閉鎖、条件不適合の場合がある。 |

- 試験直前に覚えるセット**
1. 入院指示 = 医師の判断、予約 = 予定枠、入院実施 = 在院開始イベント。
  2. 転棟 = 場所、転科 = 担当科、外泊 = 入院継続、退院 = エピソード終了。
  3. ベッドコントロール = 患者条件 × 病床機能 × 人員 × 予定。
  4. 所在イベントは看護・給食・薬剤・会計など全下流へ波及する。

## PACKET 7

## 7. 看護情報システム

医療情報システム編 | 目安 25-35分 | S+ 最優先

- 判定目標**
- 看護過程と、看護アセスメント・計画・実施・評価の記録を対応づける。
  - 看護記録、看護サマリ、フローシート、与薬実施記録の役割を区別する。
  - 指示受けから三点認証を経た実施までの責任境界を追える。

### 1. 看護過程を記録構造に対応させる

情報収集・アセスメント → 看護上の問題／診断 → 目標・看護計画 → 実施 → 反応・評価 → 計画修正

| 記録       | 内容                           | 用途                         |
|----------|------------------------------|----------------------------|
| 看護アセスメント | 身体・心理・社会情報を解釈し、看護上の課題を明らかにする | 収集データを解釈し、看護課題と必要なケアを特定する。 |
| 看護計画     | 問題、目標、観察・援助・教育計画             | 患者状態に応じ更新する。               |
| 経過記録     | 観察、判断、介入、反応                  | SOAP、フォーカスチャータリング等。        |
| フローシート   | バイタル、入出量、処置など時系列の定型データ       | 傾向把握・異常検出。                 |
| 看護サマリ    | 入院中の経過、継続課題、退院・転院後に必要な情報     | 継続ケアに必要な内容を選んで要約する。        |

### 2. 指示受けと与薬実施

医師の処方・注射指示を看護師が確認し、患者状態・禁忌・時刻等を踏まえて実施する。システム上の指示に加え、患者、薬剤、目的・用量・経路・時刻を確認し、実施後は実施者・時刻・結果を記録する。

医師が指示 → 薬剤部が監査・調製 → 看護師が指示受け・準備 → 患者・薬剤・実施を照合 → 投与 → 反応観察 → 実施記録

#### 三点認証

一般に患者リストバンド、薬剤バーコード、実施者IDを機械照合する。投与量・経路・患者状態は、指示と臨床状況に基づいて医療者が確認する。

### 3. 看護独自情報とチーム共有

- 看護記録には、看護師自身の観察・判断・実施したケア・患者反応・評価を残す。
- 申し送りは勤務者間の情報伝達、看護記録は観察・判断・実施・反応を残す正式記録として、それぞれ実施する。
- ナースコール、患者重症度、勤務表、看護必要度、転倒リスク等は、それぞれの目的と評価尺度に沿って看護業務支援に使う。
- テンプレートとコピーは効率化になる一方、患者個別性の欠如・古い情報の残存を防ぐ必要がある。

| 看護管理情報       | 用途                   | 注意                      |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| 勤務表・配置       | 必要人員、資格、夜勤、病棟負荷の調整   | 労務管理だけでなく安全な看護提供体制に関わる。 |
| 重症度、医療・看護必要度 | 患者状態と看護・処置の必要性を評価    | DPC調査Hファイル等とも関連する。      |
| 病棟日誌         | 病棟単位の出来事、入退院、勤務状況を記録 | 個々の診療録・看護記録とは目的が異なる。    |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                       | 判定 | 理由                   |
|---------------------------------|----|----------------------|
| 看護計画は入院時に一度作成すれば、退院まで変更しない。     | ×  | 評価に基づき継続・修正・終了する。    |
| 看護サマリは、入院中の全記録を時系列で複写したものである。   | ×  | 継続ケアに必要な情報を要約する。     |
| 三点認証を通過すれば、用量や投与経路の確認は不要である。    | ×  | バーコード照合は臨床の確認を代替しない。 |
| 看護師は医師指示の実施だけでなく、看護独自の評価と記録を行う。 | ○  | 看護過程に基づく専門的記録がある。    |
| 口頭の申し送りがあれば、看護記録への記載は不要である。     | ×  | 情報共有と正式記録は別。         |

### 試験直前に覚えるセット

1. 看護過程 = アセスメント → 問題 → 計画 → 実施 → 評価。
2. 看護サマリ = 退院・転院後の継続ケアに必要な経過・課題・支援内容の要約。
3. 与薬は指示受け → 照合 → 実施 → 反応観察 → 実施記録。
4. 三点認証 = 患者・薬剤・実施者。臨床確認は別に必要。
5. 看護管理 = 勤務・配置・必要度・病棟日誌。個別看護記録とは粒度が違う。

## PACKET 8

## 8. 薬剤・検査オーダー

医療情報システム編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

### 判定目標

- 処方・注射・検体検査オーダーの状態遷移と、部門側処理を追える。
- 処方監査・疑義照会、採取・受付・分析・結果承認の役割を区別する。
- オーダ、実施、結果、会計情報を同一視する誤りを見抜く。

### 1. 薬剤オーダーは処方から実施まで分岐する

| 種類     | 指示内容              | 主な下流                             |
|--------|-------------------|----------------------------------|
| 処方オーダー | 薬品、用量、用法、日数等      | 薬剤部で処方監査・調剤、外来は交付、病棟は配薬。         |
| 注射オーダー | 薬品、量、経路、速度、日時、混注等 | 薬剤部調製、病棟準備、看護師等が実施。              |
| 持参薬管理  | 患者が持ち込んだ薬の同定・継続可否 | 薬剤師確認後、医師が使用方針を決定。               |
| 服薬指導   | 指導依頼・実施内容         | 薬剤師が実施内容を薬剤管理指導記録へ残し、医師が処方を確認する。 |

医師が処方 → 相互作用等をチェック → 薬剤師が処方監査 → 必要時に疑義照会 → 調剤・払出 → 患者確認・投与 → 実施・反応記録

自動チェックは、アレルギー、重複、相互作用、用量等の警告を診療者へ提示する意思決定支援である。警告の重要度に応じて停止・確認・理由入力等を設計し、最終判断と根拠を記録する。過剰警告はアラート疲れを招く。

### 2. 検体検査は前・中・後工程で考える

医師が検査オーダー → 採取管・ラベル発行 → 患者確認して採取 → 検体受付・搬送 → 分析・精度管理 → 技師等が結果承認 → 電子カルテへ返却・既読

| 工程  | 主なエラー                     | システム対策                    |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 分析前 | 患者取り違え、誤採取管、採取量不足、溶血、搬送遅延 | ベッドサイド照合、採取時ラベル、受付条件チェック。 |
| 分析  | 装置異常、試薬・校正・精度不良           | LISと分析装置連携、内部精度管理、異常フラグ。  |
| 分析後 | 転記、承認遅延、緊急値連絡漏れ           | 自動取込、承認、パニック値通知・確認記録。     |

#### 結果の段階

装置から出た値は未承認結果として受け取り、再検、コメント付与、デルタチェック、技師・医師の承認を経て確定する。訂正時は履歴を残す。

### 3. 取消・変更と追跡性

- 取消・変更は部門の受付・採血・調剤・投与等の実施状況を確認し、中止・返品・廃棄・会計補正を履歴付きで行う。
- 至急・通常、予定日時、採取条件、絶食など、実施に必要な付帯情報を部門へ伝える。
- 結果は正しい患者・オーダー紐付け、依頼者、実施者、承認者、時刻、訂正を監査可能にする。
- 検査結果返却だけでなく、重要結果を責任ある医療者が確認したかを管理する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                         | 判定 | 理由                                 |
|-----------------------------------|----|------------------------------------|
| 薬剤相互作用チェックが警告を出さなければ、処方監査は不要である。  | ×  | 自動チェックは支援であり、臨床背景を含む薬剤師・処方医の確認が必要。 |
| 疑義照会では、薬剤師が処方医に確認せず処方内容を自由に変更できる。 | ×  | 処方内容の疑義を処方医へ照会し確認する。               |
| 検査装置から出力された値は、常に最終承認済み結果である。      | ×  | 再検・検証・承認前の値の場合がある。                 |
| 検査エラーの多くは、採取や搬送を含む分析前工程にも生じる。     | ○  | 患者確認・採取条件・検体品質が重要。                 |
| 実施済みオーダも、履歴を残さず削除すればよい。           | ×  | 中止・訂正・廃棄・会計補正の追跡性が必要。              |

### 試験直前に覚えるセット

1. 薬剤 = 処方 → 監査 → 疑義照会 → 調剤 → 照合 → 投与 → 記録。
2. 検査 = オーダ → 採取 → 受付 → 分析 → 承認 → 返却・既読。
3. オーダ・受付・実施・結果確定・会計は別状態。
4. 取消 = 下流の実施状態に応じて中止・返品・廃棄・会計補正を行い、履歴を保持。

## 9. 医療倫理・終末期

医学・医療編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

|      |                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>・インフォームド・コンセント、ACP、事前指示、リビングウィル、DNARの対象と役割を区別する。</li><li>・本人の意思決定能力に応じた方針決定の順序を判定する。</li><li>・DNARが対象とする医療行為の範囲を説明する。</li></ul> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1. インフォームド・コンセントの成立条件

インフォームド・コンセント（IC）は、医療者の説明と対話を経て、患者が医療行為への同意または拒否を自律的に選択する過程である。署名用紙は、その過程を記録する手段の一つ。成立には、①意思決定能力、②必要な情報の説明、③理解、④本人の自由意思に基づく自発性、⑤同意または拒否が必要となる。患者が理解できる表現と質問機会を確保する。

| 要素     | 試験での境界                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 説明     | 病状、目的・方法、期待される利益、主な危険、代替案、何もしない場合など。情報量は目的に照らして必要な範囲。                  |
| 意思決定能力 | 当該決定について、情報の理解・状況認識・比較衡量・意思表示を行えるか個別に評価する。                             |
| 同意・拒否  | 患者は提案を拒否でき、同意後も撤回できる。医療者は拒否時にも必要な説明と代替案の提示を続ける。                        |
| 代諾     | 本人の意思決定能力が不足する場面で、代理人等が本人の推定意思・最善利益に基づいて判断を支える。本人が判断できる場面では本人の意思を優先する。 |
| 緊急時    | 重大な害を避けるため直ちに介入が必要で、本人の意思確認や代理判断を待てない場面に適用する例外。                        |

倫理4原則  
自律尊重、善行、無危害、正義。症例で衝突する価値を4つの観点から整理し、具体的な方針を検討する枠組み。

### 2. ACP・事前指示・リビングウィル・DNARの違い

| 用語                           | 中心となる内容                                       | 形・時点                   | 位置づけ・範囲          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|
| ACP<br>Advance Care Planning | 将来の医療・ケアについて、本人・家族等・医療ケアチームが価値観や希望を繰り返し話し合う過程 | 意思は変化し得るため継続的。記録して共有する | 継続的な共同意思決定プロセス   |
| 事前指示<br>advance directive    | 意思表示不能時に備えた事前の意思表示。治療選好の文書や代理人指名を含む上位概念       | 文書・口頭など。適用場面との整合を確認    | 将来の意思表示を残す仕組み    |
| リビングウィル                      | 将来、意思表示できない状態で受たい／受たくない医療に関する本人の意思            | 事前指示の一形式               | 本人が表明する治療選好      |
| DNAR                         | 心停止時に心肺蘇生を差し控えるという医療上の指示                      | 心停止時に発動                | 医療者が記録するCPR限定の指示 |

ACPでは、人工呼吸器など個別処置の可否だけでなく、本人が大切にしている生活、療養場所、判断を支えてほしい人物も扱う。価値観を共有しておくことで、未知の状況でも本人の意思を推定する材料となる。

### 3. 人生の最終段階における方針決定

適切な情報提供 → 本人と十分に話し合う → 本人の意思を基本にする → 多職種の医療・ケアチームで決定 → 経過と話し合いを記録

本人が意思を伝えられない場合は、事前指示や過去の発言を確認し、本人が信頼していた家族等から推定意思を聴く。推定できない場合は、本人にとっての最善を家族等とチームで検討する。意見がまとまらない、判断が難しい場合は、



複数専門家や倫理委員会等の助言を得る。家族等は本人の価値観を知る情報源・意思決定支援者として参加し、その発言を本人の推定意思を形成する材料として扱う。

#### 差し控えと中止

治療の開始見送りと開始後中止は、いずれも本人意思、医学的妥当性、チームでの慎重な検討を要する。CPR以外の治療は、個別の治療目標に基づいて継続・変更・終了を判断する。

## 4. DNARの射程

DNARは、心肺停止時にCPRを差し控える範囲を指定する医療上の指示である。酸素投与、輸液、抗菌薬、鎮痛、人工呼吸管理、ICU入室、透析、栄養など心停止前の治療は、各治療の目的と本人意思に基づいて個別に方針を決める。

- DNR（Do Not Resuscitate）より、蘇生行為の試行に焦点を当てたDNAR（Do Not Attempt Resuscitation）が推奨される。
- DNARは蘇生方針を表す指示であり、終末期の診断・病期評価は別途行う。
- DNARの合意があっても、苦痛緩和と尊厳を守るケアは継続する。
- 病状や本人意思が変化し得るため、指示の妥当性を見直し、記録・共有する。

## 5折で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                              | 判定 | 理由                                    |
|----------------------------------------|----|---------------------------------------|
| インフォームド・コンセントは、説明書への署名が得られれば成立する。      | ×  | 署名は記録の一部。理解、意思決定能力、自発性、選択の過程が必要。      |
| ACPIは、終末期に一度だけ延命治療の希望を書面化する手続である。      | ×  | 将来の医療・ケアと価値観を継続的に話し合い、共有する過程。         |
| 本人が意思決定できる場合、家族の反対を理由に本人の同意を無効にできる。    | ×  | 本人の意思決定が基本。家族支援は必要だが、家族が本人に代わるわけではない。 |
| DNAR指示は、心停止前の抗菌薬や酸素投与を中止する指示を含む。       | ×  | 対象は心停止時のCPR。ほかの治療目標は個別に決める。           |
| 本人の意思を推定できず方針が定まらない場合、複数専門家からなる場で検討する。 | ○  | 厚労省ガイドラインが示す合意形成の手順に沿う。               |

### 試験直前に覚えるセット

1. IC = 説明 + 理解 + 能力 + 自発性 + 選択。署名は意思決定過程を記録する手段。
2. ACP = 繰り返す対話の過程、リビングウィル = 事前指示の一形式。
3. DNAR = 心停止時のCPRに限定した指示。ほかの治療は個別に方針決定。
4. 本人意思 → 推定意思 → 本人の最善 → 難しければ複数専門家で検討。

# 10. 医薬品・薬機法・処方箋

医学・医療編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

|      |                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>薬機法が医薬品・医療機器等の品質、有効性、安全性を規制する法律だと判定する。</li><li>添付文書、毒薬・劇薬、麻薬、処方箋医薬品の区分と管理を対応づける。</li><li>紙処方箋と電子処方箋の原本・署名・薬局受付の流れを説明する。</li></ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 薬機法と医薬品情報

薬機法は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』の略称で、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品を規制する。承認、製造販売、表示、品質管理、安全対策などを扱い、医師の診療行為一般を規制する医師法とは役割が異なる。

| 情報/制度      | 主な内容                        | 境界                            |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 電子化された添付文書 | 効能・効果、用法・用量、禁忌、警告、副作用、相互作用等 | 適正使用の根拠となる公的情報。最新版の改訂内容を確認する。 |
| 緊急安全性情報    | 重大で緊急な安全対策を周知               | いわゆるイエローレター。                  |
| 安全性速報      | 迅速な注意喚起                     | いわゆるブルーレター。緊急安全性情報と区別。        |
| 副作用報告      | 企業、医療関係者、患者等から安全性情報を収集      | 救済給付の申請とは別制度。                 |

| 類出項目     | 押さえる点                            | 混同しやすい点                      |
|----------|----------------------------------|------------------------------|
| 薬物動態     | 吸収・分布・代謝・排泄。代謝は肝臓、排泄は腎臓・胆汁が代表。   | 血中濃度だけで薬効・副作用は決まらない。         |
| 剤形       | 錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、注射剤、外用剤など。       | 剤形と毒性区分・処方箋医薬品区分は別軸。         |
| 後発医薬品    | 先発医薬品と有効成分・効能効果等が同等と承認された医薬品。    | バイオシミラーはバイオ医薬品の後続品として区別して出る。 |
| 特定生物由来製品 | 感染症リスク等に備え、使用記録を長期保存する。          | 通常の添付文書確認だけで終わらない。           |
| 添付文書電子化  | 原則電子的提供。紙同梱の例外やGS1コードからの閲覧を問われる。 | 最新版確認と紙添付の有無を分ける。            |

## 2. 規制区分は目的別の軸で整理する

| 区分     | 意味・表示                 | 主な管理                           |
|--------|-----------------------|--------------------------------|
| 毒薬     | 毒性が強く、黒地に白枠・白字で名称と『毒』 | 他の物と区別し、鍵を施して貯蔵。               |
| 劇薬     | 作用が強く、白地に赤枠・赤字で名称と『劇』 | 他の物と区別して貯蔵する。毒薬は黒地に白表示で施錠保管する。 |
| 麻薬     | 麻薬及び向精神薬取締法の規制対象      | 免許、施錠保管、帳簿、譲渡・廃棄等を厳格管理。        |
| 向精神薬   | 同法の区分に応じた規制           | 区分に応じた保管・記録・譲渡等の要件を適用する。       |
| 処方箋医薬品 | 原則として医師等の処方箋により交付     | 毒薬・劇薬・麻薬という毒性/法規区分とは軸が違う。      |

区分は重なり得る  
処方箋医薬品は交付方法の区分、毒薬・劇薬は毒性と表示・貯蔵の区分である。一つの医薬品が両方に該当することがある。

| 麻薬管理 | 要点                          | 代表的な選択肢境界        |
|------|-----------------------------|------------------|
| 免許   | 麻薬施用者免許等は都道府県知事が交付する。       | 施設の一般許可や医師免許とは別。 |
| 処方箋  | 患者情報、麻薬名、分量、用法、施用者情報等を確認する。 | 通常処方箋より記載・管理が厳格。 |
| 事故届  | 滅失・盗取・所在不明等は届出対象。           | 帳簿訂正だけで済ませない。    |

### 3. 処方箋と電子処方箋

処方箋は、医師・歯科医師が薬剤師へ、調剤する医薬品、用法・用量等を指示する文書である。記載事項、交付日、使用期間、署名等を確認する。疑義があるとき薬剤師は処方医へ照会する。

医師・歯科医師が処方・電子署名 → 電子処方箋管理サービスへ登録 → 患者が薬局を選択・受付 → 薬剤師が処方情報取得 → 監査・疑義照会・調剤 → 調剤情報を登録

- 電子処方箋はオンライン資格確認等システムの基盤を活用し、処方・調剤情報と重複投薬等チェックを共有する。
- 患者が薬局を選び、その薬局で受付することで、薬剤師が電子処方箋管理サービスから処方情報を取得する。
- 電子処方箋の原本は電子処方箋管理サービスへ登録された電子情報。紙の処方内容控えや引換番号は患者の確認・受付に用いる。
- 副作用報告は安全対策、医薬品副作用被害救済制度は健康被害への給付で、目的・手続が異なる。

| 電子処方箋語        | 意味                         | 試験での境界                           |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| HPKI          | 医師・歯科医師・薬剤師等の資格を確認できる公開鍵基盤 | 電子署名の本人性・資格確認に使う。                |
| ローカル署名/リモート署名 | 署名処理を端末側/遠隔署名サービス側で行う方式    | どちらも署名者確認と鍵管理が重要。                |
| 引換番号          | 処方箋ごとに発行される番号              | 患者IDではない。資格確認書等で薬局が処方箋を取り出す際に使う。 |
| 調剤結果登録        | 薬局が調剤後の情報を管理サービスへ登録        | 処方登録だけで薬剤情報共有が完結するわけではない。        |

#### 電子版お薬手帳

薬剤情報、服薬情報、アレルギー・副作用歴等を本人中心に管理し、マイナポータル連携や薬剤師との共有に使う。電子処方箋管理サービスそのものとは役割が異なる。

### 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                          | 判定 | 理由                           |
|------------------------------------|----|------------------------------|
| 薬機法は、医師の診療行為全般を定める法律である。           | ×  | 医薬品・医療機器等の品質、有効性、安全性などを規制する。 |
| 毒薬と劇薬は、表示方法も施錠要件も同一である。            | ×  | 表示色が異なり、鍵を施す明文管理は毒薬。         |
| 処方箋医薬品は、すべて毒薬または劇薬である。             | ×  | 処方箋交付の要否と毒性区分は別軸。            |
| 電子処方箋では、薬局が電子処方箋管理サービスから処方情報を取得する。 | ○  | 患者の薬局受付後に薬剤師が取得して調剤する。       |
| 副作用報告を行えば、自動的に副作用被害救済給付を受けられる。     | ×  | 安全性報告と救済制度の請求は別手続。           |

### 試験直前に覚えるセット

1. 薬機法 = 医薬品・医療機器等の品質、有効性、安全性。
2. 毒薬・劇薬・麻薬・処方箋医薬品は別の区分軸。
3. 添付文書 = 禁忌・警告・用法・副作用等の適正使用情報。
4. 電子処方箋 = 医療機関登録 → 患者が薬局受付 → 薬局取得・調剤 → 調剤情報登録。
5. 薬物動態 = 吸収・分布・代謝・排泄。肝代謝、腎排泄が代表。
6. HPKI = 医療資格者の電子署名基盤。引換番号 = 処方箋ごとの受付補助番号。

# 11. EBM

医学・医療編 | 目安 25-35分 | S+ 最優先

- 判定目標**
- PICO/PECOの各要素と、治療・診断・予後・害に適した研究デザインを対応づける。
  - EBMの5段階を順に並べ、エビデンスと患者価値・臨床技能の関係を説明する。
  - 相対効果と絶対効果、統計学的有意差と臨床的重要性を区別する。

## 1. EBM：研究エビデンス・専門性・患者価値の統合

Evidence-Based Medicine (EBM) は、最良の利用可能な研究エビデンス、臨床家の専門性、患者の価値観・希望、診療環境を統合して意思決定する方法である。ガイドラインやRCTは研究エビデンスとして評価し、個々の患者への適用可能性と利益・害を検討する。

疑問の定式化 → 情報検索 → 批判的吟味 → 患者への適用 → 実施結果の評価

1. 患者の問題を答えられる疑問に変換する (PICO/PECO)。
2. 適切な情報源から効率よく検索する。
3. 妥当性、効果量、適用可能性を批判的に吟味する。
4. 患者の価値観、併存症、負担、利用可能性を考えて適用する。
5. 結果と意思決定プロセスを振り返る。

## 2. PICO / PECOで臨床疑問を分解する

| 要素    | PICO                           | PECOでの読み替え    | 例            |
|-------|--------------------------------|---------------|--------------|
| P     | Patient / Population / Problem | 同じ            | 高血圧をもつ成人     |
| I / E | Intervention                   | Exposure (曝露) | 新薬を投与 / 喫煙あり |
| C     | Comparison                     | 同じ            | 標準薬 / 非喫煙    |
| O     | Outcome                        | 同じ            | 脳卒中発症、死亡、QOL |

治療介入ではPICO、病因・害・予後など観察研究センターの疑問ではPECOが使われる。PICOは疑問を明確化する枠組みであり、検索では疑問に応じて識別力の高い要素から組み合わせる。

## 3. 疑問の型と研究デザイン

| 疑問    | 代表的に適したデザイン                 | 主な判定点                  |
|-------|-----------------------------|------------------------|
| 治療・予防 | ランダム化比較試験 (RCT)、その系統的レビュー   | ランダム化、割付隠蔽、盲検、追跡、ITT解析 |
| 診断    | 対象者に検査と参照基準を適用する横断的研究       | 感度・特異度、選択バイアス、検証バイアス   |
| 予後    | 開始点のそろったコホート研究              | 追跡率、アウトカム定義、交絡         |
| 病因・害  | コホート、症例対照研究。まれな有害事象は症例対照が有用 | 曝露測定、交絡、選択・情報バイアス      |
| 患者体験  | 質的研究                        | 文脈、データ収集・分析の透明性        |

## エビデンス階層の限界

研究の信頼性は、デザインに加えて実施品質、バイアス、直接性、精度で評価する。害や予後などRCTの実施が倫理的・現実的に困難な疑問では、良質な観察研究が適切な根拠となる。

## 4. 効果量を読む

| 指標            | 式・意味                         | 引っかけ                                 |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| RR (相対リスク)    | 介入群リスク ÷ 対照群リスク              | 相対差が大きく見えても、基礎リスクが低ければ絶対差は小さい。       |
| ARR (絶対リスク減少) | 対照群リスク - 介入群リスク              | 患者にとっての実数的な差を表す。                     |
| NNT           | $1 \div \text{ARR}$ (ARRは割合) | 1人の追加利益に必要な治療人数。観察期間を伴う。小さいほど効果が大きい。 |
| OR (オッズ比)     | 2群のオッズの比                     | アウトカムが多いとRRから離れる。症例対照研究で頻用。          |
| 95%信頼区間       | 真の効果として整合する値の範囲              | RR/ORなら1、平均差なら0をまたぐかが帰無値の目安。幅は精度を示す。 |

例：発症率が10%から5%なら、RR=0.5、相対リスク減少50%、ARR=5% (0.05)、NNT=20。相対効果はRR、患者100人当たりの差はARR、1件の発症を防ぐために必要な治療人数はNNTで表す。p値は帰無仮説の下で観測データ以上の差が生じる確率に関する量で、効果量と信頼区間が効果の大きさ・精度を示す。

## 5. 診療ガイドラインの推奨

診療ガイドラインの推奨の強さは、エビデンスの確実性に加え、利益と害のバランス、患者の価値観のばらつき、資源、費用、実行可能性、公平性などを統合して決める。エビデンスの確実性と推奨の強さを、それぞれの評価軸として読む。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                         | 判定 | 理由                                  |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|
| EBMでは、患者の希望より最上位の研究エビデンスを優先する。    | ×  | 研究エビデンス、臨床技能、患者価値、環境を統合する。          |
| PECOのEはExposureを表し、病因や害の疑問に利用できる。 | ○  | 介入ではなく曝露を置く点がPICOとの主な違い。            |
| 治療効果の疑問には、通常、症例対照研究が最も適する。        | ×  | 介入効果にはRCTが代表的。症例対照はまれな疾患・有害事象などに向く。 |
| RRが0.5であれば、治療による絶対リスク減少は50%である。   | ×  | RRは相対指標。ARRには両群の発症率が必要。             |
| ガイドラインの推奨の強さは、エビデンスの確実性だけでは決まらない。 | ○  | 利益・害、価値観、資源、実行可能性等も考慮する。            |

## 試験直前に覚えるセット

- EBM 5段階 = 疑問 → 検索 → 吟味 → 適用 → 評価。
- PICO = 患者・介入・比較・結果、PECOのE = 曝露。
- 治療RCT、診断は参照基準との比較、予後コホート、まれな害は症例対照。
- ARR = 対照リスク - 介入リスク、NNT =  $1/\text{ARR}$ 。

# 12. 医学研究デザイン・疫学

医学・医療編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

|      |                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>• RCT、コホート、症例対照、横断研究を時間方向・割付・算出指標で区別する。</li><li>• 交絡、選択バイアス、情報バイアスと、無作為化・制限・層別化等の対策を対応づける。</li><li>• RR、OR、リスク差、感度・特異度の意味を選択肢で判定する。</li></ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 研究デザインを『割付と時間方向』で見分ける

| デザイン   | 起点と追跡                     | 主な指標・用途                     |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| RCT    | 研究者が介入を無作為割付し前向きに追跡       | 治療効果。交絡を平均化しやすいが、脱落・非遵守に注意。 |
| コホート   | 曝露あり／なしから疾病発生を追跡          | 発生率、リスク比RR、リスク差。まれな曝露に有用。   |
| 症例対照   | 疾病あり（症例）／なし（対照）から過去の曝露を比較 | オッズ比OR。まれな疾病・潜伏期間の長い疾病に効果的。 |
| 横断     | ある時点で曝露と疾病を同時測定           | 有病割合。時間的前後が不明で因果推論に弱い。      |
| 生態学的研究 | 地域・集団単位の曝露と疾病を比較          | 個人への推論に生態学的誤謬の危険。           |

後ろ向きコホート  
既存記録から過去の曝露集団を設定し、その後の転帰を記録上で追う。症例対照研究は、疾病の有無を起点に過去の曝露を比較する。

## 2. 効果指標を2×2表で理解する

曝露あり群の発症リスクを  $a / (a+b)$ 、曝露なし群を  $c / (c+d)$  とすると、 $RR = \text{曝露群リスク} \div \text{非曝露群リスク}$ 、 $\text{リスク差} = \text{両者の差}$ 。症例対照研究では母集団の発生リスクを直接求めにくいいため、 $OR = ad / bc$ を用いる。疾病がまれならORはRRに近似する。

| 指標      | 1または0の意味     | 読み方                               |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| RR / OR | 1で関連なし       | >1はリスク増加方向、<1は予防方向。信頼区間が1をまたぐか確認。 |
| リスク差    | 0で差なし        | 絶対的な増減。逆数からNNT / NNHを考える。         |
| 感度      | 真の患者のうち検査陽性  | 高感度検査の陰性は除外に有用。                   |
| 特異度     | 真の非患者のうち検査陰性 | 高特異度検査の陽性は確定に有用。                  |
| 陽性的中率   | 陽性者のうち真の患者   | 有病率の影響を受ける。                       |

## 3. 交絡とバイアス

| 問題     | 例                           | 主な対策                           |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|
| 交絡     | 曝露と転帰の両方に関連する第三因子が見かけの関連を作る | 設計：無作為化、制限、マッチング。解析：層別化、多変量調整。 |
| 選択バイアス | 参加・脱落・対照選択が比較群で偏る           | 適切な抽出、追跡率向上、選択過程の評価。           |
| 情報バイアス | 曝露・転帰測定が群間で系統的に異なる          | 標準化、盲検、妥当な測定、同一手順。             |
| 偶然誤差   | 標本変動                        | 標本数、信頼区間、検定。系統誤差とは別。           |

無作為化は既知・未知の交絡因子を群間で均衡させることを期待する。盲検化は主に測定・対応の偏りを減らす。割付隠蔽は登録時に次の割付を予測できないようにし、選択バイアスを防ぐ。それぞれ目的の異なる手続である。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                      | 判定 | 理由                         |
|--------------------------------|----|----------------------------|
| 症例対照研究は、曝露群と非曝露群を追跡して発生率を比較する。 | ×  | 疾病の有無から過去の曝露を比較する。記述はコホート。 |
| 横断研究は曝露が疾病より先に生じたことを必ず確認できる。   | ×  | 同時点測定のため時間的前後が不明なことが多い。    |
| 症例対照研究の代表的関連指標はオッズ比である。        | ○  | 発生リスクを直接求めにくいいためORを用いる。    |
| 無作為化と盲検化は同じ目的の手続である。           | ×  | 無作為化は主に交絡、盲検は測定・対応の偏りを抑える。 |
| 陽性的中率は、対象集団の有病率に影響されない。        | ×  | 有病率が変わると予測値も変わる。           |

### 試験直前に覚えるセット

1. RCT = 介入を無作為割付、コホート = 曝露から転帰、症例対照 = 疾病から曝露、横断 = 同時点。
2. コホートはRR、症例対照はOR。まれな疾病で  $OR \approx RR$ 。
3. 交絡対策 = 無作為化・制限・マッチング・層別化・多変量調整。
4. 感度は患者を拾う、特異度は非患者を正しく陰性にする。予測値は有病率依存。



# 13. 生理機能検査

医学・医療編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

|      |                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>• ECG、EEG、EMG、呼吸機能検査について、対象臓器・測定原理・代表用途を対応づける。</li><li>• 12誘導心電図の誘導数と電極数、閉塞性と拘束性換気障害の指標を対応づける。</li><li>• 生理機能検査と検体検査、形態画像検査の違いを判定する。</li></ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 生理機能検査の位置づけ

生理機能検査は、患者の身体から直接得る電気・圧・流量・音・運動などの信号を測り、臓器の機能を評価する。検体検査は採取した血液や尿等を分析し、画像検査は主に形態・分布を可視化する。心エコーや脳波マッピングは画像表示を伴いながら機能情報を評価する。

| 検査        | 臓器・対象           | 原理                    | 分かること                       |
|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| ECG / 心電図 | 心臓              | 体表電極で心筋の電気活動を電位差として記録 | 不整脈、伝導障害、虚血・梗塞を示す変化、電解質影響など |
| EEG / 脳波  | 大脳皮質を中心とする脳活動   | 頭皮電極で多数ニューロンの同期電位を記録  | てんかん性放電、意識障害、脳症、睡眠段階など      |
| EMG / 筋電図 | 骨格筋・末梢神経・神経筋接合部 | 筋活動電位や神経伝導を記録         | 神経原性か筋原性か、末梢神経障害、筋疾患など      |
| 呼吸機能      | 肺・気道・呼吸運動       | 吸気・呼気の容量と流量を測定        | 閉塞性・拘束性換気障害、気道可逆性など         |

## 2. ECG：10電極から構成する12誘導

標準12誘導心電図は、四肢電極4個＋胸部電極6個＝10電極から12方向の電位差を構成する。四肢誘導I・II・III、aVR・aVL・aVFと、胸部誘導V1～V6。電極は電位を取得する接点、誘導は心臓を観察する方向を表す。

| 検査      | 時間・状況         | 主な用途                              |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| 安静時12誘導 | 短時間、仰臥位       | 不整脈、虚血性変化、伝導障害の基本評価               |
| ホルター心電図 | 通常24時間以上の携帯記録 | 発作性不整脈、日常生活での症状との対応               |
| 運動負荷心電図 | 運動中・回復期       | 労作で誘発される虚血・不整脈、運動耐容能              |
| モニター心電図 | 連続監視          | 重症患者の心拍・リズムを連続監視。詳細診断には標準12誘導を用いる |

## 3. EEGとEMGを信号源で区別する

EEGは大脳皮質を中心とする電気活動、EMGは筋・末梢神経系の電気活動を扱う。脳の詳細な構造や脳腫瘍の形態はCT/MRIで評価する。EMGでは、針電極による筋活動の評価と、体表刺激・記録による神経伝導検査を組み合わせる。

| 観察             | 主な示唆                                      |
|----------------|-------------------------------------------|
| EEGの棘波・鋭波      | てんかん性放電を示唆。発作間欠期は病歴・症状・反復検査等と統合して判断する。    |
| EEGの徐波化        | びまん性脳機能障害や局所異常を示唆。病歴・画像・検査所見と統合して原因を評価する。 |
| 針筋電図の自発放電・運動単位 | 脱神経や筋疾患の局在・性質を評価。                         |
| 神経伝導速度・振幅      | 脱髄では速度低下、軸索障害では振幅低下が中心となる傾向。              |

4. 呼吸機能：1秒率と%肺活量

| 指標         | 意味                          | 典型的判定              |
|------------|-----------------------------|--------------------|
| VC         | ゆっくり最大吸気・最大呼気した肺活量          | 肺容量の基礎             |
| FVC        | 最大吸気後、努力して一気に呼出した量          | 努力性肺活量             |
| FEV1       | FVC測定開始から1秒間に呼出した量          | 気流制限の程度            |
| FEV1%（1秒率） | $FEV1 \div FVC \times 100$  | 古典的試験判定では70%未満が閉塞性 |
| %VC        | $実測VC \div 予測VC \times 100$ | 古典的試験判定では80%未満が拘束性 |

| 型   | 1秒率       | %VC       | 代表例             |
|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 正常  | 70%以上     | 80%以上     | —               |
| 閉塞性 | 70%未満     | 保たれることが多い | COPD、気管支喘息      |
| 拘束性 | 保たれることが多い | 80%未満     | 間質性肺疾患、胸郭・神経筋疾患 |
| 混合性 | 70%未満     | 80%未満     | 両要素を併せ持つ        |

数値の扱い  
1秒率70%、%VC80%は試験で使われる古典的境界。実臨床では年齢等を考慮した予測下限や検査品質も評価する。

5. 人体・疾患・検査の基本対応

| 項目     | 代表語                     | 試験での境界                        |
|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 脳幹     | 中脳、橋、延髄                 | 大脳・小脳と区別。生命維持機能と関連する。         |
| 動脈血の流れ | 肺静脈→左心房→左心室→大動脈         | 肺動脈は静脈血を肺へ送る点に注意。             |
| 腹腔内臓器  | 肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、小腸、大腸など     | 肺・心臓は胸腔。腎臓は後腹膜臓器として問われることがある。 |
| 代謝・内分泌 | 糖尿病、甲状腺疾患、痛風            | 膵臓ホルモンはインスリンとグルカゴンが代表。        |
| 呼吸器    | 気管支喘息、COPD、肺炎、睡眠時無呼吸症候群 | スパイロメトリー、PSG、血液ガスと結び付ける。      |
| 血液・造血  | 貧血、白血病、血小板異常            | 血算、血液像、骨髓検査が代表。               |
| 神経     | てんかん、脳梗塞、パーキンソン病        | EEGはてんかん性放電、CT/MRIは形態・病変評価。   |
| 新生児    | アプガースコア、NICU            | 心拍、呼吸、筋緊張、反射、皮膚色を評価。          |
| 治療目的   | 根治的、姑息的、対症療法、リハビリ       | 治癒を目指すか、症状緩和・機能回復かで判定する。      |

5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                     | 判定 | 理由                  |
|-------------------------------|----|---------------------|
| 標準12誘導心電図では、12個の電極を体表に装着する。   | ×  | 一般に10電極から12誘導を得る。   |
| 脳波は、大脳皮質を中心とする電気活動を頭皮上から記録する。 | ○  | 構造画像ではなく機能検査。       |
| 筋電図は、中枢神経の形態を画像化する検査である。      | ×  | 筋・末梢神経系の電気生理を評価する。  |
| 1秒率低下は閉塞性換気障害を示唆する。           | ○  | 気道狭窄で速く呼出できない。      |
| %肺活量低下、1秒率正常は拘束性換気障害を示唆する。    | ○  | 肺容量は小さいが、比率は保たれる典型。 |

### 試験直前に覚えるセット

1. ECG = 心臓、EEG = 脳、EMG = 筋・末梢神経、spirometry = 肺換気。
2. 12誘導心電図 = 10電極。誘導数と電極数を分ける。
3. 閉塞性 = 1秒率↓、拘束性 = %VC↓、混合性 = 両方↓。
4. 生理機能検査 = 患者から心電位・脳波・筋活動・呼吸などの機能信号を直接測定。
5. 人体対応 = 脳幹は中脳・橋・延髄、動脈血は肺静脈→左心→大動脈、膵ホルモンはインスリン・グルカゴン。

# 14. 画像・核医学

医学・医療編 | 目安 35-40分 | S+ 最優先

|      |                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>• X線、CT、MRI、超音波、PET、SPECTを、物理原理・被ばく・形態／機能で比較する。</li><li>• PETとSPECTの放射線検出方式、代表核種・用途を区別する。</li><li>• マンモグラフィとIVRの位置づけを判定する。</li></ul> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 画像検査の全体比較

| 検査    | 主な原理               | 電離放射線 | 強み                        | 主な制約                      |
|-------|--------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 単純X線  | X線透過の差を投影像にする      | あり    | 胸部、骨、迅速・低コスト              | 重なりがある2次元像                |
| CT    | 多方向X線投影から断層再構成     | あり    | 肺、骨、急性出血、全身を高速撮影          | 被ばく、ヨード造影剤のリスク            |
| MRI   | 強磁場中の核磁気共鳴とRF信号    | なし    | 軟部組織、脳、脊髄、関節、多様なコントラスト    | 金属・デバイス安全、時間、騒音、閉所        |
| 超音波   | 音波の反射・周波数変化        | なし    | リアルタイム、可搬、血流Doppler、穿刺ガイド | 骨・空気の奥が見えにくい、操作者依存        |
| PET   | 陽電子消滅による2本の光子を同時計数 | あり    | 代謝・受容体などの機能、定量性           | 空間分解能はCT/MRIより低く、薬剤・設備が必要 |
| SPECT | 単一光子を回転型γカメラで収集    | あり    | 血流・機能、利用核種が多く普及           | 一般にPETより分解能・定量性が低い        |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 形態と機能                                                                           |
| CT/MRIは主に形態、PET/SPECTは放射性医薬品の体内分布による機能・代謝を画像化する。PET/CTやSPECT/CTは両者を位置合わせして補完する。 |

## 2. CT・MRI・超音波の境界

- CTはX線の透過データから断層像を再構成する。単純CTは造影前の画像、造影CTでは主にヨード造影剤を用いる。
- MRIは強磁場とRFを用いて水素原子核の信号を画像化する。造影MRIでは主にガドリニウム造影剤を用いる。
- MRIでは磁性体吸着、体内金属・植込み機器、発熱等を確認する。条件付きMRI対応ペースメーカーは、機器の適合条件と撮像条件に沿って扱う。
- 超音波Dopplerは、反射する超音波の周波数偏移から血流方向・速度を評価する。
- 急性期の頭蓋内出血は迅速な単純CTが基本となることが多く、脳梗塞の早期・詳細評価ではMRI拡散強調像が有用。検査の優劣は目的で変わる。

| 検査・手技    | 要点                           | 狙われる境界                  |
|----------|------------------------------|-------------------------|
| MRI      | 強磁場とRFを用いる。金属・植込み機器・吸着事故に注意。 | X線被ばくはないが、安全確認は重い。      |
| MRA      | 血管を描出するMRI手法。条件により非造影でも撮像可能。 | 造影CT angiographyと混同しない。 |
| 超音波      | 反射波で観察。リアルタイム性が強み。           | 腸管ガス、骨、肺の含気で観察困難なことがある。 |
| 上部消化管内視鏡 | 食道・胃・十二指腸を観察                 | 大腸内視鏡とは観察範囲が違う。         |

## 3. PETとSPECT

| 項目   | PET                                                                        | SPECT                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 正式名称 | Positron Emission Tomography (陽電子放出断層撮影)                                   | Single Photon Emission Computed Tomography (単一光子放出断層撮影)  |
| 検出   | 陽電子と電子の消滅でほぼ反対方向へ出る2本の511 keV光子を同時計数                                       | 核種から直接放出される単一γ線をコリメータ付きγカメラで検出                           |
| 代表核種 | <sup>18</sup> F (FDG)、 <sup>11</sup> C、 <sup>13</sup> N、 <sup>15</sup> Oなど | <sup>99m</sup> Tc、 <sup>123</sup> I、 <sup>201</sup> Tlなど |
| 代表用途 | FDGによる腫瘍糖代謝、脳・心筋代謝など                                                       | 脳血流、心筋血流、骨、腎、甲状腺など                                       |
| 設備   | 短半減期核種ではサイクロトロン・合成設備または供給体制が必要                                             | ジェネレータや流通可能な核種も多く、比較的導入範囲が広い                             |

FDGはブドウ糖類似体で、糖代謝の高い組織に集積する。脳・心筋への生理的集積や炎症への集積も生じるため、分布パターン、CT等の形態画像、病理・臨床情報を統合して診断する。

4. マンモグラフィとIVR

マンモグラフィは乳房を圧迫し、低エネルギーX線で撮影する乳房専用X線検査。微細石灰化の検出に強い。超音波とは原理が異なり、マンモグラフィには被ばくがある。圧迫は乳房厚を均一化し、ぼけと被ばくを抑える役割を持つ。

IVR (Interventional Radiology) は、X線透視、CT、超音波などの画像誘導下でカテーテルや針を進め、低侵襲に診断・治療する領域である。血管系の塞栓・形成・止血に加え、非血管系の生検・ドレナージ・腫瘍焼灼等を含む。

| IVRの型 | 例                       |
|-------|-------------------------|
| 血管系   | 血管塞栓術、血管形成・ステント、止血、血栓回収 |
| 非血管系  | 生検、膿瘍ドレナージ、胆道ドレナージ、腫瘍焼灼 |

依頼・適応判断 → 画像と検査値を確認 → 同意・安全確認 → 画像誘導下で手技 → 術中監視 → 記録・合併症観察

| 治療・処置        | 概要                    | 代表例・境界                          |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| IVR          | 画像誘導下に診断・治療を行う        | 血管塞栓、血管形成、生検、ドレナージ等。血管造影だけではない。 |
| 放射線治療        | 治療計画、位置決め、照射、効果・副作用評価 | 画像診断や核医学検査とは目的が異なる。             |
| 血液透析         | 半透膜を介して老廃物・水分等を除去     | 腎不全治療。透析条件・体重・抗凝固等を管理。          |
| ECMO         | 体外で酸素化・二酸化炭素除去を補助     | 人工呼吸器や通常透析と役割が違う。               |
| カテーテルアブレーション | 不整脈の原因部位を焼灼等で治療       | 検査カテーテルや血管造影だけではない。             |

5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                           | 判定 | 理由                     |
|-------------------------------------|----|------------------------|
| MRIはX線を用いる断層撮影である。                  | ×  | 強磁場とRFを利用し、電離放射線は用いない。 |
| CTは、超音波の反射を多方向から再構成する。              | ×  | CTはX線。超音波は反射波を用いる。     |
| PETは陽電子消滅に伴う2本の光子を同時計数する。           | ○  | SPECTの単一光子検出との中核的な違い。  |
| FDG集積があれば悪性腫瘍と確定できる。                | ×  | 生理的集積や炎症でも集積し得る。       |
| IVRは画像誘導下の治療を含み、血管外の生検やドレナージも対象となる。 | ○  | 血管造影だけに限定されない。         |

### 試験直前に覚えるセット

1. X線・CT・マンモ・PET・SPECT = 被ばくあり。MRI・US = 電離放射線なし。
2. CT = X線断層、MRI = 磁場 + RF、US = 反射音、Doppler = 血流。
3. PET = 陽電子・2光子同時計数、SPECT = 単一 $\gamma$ 線・ $\gamma$ カメラ回転。
4. IVR = 画像誘導下の低侵襲手技。血管系と非血管系がある。
5. MRAは血管MRI、USはガス・骨・肺が苦手、上部内視鏡は食道・胃・十二指腸。

# 15. HL7 / FHIR

医療情報システム編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

## 判定目標

- HL7 V2メッセージとFHIR Resource / REST APIの表現・利用場面を区別する。
- ADT、ORM、ORUなど代表的メッセージ用途を業務イベントに対応づける。
- FHIRが認証、国内運用、語彙のすべてを自動的に決めるという誤解を見抜く。

## 1. 管理主体と標準化対象

| 項目   | HL7 Version 2           | FHIR                                 |
|------|-------------------------|--------------------------------------|
| 策定主体 | HL7 International       | HL7 International                    |
| 中心単位 | イベント駆動メッセージ。セグメントとフィールド | Resourceを組み合わせたデータ表現                 |
| 表現   | 区切り文字形式が一般的             | JSON、XML等。HTTP REST APIが代表的          |
| 代表用途 | 院内の患者移動、オーダ、結果通知        | Web / モバイル連携、外部API、情報共有              |
| 実装の鍵 | トリガーイベント、必須項目、コード、ACK   | Profile、CapabilityStatement、検索、認証・認可 |

HL7は、HL7 Internationalが策定する保健医療情報の相互運用標準群である。FHIRはFast Healthcare Interoperability Resourcesの略で、患者、観察、処方、診断等をResourceとして表す。

## 2. V2のイベントとメッセージ

| 代表メッセージ | 用途            | 例                    |
|---------|---------------|----------------------|
| ADT     | 患者登録・入退院・転棟など | 受付・病床管理から部門へ患者属性を通知。 |
| ORM     | 一般オーダ         | 検査・放射線等の依頼。          |
| ORU     | 観察結果          | 検査結果や報告の返却。          |
| ACK     | 受信応答          | 受信・構文処理の成否を送信側へ返す。   |

業務イベント発生 → 送信側がV2メッセージ生成 → 連携エンジンが変換・配送 → 受信側が患者・コード照合 → ACK返却 → 業務状態を更新

### ローカル実装差

同じHL7 V2でも、任意項目・コード・運用が施設ごとに違えば接続調整が必要。実装ガイドと適合性合意が重要。

## 3. FHIRのResourceとREST

FHIRではPatient、Encounter、Observation、DiagnosticReport、MedicationRequestなど小さなResourceを参照関係で組み合わせる。RESTではcreate、read、update、delete、search等の操作をHTTP上で行う。Bundleは複数Resourceをまとめる入れ物、Profileは基底Resourceの要素・多重度・コード等を用途に合わせて制約する。

- FHIRは通信・データ表現の枠組みであり、患者同意・利用目的・アクセス条件は法令と運用ポリシーで判断する。
- 認証・認可にはOAuth 2.0やOpenID Connect等を組み合わせ、FHIR APIへのアクセスを制御する。
- 同じResourceを相互運用するには、Profile・Terminology・バージョンを合意して意味を揃える。
- HL7 V2からFHIRへの変換では、元データの意味を保つ明示的な項目・コード対応が必要である。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                            | 判定 | 理由                                  |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------|
| HL7 V2は、医用画像の画素データを保存する標準である。        | ×  | 医用画像は主にDICOM。V2は患者・オーダ・結果等のメッセージ交換。 |
| ORUメッセージは、観察結果の通知に用いられる。             | ○  | ORMのオーダとの対比が頻出。                     |
| FHIRでは、医療情報をResourceとして表現できる。        | ○  | Patient、Observation等を組み合わせる。        |
| FHIR準拠であれば、国内の認証・同意・コード運用も自動的に統一される。 | ×  | 実装ガイド、認証認可、法制度、語彙の合意が別に必要。          |
| ACKを受信すれば、結果内容の医学的正しさまで保証される。        | ×  | 受信・処理応答であり、臨床内容の妥当性を保証しない。          |

### 試験直前に覚えるセット

1. HL7 V2 = イベント・セグメント型メッセージ、FHIR = Resource + Web API。
2. ADT = 患者移動、ORM = オーダ、ORU = 結果、ACK = 応答。
3. FHIRのProfile = 用途に合わせてResourceを制約。Bundle = まとめ。
4. 相互運用 = 標準名 + コード + Profile + 版 + 認証 + 運用条件を合意。



# 16. DICOM

医療情報システム編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

- 判定目標**
- DICOMが画像ファイル形式だけでなく、医用画像と関連情報・通信サービスの標準だと説明する。
  - MWM、MPPS、Storage、Query/Retrieve、RDSR、DICOMwebを用途で区別する。
  - モダリティ、RIS、PACS、ビューアの役割を業務フローに対応づける。

## 1. DICOMが標準化するもの

DICOM ( Digital Imaging and Communications in Medicine ) は、DICOM Standards Committeeが策定する医用画像と関連情報の標準である。画像画素に加え、患者、検査、シリーズ、撮影条件等の属性をデータセットに持ち、ネットワークサービスも定める。PACSはDICOM等を用いて画像を保存・検索・配信するシステムである。

| 階層       | 例                       | 識別                   |
|----------|-------------------------|----------------------|
| Patient  | 患者                      | 患者ID等。施設間では同一性管理が必要。 |
| Study    | 一つの検査                   | Study Instance UID。  |
| Series   | 検査内の撮影系列                | Series Instance UID。 |
| Instance | 画像、レポート、線量記録等の個々のオブジェクト | SOP Instance UID。    |

## 2. サービス名を業務で覚える

| 機能                                        | 何をするか              | 主な場面                       |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| MWM<br>Modality Worklist Management       | 予定患者・検査情報をモダリティへ供給 | 手入力と患者取り違えを減らす。            |
| MPPS<br>Modality Performed Procedure Step | モダリティが実施状況・撮影情報を通知 | 開始・完了・中断等をRISへ返す。          |
| Storage                                   | DICOMオブジェクトを送信・保存  | モダリティからPACSへ画像送信。          |
| Query/Retrieve                            | 条件検索して取得           | 過去画像をビューアへ取得。              |
| RDSR                                      | 放射線線量情報を構造化記録      | 線量管理システムで集計・評価。            |
| DICOMweb                                  | HTTPを用いるWeb向けサービス  | 検索、取得、保存など。従来DICOM通信と補完関係。 |

## 3. 典型的な画像ワークフロー

医師が画像オーダ → RISが予約・受付 → MWMでモダリティへ患者情報 → 撮影 → MPPSで実施通知 → StorageでPACS保存 → 読影・レポート → 電子カルテから参照

- 患者ID・氏名・検査UIDの誤りは、画像の誤患者帰属につながる。モダリティ上で自由入力するよりMWMを用いる。
- DICOMタグに個人情報が含まれるため、画像の匿名化は画素だけでなくヘッダや焼き込み文字も確認する。
- 圧縮方式は診療用途・必要画質・院内規程に基づいて選び、非可逆圧縮では診断への影響を評価する。
- 画像と関連属性はDICOM、レポート本文はHL7やFHIR等を組み合わせて連携する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                          | 判定 | 理由                         |
|------------------------------------|----|----------------------------|
| DICOMは画像ファイルの画素配列だけを規定する。          | ×  | 患者・検査属性と通信サービスも規定する。       |
| MWMIは、予定患者・検査情報をモダリティへ渡す。          | ○  | 患者情報の手入力削減と取り違え防止に寄与。      |
| MPPSは、PACSから過去画像を検索・取得する機能である。     | ×  | 実施済み手順の状態・情報をモダリティから通知する。  |
| RDSRは放射線線量情報の構造化記録に用いる。            | ○  | 画像そのものとは別のDICOMオブジェクト。     |
| DICOM準拠製品同士なら、接続試験や適合性宣言の確認は不要である。 | ×  | 実装サービス・転送構文・属性・運用の整合確認が必要。 |

### 試験直前に覚えるセット

1. DICOM = 画像 + 属性 + 通信サービス。PACS = 画像の保存・検索・配信システム。
2. MWM = 予定情報、MPPS = 実施通知、Storage = 保存、Q/R = 検索取得。
3. RDSR = 線量、DICOMweb = HTTPによるWebサービス。
4. オーダ → RIS → MWM → 撮影 → MPPS → PACS → 読影 → 参照。

# 17. IHE / SS-MIX2

医療情報システム編 | 目安 25-35分 | S+ 最優先

## 判定目標

- IHEが既存標準を組み合わせた実装・運用の統合プロファイルであると説明する。
- Connectathonと製品認証を区別し、適合宣言の読み方を理解する。
- SS-MIX2標準化ストレージと拡張ストレージの役割を区別する。

## 1. IHE：既存標準の組合せと使い方を揃える

IHE（Integrating the Healthcare Enterprise）は、DICOMやHL7など既存標準を、具体的な臨床業務でどう組み合わせるかを統合プロファイルとして定める国際的活動である。プロファイルはActor（役割）とTransaction（取引）を定義し、製品・システムがどのActorを実装するかを示す。

| プロファイル例   | 目的                    | 主な標準                           |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| SWF       | 放射線の予約・撮影・保存など予定業務フロー | HL7、DICOM                      |
| XDS       | 施設を越えた文書共有の登録・検索・取得   | Registry / Repository、Webサービス等 |
| PIX / PDQ | 患者ID相互参照 / 患者基本情報照会   | 患者同定を支援                        |
| ATNA      | ノード認証、監査証跡等のセキュリティ    | 監査・通信保護                        |

### Connectathon

複数ベンダーが、実装したActor・Transactionについて相互接続性を試験する場。結果は試験した実装範囲を示し、製品の個別導入では適合宣言と接続条件も確認する。

| プロファイル | 主な用途              | 一言                     |
|--------|-------------------|------------------------|
| XCA    | コミュニティ間の文書照会・取得   | 地域連携ネットワークを越えた参照。      |
| XDS-I  | 画像文書・画像参照の共有      | DICOM画像そのものの保存標準とは分ける。 |
| MHD    | FHIR等を用いた文書共有アクセス | モバイル・Web API寄りの文書アクセス。 |
| CT     | 時刻同期              | 監査ログやイベント時刻の整合に重要。     |

## 2. SS-MIX2標準化ストレージ

SS-MIX2は、日本医療情報学会が仕様を管理する標準化ストレージで、患者基本、病名、処方、注射、検体検査結果等の標準化可能な情報を、主にHL7 V2.5メッセージ等と所定のフォルダ・ファイル構造で蓄積する。厚生労働省標準規格HS026に位置づけられる。

| 区分       | 格納対象                    | ポイント                                |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|
| 標準化ストレージ | 仕様で標準化されたメッセージ・データ      | 標準コードと構造を合わせ、検索・二次利用・連携に活用。         |
| 拡張ストレージ  | 標準化ストレージの対象外となる文書・ファイル等 | 施設固有形式も格納でき、意味の共有には別途形式・項目定義の合意が必要。 |

HIS / 部門でデータ発生 → 標準コード・メッセージへ変換 → SS-MIX2の患者・日付別構造へ格納 → バックアップ / 地域連携 / 研究抽出で利用

### 3. IHE・SS-MIX2・HL7・DICOMの境界

| 名称         | 何を標準化するか           | 一言                |
|------------|--------------------|-------------------|
| HL7 / FHIR | 患者・オーダ・結果・文書等の情報交換 | メッセージ / Resource。 |
| DICOM      | 医用画像・関連属性・通信       | 画像ワークフロー。         |
| IHE        | 既存標準を業務シナリオでどう使うか  | 統合プロファイル。         |
| SS-MIX2    | 国内の標準化された診療情報の格納   | 標準化ストレージ。         |

### 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                                  | 判定 | 理由                         |
|--------------------------------------------|----|----------------------------|
| IHEはHL7やDICOMに代わる独自の医療情報交換規格である。           | ×  | 既存標準の組合せと実装方法を統合プロファイルで示す。 |
| Connectathonは、複数実装間の相互接続性を試験する。            | ○  | 一般的な製品品質認証と同義ではない。         |
| SS-MIX2は、医用画像画素を標準化する規格である。                | ×  | 診療情報の標準化ストレージ。画像はDICOMが中心。 |
| SS-MIX2拡張ストレージに格納すれば、施設固有文書の意味も自動的に標準化される。 | ×  | 格納可能性と意味標準化は別。             |
| IHEではActorとTransactionを定義する。               | ○  | 業務上の役割とやり取りを明確にする。         |

#### 試験直前に覚えるセット

1. IHE = 既存標準の使い方。Actor + Transaction + 統合プロファイル。
2. Connectathon = Actor・Transaction単位の相互接続試験。製品導入時は適合宣言と接続条件も確認。
3. SS-MIX2 = 国内の標準化ストレージ、HS026。
4. HL7/FHIR = 情報交換、DICOM = 画像、IHE = 組合せ、SS-MIX2 = 格納。
5. IHE追加頻出 = XDS文書共有、XCA地域間、XDS-I画像共有、PIX/PDQ患者同定、ATNA監査、CT時刻同期。

# 18. 個人情報・匿名加工・仮名加工

医療情報システム編 | 目安 30-40分 | S+ 最優先

- 判定目標**
- 個人情報、個人データ、要配慮個人情報、匿名加工情報、仮名加工情報を区別する。
  - 仮名化・匿名加工・研究ID置換の関係と、再識別可能性を判定する。
  - 利用目的、第三者提供、本人同意、安全管理の原則を選択肢で判断する。

## 1. 用語は包含関係と再識別可能性で整理

| 用語      | 判定の中心                          | 代表的な扱い                                 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 個人情報    | 生存する個人を識別できる情報、個人識別符号を含む       | 利用目的の特定・通知公表、安全管理等。                    |
| 個人データ   | 個人情報データベース等を構成する個人情報           | 第三者提供や開示等の規律の中心。                       |
| 要配慮個人情報 | 病歴、障害、健診・診療・調剤情報等、差別等に配慮を要する情報 | 取得・第三者提供は原則本人同意。オプトアウト提供は原則不可。         |
| 仮名加工情報  | 他情報と照合しない限り特定個人を識別できないよう加工     | 作成者内部の分析を促進。本人識別・連絡目的利用は禁止、第三者提供は原則制限。 |
| 匿名加工情報  | 特定個人を識別できず、元の個人情報を復元できないよう加工   | 一定の作成・提供時義務の下、本人同意なしの利活用が可能。再識別は禁止。    |

## 2. 加工方法は再識別可能性と復元可能性で判定する

氏名を研究IDに置換し、対応表を分離保管する処理は仮名化の代表例である。法定の匿名加工情報では、特定個人を識別できず、元の個人情報を復元できない状態まで加工する。希少疾患、極端な年齢、詳細な日時・地域などの組合せから生じる再識別可能性も評価する。

| 処理        | 例                        | 試験判定                            |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| マスキング     | 氏名を伏せる                   | 他属性や対応表で識別できれば個人情報のまま。          |
| 仮名化 / 符号化 | 研究IDへ置換し対応表を分離           | 対応表で復元可能なデータとして、個人情報に応じた管理を続ける。 |
| 一般化       | 年齢を年代、住所を都道府県へ           | 識別リスクを下げる加工。情報損失とのバランス。         |
| 匿名加工      | 識別不能かつ復元不能になるよう、規則に沿った加工 | 加工方法等の安全管理、公表、再識別禁止等の義務。        |

## 3. 利用・提供の判断手順

情報の種類を判定 → 利用目的・法的根拠を確認 → 本人同意 / 例外を確認 → 必要最小限化 → 提供先・契約・安全管理 → 記録・監査・廃棄

- 医療情報は要配慮個人情報を多く含む。研究利用では、利用目的・法的根拠・同意または例外・倫理審査・安全管理を確認する。
- 委託では委託目的の範囲で情報を取り扱わせ、委託先を監督する。共同利用では利用範囲・項目・責任者等を公表する。
- 仮名加工情報は、漏えい時の影響を下げて作成者内部の分析を行いやすくする制度で、第三者提供は原則として制限される。
- 匿名加工情報でも、加工方法等情報の安全管理、提供項目・方法の公表、識別行為禁止等の規律がある。

現行ガイドライン  
 個人情報保護委員会の仮名加工情報・匿名加工情報編は2026年4月に一部改正。試験では版日付より、識別可能性、復元可能性、第三者提供の境界を優先する。

5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                               | 判定 | 理由                           |
|-----------------------------------------|----|------------------------------|
| 診療情報は、要配慮個人情報に含まれない。                    | ×  | 診療・調剤・健診等の情報は要配慮個人情報に該当し得る。  |
| 氏名を研究IDに置換すれば、必ず匿名加工情報になる。              | ×  | 対応表や他属性で識別・復元できれば匿名加工情報ではない。 |
| 仮名加工情報は、作成者が他情報と照合しない限り個人を識別できないよう加工する。 | ○  | 匿名加工情報より復元可能性を残す枠組み。         |
| 仮名加工情報は、本人同意なく第三者へ自由に提供できる。             | ×  | 第三者提供は原則制限される。               |
| 匿名加工情報では、再識別を目的とする行為は禁止される。             | ○  | 匿名加工後も遵守義務がある。               |

- 試験直前に覚えるセット
- 要配慮個人情報 = 病歴・診療・調剤・健診等。
  - 仮名 = 照合なしでは識別不能、内部利用中心。匿名 = 識別不能かつ復元不能。
  - 研究ID + 対応表で復元可能 = 仮名化。識別不能かつ復元不能まで加工 = 匿名加工情報。
  - 判定順 = 情報区分 → 目的 → 同意 / 根拠 → 最小限 → 安全管理・記録。

## S 重点

# 19. 次世代医療基盤法

医療情報システム編 | 目安 25-35分 | S 重点

判定目標

- 次世代医療基盤法の目的、認定作成事業者、医療機関、利用者の役割を区別する。
- 匿名加工医療情報と仮名加工医療情報の提供経路を、個人情報保護法の一般制度と区別する。
- 患者通知で伝える事項と、提供停止の機会を確保する方法を説明する。

## 1. 医療情報の研究開発利用を認定制度で支える特別法

次世代医療基盤法は、医療分野の研究開発に資するため、国が認定した事業者が医療情報を収集・安全管理し、匿名加工医療情報等を作成して利用者へ提供する認定事業者を介した二次利用制度である。NDBはレセプト情報・特定健診等情報を収載する別の公的データベースである。

| 主体              | 役割                               | 責任の境界                     |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| 医療情報取扱事業者       | 医療機関等が患者へ通知し、停止機会を確保して認定作成事業者へ提供 | 国の認定を受けた作成事業者を提供先とする。     |
| 認定作成事業者         | 情報を収集・整理し、匿名加工医療情報等を作成・提供        | 国の認定、安全管理、審査・契約、再識別防止等。   |
| 認定仮名加工医療情報利用事業者 | 認定された目的・体制で仮名加工医療情報を利用           | 国の認定と厳格な安全管理を要する限定された利用者。 |
| 研究者・企業等         | 認められた研究開発に利用                     | 目的外利用・再識別・不適切な再提供をしない。    |

## 2. 提供の流れと本人関与

医療機関が患者へ必要事項を通知 → 提供停止の機会を確保 → 停止意思がなければ認定作成事業者へ提供 → 安全な名寄せ・加工 → 審査された利用者へ提供 → 成果を医療へ還元

- 通知は、提供先・利用目的・提供項目・停止方法等を本人が認識できる方法で行い、提供停止の手続へ到達できるようにする。
- 患者は認定作成事業者への提供停止を求められる。診療を受けること自体と不当に結び付けない。
- 患者の個別同意など、個人情報保護法・倫理指針等に基づく別の適法な研究提供経路もある。
- 認定事業者が扱う元の医療情報には厳格な安全管理を適用し、収集・名寄せ・加工・提供の全工程を管理する。

## 3. 2024年施行改正の要点

2024年4月施行の改正で、希少疾患など詳細情報を保った分析を可能にする仮名加工医療情報の枠組みが追加された。認定作成事業者と、国が認定する利用事業者の間で、再識別を防ぐ管理の下で利用する。公的データベースとの連結解析は、所定の審査と安全管理の下で行う。

| 比較   | 匿名加工医療情報                | 仮名加工医療情報                       |
|------|-------------------------|--------------------------------|
| 情報粒度 | 識別・復元できないよう加工し、一定の詳細を失う | 対応情報なしでは識別できないよう加工し、より詳細な分析が可能 |
| 利用者  | 審査された利活用者               | 認定された利用事業者など、より限定的             |



| 比較  | 匿名加工医療情報 | 仮名加工医療情報            |
|-----|----------|---------------------|
| 再識別 | 禁止       | 禁止。照合情報等へのアクセスを厳格分離 |

現行資料

2026年6月に関係ガイドラインが更新されている。試験では2018年当初制度だけでなく、2024年施行の仮名加工医療情報追加を区別する。

5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                           | 判定 | 理由                          |
|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 次世代医療基盤法は、NDBという公的DBの設置だけを定める法律である。 | ×  | 認定事業者を介した医療情報の二次利用制度。       |
| 医療機関は、提供停止の機会を設けずに認定事業者へ情報提供できる。    | ×  | 患者への通知と停止機会の確保が制度の重要要件。     |
| 認定作成事業者は、匿名加工医療情報等を作成する。            | ○  | 安全管理・審査の下で利活用者へ提供する。        |
| 2024年施行改正で仮名加工医療情報の枠組みが追加された。       | ○  | 詳細性を保つ二次利用のため、認定利用事業者等を設けた。 |
| 仮名加工医療情報は、誰でも自由に取得し再識別できる。          | ×  | 利用者を限定し、再識別を禁止する。           |

試験直前に覚えるセット

1. 次世代医療基盤法 = 認定作成事業者を介する医療情報二次利用制度。

2. 医療機関は通知 + 提供停止機会、認定事業者は安全管理 + 加工 + 審査。

3. 2024年施行改正 = 仮名加工医療情報と認定利用事業者を追加。

4. NDB = 公的DB、次世代医療基盤法 = 認定事業者を介した二次利用制度。通知・提供停止機会を確保する。

## 20. 医療情報システム安全管理GL

医療情報システム編 | 目安 35-40分 | S 重点

- 判定目標**
- 第7.0版の構成と、経営管理・企画管理・運用・保守委託の責任分界を説明する。
  - リスクベースの安全管理、認証・権限・ログ・バックアップ・BCPを目的と対応づける。
  - クラウド利用・外部委託における医療機関の選定・契約・監督責任を説明する。

### 1. 2026年6月現在は第7.0版

厚生労働省『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』は、2026年6月に第7.0版が公表された。概説編、経営管理編、企画管理編、システム運用編、保守委託機関編で構成され、医療機関側だけでなく保守を担う事業者の役割も分けて示す。

| 編       | 主な読者・役割    | 中心事項                            |
|---------|------------|---------------------------------|
| 経営管理編   | 経営層        | 安全管理方針、責任体制、資源、説明責任、事業継続。       |
| 企画管理編   | 医療情報部門・管理者 | リスク評価、要件、規程、委託・契約、教育、点検。        |
| システム運用編 | 運用管理者・利用部門 | ID、権限、ログ、端末・ネットワーク、バックアップ、障害対応。 |
| 保守委託機関編 | 保守・運用受託事業者 | 委託範囲の安全管理、作業者、接続、証跡、事故報告。       |

| 版     | 出題で見るポイント             | 注意                       |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| 第5.1版 | 電子保存・外部保存・運用管理の基本     | 過去問では版番号を当時基準で問うことがある。   |
| 第5.2版 | 二要素認証やサイバー対策の強化       | 現行版との差分問題では時点を読む。        |
| 第6.0版 | 概説・経営管理・企画管理・運用に再構成   | 2025年問題ではこの版を前提にした記述が出る。 |
| 第7.0版 | 保守委託機関編を含め、委託先の役割も明確化 | 2026年6月公表の現行版。           |

### 2. 資産とリスクから対策を決める

情報・機器・接続を棚卸 → 脅威と脆弱性を評価 → 影響・発生可能性でリスク評価 → 低減・回避・移転・受容を決定 → 対策実装 → 監視・監査 → 見直し

| 目的          | 代表対策                        | 誤解しやすい点                              |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 機密性         | 認証、最小権限、暗号化、持出制御            | 暗号化に加え、宛先確認と適切な権限設定を組み合わせる。          |
| 完全性         | 入力者・確定者識別、更新履歴、署名・ハッシュ、変更管理 | 改ざん防止と訂正追跡を、署名・履歴・変更管理等で担保する。        |
| 可用性         | 冗長化、バックアップ、BCP、代替運用、復旧訓練    | ランサムウェア対策では、分離・世代管理したバックアップと復元訓練も行う。 |
| 真正性・見読性・保存性 | 責任者・確定・訂正履歴、必要時に読める、期間中維持   | 電子保存の3原則。CIAと関連するが、記録保存の観点から定義された原則。 |

### 3. 委託・クラウド・サイバー事故

- 医療機関は、委託先の再委託、データ所在、バックアップ、事故連絡、終了時返却・消去、監査権等を契約で明確化する。

- ・責任分界は、医療機関と事業者について、誰が何を実施・確認し、事故時にどう連携するかを可視化するもの。
- ・ID共用を避け、利用者の職務に必要な最小権限を付与し、異動・退職時に速やかに変更・停止する。特権IDは別管理。
- ・ログは取得するだけでなく、時刻同期、改ざん防止、保存、定期確認、異常検知に使う。
- ・バックアップは本番から論理的・物理的に分離した世代を持ち、復元試験を行う。復旧後の臨床データ整合も確認する。

#### 二要素認証

第7.0版資料では、対象システムについて令和9年度までに二要素認証可能なシステムを選定する考え方が示される。知識・所持・生体のうち異なる二種類の要素を組み合わせる。OSとアプリで同じ種類の要素を二度入力する方式は一要素認証として扱う。

| 用語      | 意味                      | 運用上の要点                          |
|---------|-------------------------|---------------------------------|
| フォレンジック | 事故後に証拠保全・原因調査を行う技術・手続   | ログ、端末、通信、時刻を保全し、復旧優先と証拠保全を両立する。 |
| ブレークグラス | 緊急時に通常権限外でアクセスする例外運用    | 理由、範囲、強いログ、事後監査を必ず伴う。           |
| サイバー初動  | 隔離、連絡、影響範囲把握、BCP発動、復旧判断 | 証拠を消す再起動・一括削除を安易に行わない。          |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                               | 判定 | 理由                            |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------|
| 2026年6月現在の安全管理ガイドラインは第7.0版である。          | ○  | 概説・経営・企画・運用・保守委託機関編で構成。       |
| クラウドへ保存すれば、医療機関の安全管理責任は事業者へ完全に移る。       | ×  | 委託後も選定・契約・監督・事故対応等の責任が残る。     |
| 監査ログは取得さえすればよく、定期確認は不要である。              | ×  | 時刻同期、保護、分析・点検まで必要。            |
| バックアップは、本番システムと常時同じ認証境界に一世代だけ置くのが安全である。 | ×  | 攻撃・誤操作の同時被害を避ける分離、世代、復元試験が必要。 |
| 責任分界では、医療機関と事業者の実施・確認・連絡範囲を明確にする。       | ○  | 共有責任を可視化する。                   |

#### 試験直前に覚えるセット

1. 現行 = 第7.0版（2026年6月）。経営・企画・運用・保守委託の役割分担。
2. 資産棚卸 → リスク評価 → 対策 → 監視・監査 → 見直し。
3. 最小権限、個別ID、ログ点検、分離バックアップ、復元訓練。
4. 委託しても医療機関の選定・契約・監督責任は残る。
5. 安全管理GLは出題年の版を読む。第6.0版は2025年問題、第7.0版は2026年6月現行。

## 21. 公衆衛生・予防・地域医療

医学・医療編 | 目安 30-40分 | 5 重点

|      |                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>一次・二次・三次予防を、健康診断・早期治療・リハビリ等の例で区別する。</li><li>健康日本21（第三次）、救急医療、DMAT、地域包括ケアの目的を対応づける。</li><li>健診と検診、一次～三次救急、地域医療計画の役割を説明する。</li></ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1. 予防段階は疾病の自然史で判定

| 段階   | 目的                  | 代表例                      |
|------|---------------------|--------------------------|
| 一次予防 | 発症を防ぐ・健康を増進         | 予防接種、禁煙、運動、食生活改善、環境対策。   |
| 二次予防 | 無症状・早期段階で発見し早期治療    | がん検診、特定健診後の早期介入、スクリーニング。 |
| 三次予防 | 発症後の悪化・再発・障害を防ぎ社会復帰 | リハビリテーション、合併症予防、再発予防。    |

健診は健康状態を総合的に確認する健康診断、検診は特定疾病の発見を目的とすることが多い。用語上の目的を区別するが、どの予防段階かは具体的介入の時点で判定する。

| 用語           | 要点                             | 境界                      |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| BMI          | 体重kg ÷ 身長m <sup>2</sup>        | 身長はmで二乗。体脂肪率そのものではない。   |
| メタボリックシンドローム | 内臓脂肪蓄積を基盤に、血圧・血糖・脂質異常を組み合わせで判定 | 単なる肥満やBMIだけでは判定しない。     |
| 特定健診         | 40～74歳の医療保険加入者を保険者が実施          | 学校健診・職域の一般健診・診療上の検査と区別。 |

### 2. 健康日本21と地域包括ケア

健康日本21（第三次）は2024年度から2035年度の国民健康づくり運動で、健康寿命の延伸と健康格差の縮小、個人の行動と健康状態の改善、社会環境の質の向上、ライフコースアプローチ等を重視する。国民・地域全体の健康づくりを対象とする。

| 枠組み        | 中心                          | 対象・位置づけ                |
|------------|-----------------------------|------------------------|
| 地域包括ケアシステム | 住まい・医療・介護・予防・生活支援を地域で一体的に確保 | 高齢者等の地域生活を多職種・多機関で支える。 |
| 地域医療構想     | 将来需要を見据え病床機能等を地域で調整         | 地域単位の医療需要と病床機能を扱う。     |
| 医療計画       | 都道府県が医療提供体制を計画              | 保険者が作る特定健診実施計画とは別。     |
| 地域医療連携     | 紹介・逆紹介、退院支援、情報共有            | 患者同意・目的・アクセス制御が必要。     |

### 3. 救急医療と災害医療

| 区分       | 主な対象         | 役割              |
|----------|--------------|-----------------|
| 初期（一次）救急 | 外来で対応可能な軽症救急 | 休日夜間診療所、在宅当番医等。 |
| 二次救急     | 入院治療が必要な救急   | 病院群輪番制等。        |

| 区分   | 主な対象                     | 役割                        |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 三次救急 | 二次では対応困難な重篤患者            | 救命救急センター等。                |
| DMAT | 大規模災害・事故の急性期に活動する専門訓練チーム | 指揮調整、診療、搬送、病院支援等を機動的に行う。  |
| EMIS | 災害時の医療機関被害・受入状況等を共有      | 医療資源・被害・受入可否を広域で把握する情報基盤。 |

救急の数字  
一次・二次・三次は患者の重症度・必要機能の区分。一次・二次・三次予防とはまったく別の分類軸。

| トリアージ色 | 優先度      | 意味                      |
|--------|----------|-------------------------|
| 赤      | 最優先治療群   | 直ちに処置が必要。               |
| 黄      | 待機的治療群   | 処置は必要だが赤より待てる。          |
| 緑      | 軽処置群     | 歩行可能など比較的軽症。            |
| 黒      | 死亡・救命困難群 | 救命困難または死亡。紫を通常色として選ばない。 |

5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                         | 判定 | 理由                     |
|-----------------------------------|----|------------------------|
| 予防接種は、疾病の早期発見を目的とする二次予防である。       | ×  | 発症予防を目的とする一次予防。        |
| リハビリテーションは、障害軽減・社会復帰を図る三次予防に含まれる。 | ○  | 発症後の機能低下・再発等を防ぐ。       |
| 健康日本21（第三次）は2024年度から2035年度を期間とする。 | ○  | 健康寿命延伸・健康格差縮小等を掲げる。    |
| 三次救急は、健康教育などの一次予防を担当する。           | ×  | 救急区分と予防段階は別。三次救急は重篤救急。 |
| DMATは、大規模災害等の急性期に機動的に活動する。        | ○  | 診療・搬送・指揮調整・病院支援などを行う。  |

試験直前に覚えるセット

1. 一次予防 = 発症前、二次 = 早期発見・早期治療、三次 = 悪化・再発・障害予防。

2. 健康日本21（第三次） = 2024～2035年度、健康寿命と健康格差。

3. 一次救急 = 軽症、二次 = 入院、三次 = 重篤。予防段階とは別軸。

4. 地域包括ケア = 住まい・医療・介護・予防・生活支援。

5. BMI = kg/m<sup>2</sup>、メタボ = 内臓脂肪 + 血圧・血糖・脂質、トリアージ = 赤黄緑黒。

## 22. 医療職種・医療安全

医学・医療編 | 目安 30-40分 | S 重点

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 主要医療職の独占業務・補助業務・情報システム上の責任境界を区別する。</li><li>• 医師事務作業補助者の代行入力と、医師による確認・承認の関係を判定する。</li><li>• 標準予防策と感染経路別予防策、インシデントと医療事故を区別する。</li></ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1. 多職種の役割を『最終判断者』で整理する

| 職種           | 中心業務                           | 試験での境界                                   |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 医師・歯科医師      | 診断、治療方針、処方、侵襲的医療行為             | 補助者が代行入力した場合も、医学的判断と記録内容を確認・承認して最終責任を担う。 |
| 看護師          | 診療の補助、療養上の世話、看護アセスメント・計画・実施・評価 | 医師指示の実施だけでなく、看護独自の観察・判断・記録を行う。           |
| 薬剤師          | 調剤、処方監査、薬歴・服薬指導、医薬品管理          | 疑義照会により処方医へ確認し、処方変更は処方医が判断する。            |
| 臨床検査技師       | 検体検査・生理学的検査                    | 検査の実施と精度管理を担い、医師が結果を診断へ統合する。             |
| 診療放射線技師      | 画像検査・放射線治療等                    | 放射線の照射を扱う。画像診断報告の最終責任は医師。                |
| 臨床工学技士       | 生命維持管理装置の操作・保守                 | 人工呼吸器、透析、人工心肺など。一般の病院IT運用担当者とは別。         |
| PT / OT / ST | 基本動作 / 作業・生活行為 / 言語・聴覚・嚥下のリハビリ | 各職種が担当機能を評価し、計画・実施を記録する。                 |
| 診療情報管理士      | 診療記録の管理、疾病・手術分類、統計、DPC支援       | 診療情報管理を担う認定資格。医師の診断・記録に基づいて分類・管理する。      |

### 2. 医師事務作業補助者と代行入力

医師事務作業補助者は、診断書・紹介状などの文書作成補助、診療録の代行入力、予約・オーダ入力補助、症例登録などを、医師の指示と確認の下で行う。診断・処方・治療選択は医師が判断し、補助者は下書き・入力・登録を担当する。

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 医師が判断・指示 → 補助者が下書き / 代行入力 → システムが代行者を識別して記録 → 医師が内容を確認・承認 → 確定記録として利用 |
|-----------------------------------------------------------------------|

- 代行入力者と承認者を監査証跡で識別し、各自の個人IDを使用する。
- 医師が最終確認・署名する条件で、主治医意見書等の記載補助が可能。
- 予約やオーダ入力も、医師の正確な判断・指示に基づく補助として行う。
- 医師事務作業補助者は、医師の事務作業を指示下で補助する職務として、看護補助・一般医事・診療情報管理と役割を分ける。

### 3. 標準予防策と感染経路別予防策

標準予防策（standard precautions）は、感染症の診断の有無にかかわらずすべての患者に適用する。血液、体液、分泌物、排泄物（汗を除くことが一般的）、損傷皮膚、粘膜を感染性があり得るものとして扱い、曝露リスクに応じて手指衛生と個人防護具を選ぶ。

| 区分    | 対象  | 主な対策                                     | 例          |
|-------|-----|------------------------------------------|------------|
| 標準予防策 | 全患者 | 手指衛生、曝露予測に応じた手袋・ガウン・マスク・眼防護、注射・針の安全、環境整備 | 感染症未診断でも実施 |

| 区分    | 対象        | 主な対策                    | 例              |
|-------|-----------|-------------------------|----------------|
| 接触予防策 | 接触で伝播     | 手袋・ガウン、患者専用物品、環境清拭      | 薬剤耐性菌、感染性胃腸炎など |
| 飛沫予防策 | 比較的大きな飛沫  | サージカルマスク、患者配置、移送時の患者マスク | インフルエンザなど      |
| 空気予防策 | 微小粒子で空気伝播 | 陰圧室、N95等の呼吸用防護具         | 結核、麻疹、水痘など     |

手袋と手指衛生

手袋は血液・体液等への曝露を減らす防護具。装着前後に手指衛生を行い、患者・処置間で交換する。使用済み注射針のリキャップは原則禁止。

4. 医療安全の用語と改善サイクル

| 用語             | 意味                                       | 注意点                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|
| インシデント／ヒヤリ・ハット | 誤りが患者に実施される前に発見、または実施されたが患者への影響に至らなかった事例 | 再発予防に向けて発生状況と要因を収集・分析する。 |
| アクシデント／医療事故    | 医療に関連して患者に有害な結果が生じた事象                    | 過失の有無は、発生事実とは別に評価する。     |
| 医療過誤           | 注意義務違反など過失を伴う医療事故                        | 医療事故のうち過失を伴う範囲。          |
| 医療事故調査制度       | 予期しなかった死亡等の対象事例を院内調査し、センターが収集・分析         | 原因分析と再発防止を目的とする。         |

事例報告 → 事実確認 → 要因分析 → 再発防止策 → 実施・教育 → 効果評価と見直し

医療安全管理者は、情報収集・分析、研修、対策立案、初動支援、再発防止を組織横断で進める。目標は、報告しやすい文化を整え、報告から学習して再発防止につなげること。

5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                         | 判定 | 理由                                |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| 医師事務作業補助者は、医師の代わりに診断を確定し処方を入力できる。 | ×  | 入力補助は可能でも医学的判断は医師。医師の指示・確認が必要。    |
| 代行入力では、医師のIDを補助者が共有して使用する。        | ×  | 代行者を識別できる個別IDと承認履歴が必要。            |
| 標準予防策は、感染症と診断された患者だけに適用する。        | ×  | 感染症の有無にかかわらず全患者に適用。               |
| 空気予防策では、陰圧室やN95等の呼吸用防護具を用いる。      | ○  | 飛沫予防策のサージカルマスクとの区別が頻出。            |
| 医療事故は、すべて医療従事者の過失を伴う。             | ×  | 医療事故は過失の有無を問わない広い概念。過失を伴う場合が医療過誤。 |

試験直前に覚えるセット

1. 代行入力 = 補助者の個別ID + 医師の確認・承認。医学的判断と記録の最終責任は医師。

2. 標準予防策 = 全患者。接触・飛沫・空気予防策は必要時に追加。

3. 手袋 = 曝露防護、手指衛生 = 伝播予防。装着前後に手指衛生、針のリキャップは原則禁止。

4. インシデントは無影響、医療事故は有害結果、医療過誤は過失あり。



## 23. 病院の種類・組織・部門

医学・医療編 | 目安 25-35分 | S 重点

### 判定目標

- 病院・診療所、特定機能病院、地域医療支援病院を病床数と機能で区別する。
- 診療部門、中央診療部門、看護、薬剤、医事、診療情報管理、管理部門の役割を対応づける。
- 医事部門、診療情報管理部門、医療情報部門の役割を説明する。

### 1. 医療施設の種類

| 種類       | 定義・機能                             | 承認・境界                     |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 病院       | 20床以上の入院施設を有する医療施設                | 設置・運営に医療法上の基準。            |
| 診療所      | 無床または19床以下                        | 有床診療所は1～19床の入院施設を持つ。      |
| 特定機能病院   | 高度医療の提供、高度医療技術の開発・評価、高度医療の研修等     | 所定の機能・体制を満たし、厚生労働大臣が承認する。 |
| 地域医療支援病院 | 紹介患者への医療、機器共同利用、救急、研修等で地域の医療機関を支援 | 都道府県知事が承認。かかりつけ医支援が軸。     |

### 2. 病院組織を業務目的で整理

| 部門       | 主な業務                      | 主な情報                  |
|----------|---------------------------|-----------------------|
| 診療科      | 診断・治療・患者説明                | 診療録、指示、所見、サマリ。        |
| 看護部      | 看護過程、病棟・外来運営              | 看護計画、実施、バイタル、勤務。      |
| 中央診療部門   | 検査、放射線、手術、リハビリ、輸血等        | オーダー、予約、実施、結果・報告。     |
| 薬剤部      | 調剤、監査、医薬品管理、指導            | 処方、注射、薬歴、在庫。          |
| 医事部門     | 受付、保険、会計、レセプト             | 患者基本、資格、診療行為、請求。      |
| 診療情報管理部門 | 診療記録管理、分類・コーディング、監査、統計    | 診療録、病名、DPC、退院サマリ。     |
| 医療情報部門   | HIS企画・運用、標準化、セキュリティ、データ活用 | システム構成、ID、ログ、連携、マスター。 |

### 3. 組織横断のガバナンス

経営層が方針・責任を決定 → 委員会が横断課題を審議 → 各部門が手順を運用 → 医療安全・感染・情報等が監視 → 結果を経営へ報告・改善

- 医療安全管理部門は事故情報・再発防止を扱い、診療情報管理部門の記録監査とは役割が異なる。
- 倫理委員会、治験審査委員会、医療安全委員会、感染対策委員会は目的が異なる。
- システム障害時の診療継続は、診療・看護・医事・情報・経営が共同で担う全院BCPとして整備する。
- 組織横断の統制では、委員会、責任者、権限、審議記録、対策実施、効果確認を一体で運用する。



## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                                 | 判定 | 理由                            |
|-------------------------------------------|----|-------------------------------|
| 19床を有する医療施設は、医療法上の病院である。                  | ×  | 診療所は無床または19床以下、病院は20床以上。      |
| 特定機能病院は、高度医療の提供・開発・研修等の能力を備え、厚生労働大臣が承認する。 | ○  | 単なる病床数区分ではない。                 |
| 地域医療支援病院は、地域のかかりつけ医等を支援する役割を持つ。           | ○  | 紹介患者、共同利用、救急、研修等。             |
| 医事部門の中心業務は、疾病分類と退院サマリの質的監査である。            | ×  | 受付・会計・請求が中心。分類・記録監査は診療情報管理部門。 |
| 医療情報部門だけで全院のシステム障害時診療手順を決定できる。            | ×  | 診療継続は経営・各業務部門との横断計画が必要。       |

### 試験直前に覚えるセット

1. 病院 = 20床以上、診療所 = 無床または19床以下。
2. 特定機能病院 = 高度医療・開発・研修、厚労大臣承認。
3. 地域医療支援病院 = かかりつけ医支援、都道府県知事承認。
4. 医事 = 受付会計請求、診療情報管理 = 記録分類監査、医療情報 = HIS・標準・安全。

PACKET 24

## 24. POS・POMR・SOAP

医学・医療編 | 目安 20-25分 | S 重点

### 判定目標

- POS、POMR、SOAPを、考え方・記録構造・経過記録様式として区別する。
- SOAPのS/O/A/Pに入る情報を正しく分類する。
- 問題リストを中心としたPOMRの流れを並べる。

### 1. POS・POMR・SOAPの階層関係

| 用語   | 正式名称                                       | 位置づけ                    | 中心                    |
|------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| POS  | Problem-Oriented System                    | 患者の問題を中心に診療を進める考え方・システム | 問題の明確化、計画、評価          |
| POMR | Problem-Oriented Medical Record            | POSを記録として実装した診療録        | 問題リスト単位の記録構造          |
| SOAP | Subjective / Objective / Assessment / Plan | 経過記録の代表的な記載形式           | 1つの問題についての主観・客観・評価・計画 |

POSは問題ごとに診療を進める思想・運用全体、POMRはPOSを実現する診療録体系、SOAPはPOMRの経過記録に用いる書式。POS → POMR → SOAPという包含関係で捉える。

### 2. POMRの基本構造

基礎データベース → 問題リスト → 初期計画 → SOAPによる経過記録 → 退院時要約・問題の更新

| 構成     | 内容                                    |
|--------|---------------------------------------|
| データベース | 病歴、身体所見、検査結果、心理・社会情報など、問題を抽出する基礎情報    |
| 問題リスト  | 診断確定前の症状・所見、医学的問題、心理社会的問題も含め、番号を付けて管理 |
| 初期計画   | 各問題に対する診断計画、治療計画、患者教育計画               |
| 経過記録   | 各問題についてSOAP等で変化と判断を記録                 |
| 要約     | 入院・治療経過、解決／継続問題、退院後計画をまとめる            |

問題リストは動的  
問題リストには診断名、症状、検査異常、生活・心理社会的課題などを登録し、新規追加、活動中／非活動、解決、統合の状態を継続的に更新する。

### 3. SOAPの分類

| 区分             | 内容                     | 例                 |
|----------------|------------------------|-------------------|
| S : Subjective | 患者・家族が述べる症状、気持ち、生活上の情報 | 『昨夜から胸が締め付けられる』   |
| O : Objective  | 観察・測定・検査で得た客観的情報       | 血圧、SpO2、心電図所見、検査値 |
| A : Assessment | SとOを統合した評価、解釈、問題の状態    | 急性冠症候群を疑う、疼痛は改善傾向 |
| P : Plan       | 今後の検査、治療、観察、教育・支援計画    | 採血・心電図再検、薬剤投与、説明  |

Aには、SとOから得た情報の臨床的解釈、問題の状態、鑑別を記載する。Pには検査・治療、患者教育、フォロー計画を記載する。

## 4. 記録の例

| 要素 | 問題 #1：労作時呼吸困難                     |
|----|-----------------------------------|
| S  | 階段で息切れが増え、夜間に横になると苦しい。            |
| O  | SpO2 92%、両下肺に湿性ラ音、体重2 kg増加。       |
| A  | うつ血性心不全の増悪を疑う。体液貯留あり。             |
| P  | 胸部X線・BNP、利尿薬調整、入出量・体重観察、悪化時受診を説明。 |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                      | 判定 | 理由                           |
|--------------------------------|----|------------------------------|
| POSは、SOAPと同じ4区分で記載する経過記録様式である。 | ×  | POSは問題志向の考え方・システム。SOAPは記載形式。 |
| POMRでは、問題リストを中心に診療録を構成する。      | ○  | データベース、問題リスト、初期計画、経過記録等からなる。 |
| SOAPのOには、患者が訴える疼痛の程度を記載する。     | ×  | 患者の訴えはS。観察・測定結果はO。           |
| SOAPのAは、SとOを統合した医療者の評価である。     | ○  | Assessmentは解釈・評価。            |
| 問題リストには、確定診断だけを記載する。           | ×  | 症状、所見、心理社会的問題も含み得る。          |

### 試験直前に覚えるセット

1. POS = 考え方、POMR = 記録体系、SOAP = 経過記録の型。
2. POMR = DB → 問題リスト → 初期計画 → 経過記録 → 要約。
3. S患者の話、O測定事実、A解釈、P次の行動。
4. 問題リスト = 診断名・症状・検査異常・心理社会的課題を登録し、状態を更新。

## 25. 診療録の法令・保存・監査

医学・医療編 | 目安 30-40分 | S 重点

### 判定目標

- 診療録の作成義務・保存と、診療諸記録ごとに異なる保存根拠を区別する。
- 電子保存の真正性・見読性・保存性を、具体的なシステム要件へ結び付ける。
- 量的監査と質的監査、診療情報提供と原本管理を区別する。

### 1. 診療録は診療後遅滞なく記載し保存する

医師は診療したとき、その内容を診療録へ記載し、医師法により5年間保存する。歯科医師にも歯科医師法上の記載・保存義務がある。処方箋、検査記録、看護記録、画像等は、それぞれの根拠法令・施設区分に応じた保存期間を適用する。試験で法令名と記録種類が示されたら組合せを確認する。

- 記載者、日時、内容、訂正履歴を明確にし、後日追記は追記日時と理由を残す。
- 誤記の訂正では、元記録、訂正内容、訂正者、日時、理由の関係を追跡可能にする。
- 診療録の原本は医療機関が管理し、患者への開示・情報提供では写しや閲覧手段を提供する。
- 記録の管理主体、患者の自己情報へのアクセス権、著作権等を、それぞれの法的関係に沿って判断する。

### 2. 電子保存の3原則

| 原則  | 意味                               | 代表的対策                                |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 真正性 | 正当な人が作成し、故意・過失の改変や混同を防ぎ、責任所在を明確化 | 個別ID、入力者・確定者、電子署名、時刻、訂正・監査履歴、代行入力識別。 |
| 見読性 | 必要時に人が読める形で速やかに表示・書面化            | 端末・ビューア、検索、出力、障害時代替、標準形式。            |
| 保存性 | 法定期間にわたり真正性・見読性を保つ               | バックアップ、媒体更新、移行検証、版管理、廃棄管理。           |

#### スキャン保存

紙記録を電子化する際は、作成・取込責任、改変防止、画質・欠落確認、原本廃棄条件、検索・表示を手順化し、真正性・見読性・保存性を確保する。

### 3. 量的監査と質的監査

| 監査   | 問い                           | 例                             |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 量的監査 | 必要な記録がそろい、期限内に完成しているか        | 署名漏れ、退院サマリ未作成、手術記録欠落、未確定文書。   |
| 質的監査 | 内容が診療経過を適切・一貫して表し、質が確保されているか | 診断根拠、記録間矛盾、治療経過、説明・同意、略語の適切性。 |

監査基準を定める → 対象記録を抽出 → 欠落・内容の評価 → 責任部門へフィードバック → 補完・教育・業務改善 → 再評価

診療情報提供は、患者への説明、紹介・連携、開示請求等の目的に沿って行う。第三者提供では、本人同意、法令上の例外、本人・第三者利益、提供範囲を判断する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                          | 判定 | 理由                              |
|------------------------------------|----|---------------------------------|
| 医師の診療録は、医師法に基づき5年間保存する。            | ○  | 診療後遅滞なく記載し保存する。                 |
| 病院内のすべての医療記録は、根拠法令にかかわらず一律5年保存である。 | ×  | 記録種類・法令・施設により異なる。               |
| 真正性の確保には、入力者と確定者、訂正履歴の識別が含まれる。     | ○  | 改変・混同防止と責任所在が中心。                |
| 見読性とは、保存媒体を長期間劣化させない性質だけをいう。       | ×  | 必要時に人が読める形で表示・出力できること。媒体維持は保存性。 |
| 量的監査は、診断根拠の医学的妥当性だけを評価する。          | ×  | 主に必要文書・署名・完成期限等の有無を確認する。        |

### 試験直前に覚えるセット

1. 医師の診療録 = 診療後に記載し5年保存。その他の記録 = 根拠法令・施設区分ごとの期間。
2. 真正性 = 誰が何を確定・訂正、見読性 = 必要時に読める、保存性 = 期間中維持。
3. 訂正は元記録を消さず履歴を残す。
4. 量的監査 = そろっているか、質的監査 = 内容が適切か。

# 26. DPC調査データ

医学・医療編 | 目安 30-35分 | S 重点

判定目標

- DPC/PDPSという支払方式と、DPCの評価・検証等に係る調査データを区別する。
- 様式1とEF統合ファイルの情報内容・粒度・生成元を判定する。
- DPCコード、ICD-10、レセプト、NDBの役割と相互関係を説明する。

## 1. DPC調査データの目的とDPC/PDPSとの関係

DPC調査データは、DPC/PDPSの評価・検証、医療の実態把握、病院機能分析などのために提出される標準化データ群。DPC/PDPSは1日当たり包括評価を含む支払方式、DPCコードは患者を分類する診断群分類番号、DPC調査データは分析用に提出する複数ファイルを指す。

診療・オーダー・実施 → 診療録 / 医事会計へ記録 → DPC用に抽出・コーディング → ファイル間整合性を点検 → DPC調査事務局へ提出 → 制  
度評価・分析

## 2. 様式1とEF統合ファイル

| ファイル     | 粒度・中心情報                                      | 主な生成元                        | 役割の境界                     |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 様式1      | 患者属性、入退院、病態、診断、手術、重症度、退院先・転帰などの患者単位 / 入院単位情報 | 診療録、退院サマリー、DPCコーディング、病棟情報    | 患者・入院単位の臨床属性をまとめる         |
| EF統合ファイル | 実施された診療行為、薬剤、材料、数量、点数、実施日等の行為明細              | 医事会計・レセプトデータ、オーダー / 実施情報との連携 | 診療経過本文は診療録、画像本体はPACSで管理する |

Eファイルは診療行為ごとの点数・金額など、Fファイルは行為の詳細属性を担い、現在は分析しやすいEF統合ファイルとして扱う。EF統合ファイルは、原則として実施・算定に対応する明細を収録する。

典型的な結合

様式1の患者・入院情報と、EF統合ファイルの日別行為明細を識別子・入院期間等で結合すると、『どの病態の患者に、いつ、何を実施したか』を分析できる。

## 3. 併せて出るファイルの位置づけ

| ファイル  | 中心内容                                       |
|-------|--------------------------------------------|
| Dファイル | 包括評価に関する情報、DPCコード、医療機関別係数など                |
| Hファイル | 重症度、医療・看護必要度の評価項目。日単位で作成                   |
| 様式3   | 病床・診療科・届出など施設情報                            |
| Kファイル | 施設をまたぐ分析等に用いる一次共通ID関連情報。2026年度仕様で対象範囲が示される |

出題で様式1とHファイルが逆にされる場合がある。患者属性・病態の基本は様式1、日々の看護必要度はHファイル。施設情報は様式3。年度で項目・提出対象は改定されるため、ファイルの中心目的を覚える。

## 4. DPCコード14桁の考え方

DPCコードは、医療資源を最も投入した傷病名を起点とする上6桁分類に、年齢等、手術、手術・処置等、定義副傷病などの分岐を加えた14桁の診断群分類番号。主治医がツリー図・定義テーブルに基づき退院時に決定する。

| 概念        | 役割                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ICD-10    | 疾病・死因を統計分類する国際分類。DPC上6桁の傷病名分類に用い、手術・処置等の分岐を加えて14桁DPCコードを構成する。 |
| DPC上6桁    | 医療資源を最も投入した傷病名に対応する基本分類。                                      |
| 14桁DPCコード | 上6桁に手術・処置・副傷病等の分岐を反映した分類番号。                                   |
| レセプト      | 診療報酬請求明細。DPCレセプトにも診断群分類番号等を記録する。                              |

2026年度の現行資料

2026年度診療報酬改定は6月施行のため、2026年4・5月分と6月以降で参照する調査仕様が分かれる。日付の細部より、様式1 = 患者・病態、EF = 行為明細という恒常的な境界を優先する。

5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                            | 判定 | 理由                               |
|--------------------------------------|----|----------------------------------|
| 様式1には、患者属性や診断・退院情報などが収録される。          | ○  | 患者単位・入院単位の臨床属性が中心。               |
| EF統合ファイルは、患者の自由記載経過を全文保存する。          | ×  | 診療行為・薬剤・材料・点数・実施日等の明細が中心。        |
| Hファイルには、日ごとの重症度、医療・看護必要度が含まれる。       | ○  | 様式1との混同に注意。                      |
| DPCコードはICD-10コードと同一である。              | ×  | ICD-10を基礎にしつつ、手術・処置等を分岐させる14桁分類。 |
| DPC調査データとDPC/PDPSは、いずれも1日当たり支払方式を指す。 | ×  | 調査データは分析用データ群、PDPSは支払方式。         |

試験直前に覚えるセット

1. 様式1 = 誰が・どんな病態で入退院したか。EF = いつ何を実施・算定したか。

2. H = 日々の看護必要度、様式3 = 施設、D = 包括評価関連。

3. DPCコード = 上6桁病名分類 + 手術・処置・副傷病等の分岐で14桁。

4. DPC/PDPS = 支払方式、DPCコード = 診断群分類、DPC調査データ = 分析用ファイル群。

# 27. 臨床DB・RWD

医学・医療編 | 目安 30-40分 | S 重点

|      |                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>• NDB、NCD、MID-NET、疾患レジストリを、収集主体・データ源・用途で区別する。</li><li>• RWDとRWEの関係、および診療データ二次利用に伴う代表的バイアスを説明する。</li><li>• データ規模と臨床詳細度・品質が別軸であることを判定する。</li></ul> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 代表的な臨床データベース

| DB      | 主なデータ源・範囲                        | 管理・主体           | 代表用途・限界                                   |
|---------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| NDB     | 全国のレセプト情報と特定健診・特定保健指導情報          | 国（厚生労働省）        | 医療提供実態・医療費・疫学。全国規模だが、検査結果や詳細な臨床経過は限定。     |
| NCD     | 参加施設が登録する手術・治療症例等                | 関連学会が参画するNCD    | 専門領域の質評価、リスク調整、専門医制度、研究。登録項目は領域ごと。        |
| MID-NET | 協力医療機関の電子カルテ（オーダ・検査結果等）、レセプト、DPC | PMDAが管理・運営      | 協力施設から標準化・品質管理したデータを収集し、医薬品安全性評価・薬剤疫学に利用。 |
| 疾患レジストリ | 特定疾患・曝露・状態で定義した患者の統一項目           | 学会、研究班、患者団体、企業等 | 自然歴、治療成績、希少疾患、承認申請等。目的ごとに範囲・品質が異なる。       |

**NDBとNCD**  
NDBのDはDatabase、NCDはNational Clinical Database。名称が似るが、NDBは保険請求・健診中心の国DB、NCDは学会等による専門症例登録。

## 2. RWDとRWE

| 用語                         | 意味                                                  | 例                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| RWD<br>Real-World Data     | 通常診療や日常生活の中で収集される、健康状態・医療提供に関するデータ                  | 電子カルテ、レセプト、DPC、レジストリ、患者報告、ウェアラブル |
| RWE<br>Real-World Evidence | RWDを適切な研究デザインと解析で評価して得られる、医療上の使用や利益・リスクに関する臨床的エビデンス | 比較効果研究、製造販売後安全性評価                |

RWDは日常診療等から得られるデータ素材、RWEはRWDを適切な研究デザインと解析で評価して得た臨床的根拠。RWEを得るには、研究疑問、対象集団、曝露・アウトカム定義、交絡調整、感度分析などを定める。

## 3. 診療データを研究に使うときの落とし穴

| 問題     | 医療データでの例                           | 対処の方向                      |
|--------|------------------------------------|----------------------------|
| 交絡     | 重症患者ほど強い治療を受け、治療群の転帰が悪く見える         | 設計、層別、回帰、傾向スコア等。未測定交絡は残り得る |
| 選択バイアス | 特定施設受診者・登録同意者だけが含まれる               | 対象化過程と適用範囲を明示              |
| 誤分類    | 保険病名と確定診断に差が生じる、処方記録と実際の服薬状況に差が生じる | 妥当性確認済み定義、複数項目の組合せ         |
| 欠測     | 検査を実施した患者だけ値がある                    | 欠測機序の検討、適切な補完・感度分析         |
| データ品質  | コード対応、単位、重複、システム更新で意味が変わる          | 標準化、来歴、バリデーション、品質管理        |

データ規模の拡大は偶然誤差を減らす。系統誤差は、病名・アウトカム定義の妥当性確認、交絡因子の測定と調整、選択過程の評価によって抑える。巨大なNでも、誤った病名定義や未測定交絡があれば結論は偏る。



## 4. 目的に合うデータを選ぶ

| 知りたいこと        | 候補      | 理由                     |
|---------------|---------|------------------------|
| 全国の診療行為・薬剤使用量 | NDB     | レセプトを基盤とする全国規模の把握      |
| 手術のリスク調整アウトカム | NCD     | 専門領域の症例・手術情報           |
| 薬剤投与後の検査値変化   | MID-NET | 処方と検査結果等を施設内で関連づけられる   |
| 希少疾患の自然歴      | 疾患レジストリ | 目的に沿った臨床詳細項目を前向きに収集できる |

個人情報保護、匿名・仮名加工、次世代医療基盤法はパケット26・27で扱う。研究目的の二次利用では、利用目的・法的根拠・倫理審査・安全管理を確認する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                               | 判定 | 理由                            |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------|
| NDBは、全国のレセプト情報と特定健診等情報を基盤とする。           | ○  | 電子カルテ本文を全国から集めたDBではない。        |
| NCDは、厚生労働省が保険請求情報を一元管理するデータベースである。      | ×  | 専門領域の症例登録を中心とする学会系DB。         |
| MID-NETでは、協力医療機関の電子カルテ、レセプト、DPC等を利用できる。 | ○  | 医薬品安全性評価に利用される。               |
| RWDを収集した時点で、そのデータはRWEとなる。               | ×  | RWEは適切な解析から得られる臨床的根拠。         |
| データ件数が大きければ、交絡や誤分類は解消される。               | ×  | 大標本で主に減るのは偶然誤差。系統誤差には別の対策が必要。 |

- 試験直前に覚えるセット**
1. NDB = レセプト + 特定健診、NCD = 専門症例登録、MID-NET = EHR + レセプト + DPC。
  2. 疾患レジストリ = 目的で定義した患者集団に統一項目を収集。
  3. RWD = データ、RWE = RWDを設計・解析して得た根拠。
  4. 大規模でも交絡・選択・誤分類・欠測・標準化問題は残る。

## 28. 外来受付・予約

医療情報システム編 | 目安 20-30分 | S 重点

### 判定目標

- 新患・再来の患者同定と、予約・来院受付・診察受付を区別する。
- 予約枠が患者だけでなく医師・部屋・機器など複数資源を調整すると説明する。
- 重複患者登録、患者取り違い、予約変更漏れを防ぐ業務フローを追える。

### 1. 外来開始時のイベントを分ける

| イベント | 意味                  | システム処理                     |
|------|---------------------|----------------------------|
| 患者登録 | 患者基本情報と施設患者IDを作成・照合 | 氏名、生年月日、住所等で既存患者を検索し重複を防ぐ。 |
| 予約   | 未来の日時・診療科・医師・資源枠を確保 | 来院前の予定情報として管理する。           |
| 来院受付 | 当日患者が来院したことを登録      | 資格・連絡先等を確認。                |
| 診察受付 | 診療科の待ち行列へ登録         | 診察開始・終了とは別状態。              |
| 診察   | 医師が診療し記録・オーダ        | 受付順だけでなく予約・緊急度等で呼出。        |

### 2. 予約は資源管理

外来予約は、患者と日時だけでなく、診療科・担当医・診察室・検査機器・所要時間・前処置等を調整する。検査予約には実施可能条件や同日他検査との順序、絶食等の患者指示も関わる。予約変更・取消をオーダ、部門、患者案内まで同期する。

紹介 / 患者が予約 → 患者・資源・前提条件を確認 → 予約枠確保 → 事前案内 → 当日受付 → 待ち状況管理 → 診察・次回予約

#### 予約とオーダ

予約は時間・資源を確保する予定情報、オーダは医療行為を依頼する指示情報である。検査等では両者を対応づけ、変更・取消も同期する。

### 3. 患者同定と待ち時間

- 新患区分は、施設全体で初めての患者か、その診療科で初めての受診かを分けて管理する。施設患者IDは診療科をまたいで同一患者に引き継ぐ。
- 同姓同名、氏名変更、外国人表記、仮名患者、救急の不詳患者などを想定した照合・後日統合手順を持つ。
- 呼出番号はプライバシーに配慮した案内に用い、診療・採血時の患者同定は氏名・生年月日・リストバンド等の複数識別子で確認する。
- 予約時刻、受付時刻、診察開始・終了時刻を別に記録すると、待ち時間と診療時間を分析できる。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                           | 判定 | 理由                   |
|-------------------------------------|----|----------------------|
| 予約登録された患者は、当日の来院受付済みとして扱う。          | ×  | 予約と来院実績は別。           |
| 別の診療科を初めて受診する患者には、必ず新しい施設患者IDを発行する。 | ×  | 施設内で同一患者は同じ患者IDを使う。  |
| 検査予約では、機器・部屋・前処置等の資源と条件も管理する。       | ○  | 患者と時刻だけの管理ではない。      |
| 予約取消は予約台帳だけを変更し、オーダや患者案内との整合は不要である。 | ×  | 関連情報を同期し、未実施・誤来院を防ぐ。 |
| 予約時刻と診察開始時刻を別に保持すれば、待ち時間分析に使える。     | ○  | イベント時刻を区別する。         |

### 試験直前に覚えるセット

1. 患者登録 = ID整備、予約 = 予定枠、来院受付 = 来院実績、診察受付 = 待ち行列、診察 = 診療実施。
2. 施設患者IDは診療科をまたいで統合。重複発行を防ぐ。
3. 予約 = 患者 + 日時 + 医師・部屋・機器 + 前提条件。
4. 予約変更・取消はオーダ、部門、案内まで同期。

## 29. 診療所・オンライン診療

医療情報システム編 | 目安 25-35分 | S 重点

### 判定目標

- 有床・無床診療所と病院を病床数で区別する。
- オンライン診療、オンライン受診勧奨、遠隔健康医療相談の境界を判定する。
- 本人確認、診療計画、安全性、対面切替、情報セキュリティを業務フローで追える。

### 1. 診療所の規模とシステム

診療所は無床または19床以下の医療施設。有床診療所でも20床以上の病院とは法的位置づけが異なる。小規模でも診療録、処方、検査、会計、レセプト、個人情報保護の要件を満たす。クラウド型電子カルテでは、診療所が委託先の選定・契約・監督を含む管理責任を担う。

| 形態    | 病床    | 主な情報システム上の特徴               |
|-------|-------|----------------------------|
| 無床診療所 | 0床    | 外来中心。受付・診療・処方・会計を小規模構成で運用。 |
| 有床診療所 | 1〜19床 | 入退院・病床・看護・給食等の管理も必要。       |
| 病院    | 20床以上 | 複数部門・24時間運用・複雑な連携が一般的。     |

### 2. オンライン診療の境界

| 行為        | 内容                                     | 診断・処方                 |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------|
| オンライン診療   | 医師・患者間でICTを通じ、診察・診断・処方等の診療行為をリアルタイムに行う | 条件を満たし医師が実施。          |
| オンライン受診勧奨 | 症状等から適切な受診先・時期を具体的に勧める                 | 受診行動の助言を目的とする。        |
| 遠隔健康医療相談  | 一般的な健康相談・情報提供                          | 医師以外も行い得る一般的な助言・情報提供。 |

#### 現行指針

厚生労働省のオンライン診療指針は2026年4月に一部改訂。版番号だけでなく、患者安全、本人確認、適切な情報、対面診療への切替という原則を押さえる。

### 3. 安全なオンライン診療フロー

医師・患者の本人確認 → 適否と診療計画を確認 → プライバシーを確保して診察 → 限界を踏まえ診断・説明 → 処方 / 電子処方箋 → 記録 → 必要時に対面・救急へ切替

- 視診・問診で得られる情報の範囲を評価し、触診・検査が必要ななら対面へ切り替える。適否は患者安全と情報の十分性で判断する。
- 急変時の所在地、緊急連絡先、受診可能な医療機関を確認する。通信断時の代替手段を決める。
- 患者側のプライバシー、端末・アプリ・通信、録画・第三者同席、なりすましを評価する。
- オンライン診療も診療録へ記載し、対面診療と必要情報を連続させる。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                              | 判定 | 理由                          |
|----------------------------------------|----|-----------------------------|
| 19床の有床診療所は、病院に分類される。                   | ×  | 病院は20床以上。診療所は無床または19床以下。    |
| オンライン診療は、単なる一般的健康相談と同じである。             | ×  | 医師がICTを通じて診察・診断・処方等を行う診療行為。 |
| オンライン診療で触診・検査が必要と判断しても、必ずオンラインだけで完結する。 | ×  | 安全のため対面・救急へ切り替える。           |
| オンライン診療でも、医師と患者の本人確認が必要である。            | ○  | なりすまし防止と責任明確化が必要。           |
| クラウド型電子カルテを使う診療所には、安全管理責任がない。          | ×  | 委託先管理を含む責任が残る。              |

### 試験直前に覚えるセット

1. 診療所 = 0～19床、病院 = 20床以上。
2. オンライン診療 = 医師の診察・診断等、受診勧奨 = 受診先・時期の助言、遠隔相談 = 一般的情報提供。
3. 本人確認 → 適否 → 診療 → 記録 → 必要時に対面 / 救急。
4. 通信・診察で得られる情報を評価し、必要時は対面診療・救急へ切り替える。

# 30. 介護・健診・地域連携システム

医療情報システム編 | 目安 30-40分 | S 重点

|      |                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>・介護情報、健診情報、PHR、地域医療連携の主体・目的・データを区別する。</li><li>・特定健診の対象・標準様式と、診療上の検査オーダの目的を説明する。</li><li>・患者同意、施設間患者同定、アクセス制御を地域連携フローへ結び付ける。</li></ul> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 介護情報システム

要介護認定情報 → ケアマネジャーがケアプラン → 事業所がサービス提供 → 実施記録・モニタリング → 介護給付費請求 → 計画見直し

| 情報       | 主な作成者    | 用途                             |
|----------|----------|--------------------------------|
| 認定情報     | 市町村・認定審査 | 要支援・要介護度、認定期間。                 |
| ケアプラン    | 介護支援専門員等 | 生活目標と介護サービスの種類・頻度を調整する。        |
| サービス提供記録 | 介護事業所    | 実施内容、状態、連絡事項、請求根拠。             |
| 主治医意見書   | 医師       | 心身状態や医学的留意点を要介護認定の判定資料として提供する。 |

## 2. 健診システムとPHR

健診システムは、対象者抽出、案内、予約、問診、計測・検査、判定、結果通知、保健指導、請求・集計を扱う。特定健康診査は医療保険者が40〜74歳の加入者を対象に実施し、第4期では電子的標準様式に基づくデータ交換を行う。診療上必要な検査とは目的・対象・請求が異なる。

保険者が対象抽出・受診券 → 予約・資格確認 → 問診・計測・検査 → 医師判定 → 結果通知 → 階層化・特定保健指導 → 標準形式で保険者へ

PHR ( Personal Health Record ) は、本人を中心に健康・医療・介護情報を生涯的に管理・活用する考え方・サービスである。EHR / 電子カルテは医療機関が診療業務の記録として管理する。PHRを診療に用いる際は、本人入力データの正確性・出典・更新時点を確認する。

## 3. 地域医療連携

| 仕組み           | 目的                        | 注意                              |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| 紹介・逆紹介        | 診療情報提供書、検査・画像を共有し役割分担     | 送付先・患者・目的を確認。                   |
| 地域連携ネットワーク    | 複数施設で許可された診療情報を参照         | 同意、施設間患者ID、権限、監査、撤回。            |
| 電子カルテ情報共有サービス | 全国的に電子カルテ情報・文書を共有する医療DX基盤 | 診療情報・文書の共有を担い、オンライン資格確認基盤と連携する。 |
| PHR連携         | 本人が自身の情報を閲覧・提示            | 出典・更新時点・データ品質を確認して診療に利用する。      |

患者ID  
施設Aの患者IDと施設Bの患者IDは通常異なる。同姓同名を避け、施設間患者同定・対応付けを安全に行う。

| 医療DXの狙い            | 一言                    |
|--------------------|-----------------------|
| 国民の更なる健康増進         | 本人が情報を活用し予防・受診につなげる。  |
| 切れ目なく質の高い医療等の効率的提供 | 医療・介護間で必要情報を共有する。     |
| 医療機関等の業務効率化        | 入力・確認・請求等の重複を減らす。     |
| システム人材等の有効活用       | 共通基盤・標準化で個別改修負荷を下げる。  |
| 医療情報の二次利用環境整備      | 研究・政策・品質改善に使える基盤を整える。 |

| 共有対象   | 具体例                              | 境界                        |
|--------|----------------------------------|---------------------------|
| 3文書    | 診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書        | 紹介・退院・健診の文書共有。            |
| 6情報    | 傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症、検査、処方 | 全国の医療機関等や本人等の閲覧対象として問われる。 |
| 患者サマリー | 療養上の計画やアドバイス等                    | 本人等の閲覧を想定する要約情報。          |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                              | 判定 | 理由                                |
|----------------------------------------|----|-----------------------------------|
| ケアマネジャーは、要介護度を単独で認定する。                 | ×  | 市町村の認定プロセスで決定し、ケアマネジャーはケアプラン等を支援。 |
| 特定健康診査は、40〜74歳の医療保険加入者を対象とする。          | ○  | 保険者が実施主体。                         |
| PHRと医療機関の電子カルテは、所有・入力者・品質保証まで完全に同一である。 | ×  | 本人中心の記録と医療機関業務記録を区別。              |
| 地域連携では、施設間で患者IDが同じと仮定してよい。             | ×  | 施設ごとのIDを安全に対応付ける必要がある。            |
| 電子カルテ情報共有サービスは、保険資格の確認だけを行うサービスである。    | ×  | 診療情報・文書の共有を目的とする。                 |

### 試験直前に覚えるセット

1. 介護 = 認定 → ケアプラン → サービス実施 → 記録・請求 → 見直し。
2. 特定健診 = 保険者、40〜74歳、第4期電子的標準様式。
3. PHR = 本人中心、EHR / 電子カルテ = 医療提供者の業務記録。
4. 地域連携 = 同意 + 施設間患者同定 + 最小権限 + 監査。
5. 電子カルテ情報共有サービス = 3文書 + 6情報 + 患者サマリー。資格確認だけの仕組みではない。

# 31. 標準マスター

医療情報システム編 | 目安 35-40分 | S 重点

- 判定目標**
- ICD、標準病名、JLAC、HOT、LOINC、SNOMED CTを標準化対象と用途で区別する。
  - メッセージ構文標準と用語・コード標準の違いを説明する。
  - ローカルコードと標準コードのマッピング、版管理の必要性を判定する。

## 1. 何をコード化するかで覚える

| 名称              | 管理・策定主体                 | 標準化対象・代表用途                           |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ICD             | WHO                     | 疾病・死因を分類し、統計、DPC、請求等に用いる。            |
| ICD10対応標準病名マスター | MEDIS-DC                | 国内の病名表記・病名管理番号・ICD-10対応等。電子カルテ・請求連携。 |
| JLAC10          | 日本臨床検査医学会等 / MEDIS-DC提供 | 臨床検査項目を分析物、材料、測定法等の軸で表現。             |
| HOTコード          | MEDIS-DC                | 医薬品を流通・請求・包装等の粒度で識別。7・9・11・13桁。      |
| LOINC           | Regenstrief Institute   | 検査・観察・測定・文書を識別する国際コード。               |
| SNOMED CT       | SNOMED International    | 疾患、所見、処置、身体構造等を含む包括的・論理的臨床用語。        |

## 2. コードと通信規格：意味と運び方の役割分担

| 層      | 例                            | 問い                   |
|--------|------------------------------|----------------------|
| 構文・交換  | HL7 V2、FHIR、DICOM            | どの構造・APIで送るか。        |
| 用語・コード | ICD、JLAC、HOT、LOINC、SNOMED CT | 値の意味をどのコードで表すか。      |
| 実装ガイド  | IHEプロファイル、国内FHIR実装ガイド        | 特定業務で構文とコードをどう制約するか。 |
| 格納     | SS-MIX2                      | 標準化情報をどう蓄積するか。       |

意味の相互運用には、HL7 / FHIR等の構文と、JLAC / LOINC等の用語コードを組み合わせる。送受信側で『血糖』のコード、単位、材料、測定時刻等を合意し、患者ID・結果値とともに所定の構文で交換する。

## 3. マスター運用

ローカル項目を棚卸 → 標準コード候補を選定 → 臨床・部門で妥当性確認 → ローカル対標準マッピング → 版・有効期間を管理 → 連携・集計で検証 → 改訂追従

- ローカル項目と標準コードの粒度が異なる場合は、1対多・多対1・対応不能を明示してマッピングする。
- 廃止コードには有効期間を持たせ、過去データを当時の意味で解釈可能にする。
- 表示名の変更とコードの意味変更を分けて管理し、一度付与したコードは同じ概念に継続使用する。
- 単位、基準範囲、材料、測定法など、コード以外の意味要素も合わせる。



## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                         | 判定 | 理由                        |
|-----------------------------------|----|---------------------------|
| ICDは、疾患・死因の分類に用いられる。              | ○  | 統計・請求・DPC等に利用。            |
| HOTコードは、臨床検査項目を測定法まで含めて識別する。      | ×  | 医薬品コード。検査項目はJLAC10やLOINC。 |
| LOINCは、検査・観察・測定・文書の識別に用いる。        | ○  | Regenstrief Instituteが維持。 |
| SNOMED CTは、医用画像通信のための規格である。       | ×  | 包括的な臨床用語。画像通信はDICOM。      |
| HL7形式を採用すれば、ローカルコードの意味も自動的に統一される。 | ×  | 構文標準と用語標準を組み合わせる必要がある。    |

### 試験直前に覚えるセット

1. ICD = 疾病分類、標準病名 = 国内病名、JLAC / LOINC = 検査、HOT = 医薬品。
2. SNOMED CT = 包括的臨床用語、DICOM = 医用画像・属性・通信。
3. HL7/FHIRは運び方、標準マスターは値の意味。
4. マッピングは版・有効期間・単位・粒度まで管理し、コードの意味を継続して保持する。

## 32. CRF・EDC・ODM

医療情報システム編 | 目安 25-35分 | S 重点

### 判定目標

- CRF、eCRF、EDC、原資料の包含関係と役割を区別する。
- 入力、バリデーション、クエリ、修正、署名、データロックの流れを追える。
- CDISC ODMがデータ・メタデータの交換・アーカイブ規格であると説明する。

### 1. CRFとEDC

| 用語   | 意味                                            | 境界                             |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 原資料  | 診療録、検査記録等、データが最初に記録された資料                      | 紙記録・電子カルテ・装置出力等が原資料になり得る。      |
| CRF  | 症例報告書。プロトコルで求めるデータを被験者ごとに報告                   | プロトコルで定義した必要項目を原資料から収集する。      |
| eCRF | 電子的なCRF画面・記録                                  | EDCの利用者インターフェースとなることが多い。       |
| EDC  | Electronic Data Capture。臨床研究データを電子収集・管理するシステム | CRFの項目設計、入力、チェック、クエリ、監査証跡等を支援。 |

### 2. データ収集フロー

プロトコル・データ定義 → CRF設計 → EDC構築・バリデーション → 施設が入力/連携 → 自動・手動チェック → クエリ回答・修正 → 署名 → データロック・解析へ

- 編集チェックは範囲、必須、整合性等を検出する。臨床的妥当性は原資料・診療経過・医学的判断も含めて確認する。
- 修正時は旧値、新値、修正者、日時、理由を監査証跡に残し、変更過程を追跡可能にする。
- データロックは、所定の確認とクエリ解決を終えて解析用データを固定する手続である。ロック後の変更は厳格な解除・承認手順を要する。
- 電子カルテからEDCへ自動転送しても、項目定義・単位・時点・変換規則の検証が必要。

### 3. CDISC ODM

ODM (Operational Data Model) はCDISCが策定する、臨床研究のデータとメタデータ、管理情報、参照データ、監査情報等をベンダー中立に交換・アーカイブする標準である。XMLを中心に利用され、ODM v2ではJSON表現も扱う。EDCはデータ収集システム、SDTMは標準化された臨床試験データ表現、ADaMは解析データモデルを担う。

| 標準    | 中心用途                   | 区別                   |
|-------|------------------------|----------------------|
| ODM   | 収集系データ・メタデータの交換/アーカイブ  | EDC間移行、CRF定義等。       |
| CDASH | 臨床試験データ収集項目の標準化        | CRF設計の推奨。            |
| SDTM  | 申請等のための標準化された臨床試験データ表現 | 収集後のデータを標準ドメイン構造で表す。 |
| ADaM  | 解析データセットとトレーサビリティ      | 統計解析用。               |

| CDISC標準 | 用途              | 覚え方        |
|---------|-----------------|------------|
| CDASH   | CRFで収集する項目の標準   | 集め方。       |
| SDTM    | 規制提出向けの標準データ構造  | 提出用に並べる。   |
| ADaM    | 解析用データセット       | 統計解析に使う。   |
| ODM     | 臨床試験データ・メタデータ交換 | XMLベースの交換。 |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                        | 判定 | 理由                          |
|----------------------------------|----|-----------------------------|
| CRFは、診療録の全内容を無条件に複写する文書である。      | ×  | プロトコルで規定した必要データを報告する。       |
| EDCは、電子的に臨床研究データを収集・管理するシステムである。 | ○  | eCRF、チェック、クエリ、監査証跡等を支援。     |
| 電子カルテは原資料になり得ない。                 | ×  | データが最初に記録された電子記録が原資料になり得る。  |
| ODMは特定ベンダーのEDC製品名である。            | ×  | CDISCのベンダー中立なデータ・メタデータ交換標準。 |
| EDC上の修正は、旧値を消去して最新値だけ残す。         | ×  | 監査証跡で旧値・新値・理由・時刻・実施者を残す。    |

### 試験直前に覚えるセット

1. 原資料 → CRF/eCRF → EDC。CRFは必要項目、EDCは収集管理システム。
2. チェック → クエリ → 回答・修正 → 署名 → ロック。履歴を残す。
3. ODM = CDISCのデータ・メタデータ交換 / アーカイブ標準。
4. ODM = 収集交換、SDTM = 標準表現、ADaM = 解析。
5. CDISCはCDASH = 収集、SDTM = 提出、ADaM = 解析、ODM = 交換。

## 33. モニタリング・SDV

医療情報システム編 | 目安 25-35分 | S 重点

- 判定目標**
- ・モニタリング、監査、規制当局査察の主体・独立性・目的を区別する。
  - ・SDVとSDR、オンサイト・リモート・中央モニタリングを区別する。
  - ・リスクに基づくモニタリングで、重要データ・プロセスに応じてSDV範囲を決めると説明する。

### 1. モニタリングの目的と役割

モニタリングは、治験等がプロトコル・標準業務手順書・GCP等に従い、被験者の権利・安全・福祉が保護され、報告データが正確・完全で原資料から検証可能であることを確認する品質管理活動である。モニターは問題を発見・伝達・追跡し、記録の訂正は施設の権限ある作成者が監査証跡を残して行う。

| 活動     | 実施主体                  | 目的・独立性                   |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| モニタリング | 依頼者側のモニター等            | 試験実施中の継続的品質管理。施設支援と是正追跡。 |
| 監査     | 試験実施・モニタリングから独立した監査担当 | 品質保証として体系・活動を独立評価。       |
| 査察     | 規制当局                  | 法令・GCP適合性を公的権限で確認。       |

### 2. SDV・SDRと実施形態

| 用語                              | 確認内容                            | 例                      |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| SDV<br>Source Data Verification | CRF / EDCデータを原資料と照合し、一致・転記を検証   | 主要評価項目、同意日、有害事象等の照合。   |
| SDR<br>Source Data Review       | 原資料を広く読み、診療経過、プロトコル遵守、欠落、整合性を評価 | 記載されるべき事象の未報告などを確認。    |
| オンサイト                           | 施設訪問で原資料・設備・必須文書等を確認            | 直接確認が必要な事項。            |
| リモート                            | 安全な遠隔環境で文書・データを確認               | アクセス権、秘匿、記録、閲覧範囲を管理。   |
| 中央モニタリング                        | 集約データから傾向・外れ値・施設差を分析            | 異常な分布、欠測、登録速度、データ改変傾向。 |

### 3. リスクに基づくモニタリング

重要なデータ・プロセスを特定 → リスクを評価 → モニタリング計画 → 中央・遠隔・訪問を組合せ → シグナル検出 → 原因分析・是正予防 → 計画見直し

- ・被験者安全と試験結果の信頼性に重要な項目へ重点を置き、全項目一律照合より品質を高める。
- ・SDVの範囲・頻度は、重要データ・重要プロセスと評価したリスクに応じて設定する。
- ・モニタリング所見はクエリ・フォローアップ・CAPAへつなげ、解消と再発防止効果を確認する。
- ・ICH E6(R3)は2025年1月にStep 4となった。日本国内では、GCP省令への反映・施行日を別途確認して適用する。

#### 国内制度の時点

2026年8月時点ではE6(R3)を踏まえた国内GCP省令改正が検討中とされる。国際ガイドラインの発行日と、国内法令の施行日をそれぞれ確認する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                                      | 判定 | 理由                              |
|------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| SDVは、CRF / EDCデータを原資料と照合する活動である。               | ○  | 転記・一致を検証する。                     |
| SDRとSDVは完全な同義語である。                             | ×  | SDRは原資料を広くレビューし、SDVはデータ項目を照合する。 |
| リスクに基づくモニタリングでは、すべてのSDVを禁止する。                  | ×  | 重要リスクに応じて範囲・方法を最適化する。           |
| 監査は、通常モニタリングから独立した品質保証活動である。                   | ○  | 継続的品質管理であるモニタリングと区別。            |
| ICH E6(R3)のStep 4到達日から、日本のGCP省令も自動的に同内容へ改正される。 | ×  | 国内法令への反映には別手続が必要。               |

### 試験直前に覚えるセット

1. モニタリング = 継続的品質管理、監査 = 独立した品質保証、査察 = 規制当局。
2. SDV = CRF対原資料の照合、SDR = 原資料を広くレビュー。
3. RBM = 重要リスクへ重点。SDV範囲・頻度はリスク評価に基づき設定。
4. E6(R3) = 国際ガイドラインのStep 4日と国内GCP省令の施行日を個別に確認。

## PACKET 34

## 34. ネットワーク基礎・仮想化

情報処理技術編 | 目安 35-40分 | S 重点

## 判定目標

- OSI / TCP-IPの層と、Ethernet、IP、TCP/UDP、DNS、DHCP、HTTPの役割を対応づける。
- routing、VLAN、SDNをデータ転送・論理分割・制御分離で区別する。
- 仮想マシン、コンテナ、VDIの分離対象と障害影響を説明する。

## 1. 通信を層で切り分ける

| 層の目安           | 代表技術                  | 主な識別・役割                    |
|----------------|-----------------------|----------------------------|
| アプリケーション       | HTTP(S)、DNS、DHCP、LDAP | Web、名前解決、設定配布、ディレクトリ。      |
| トランスポート        | TCP、UDP               | ポート番号。TCPは接続・順序・再送、UDPは軽量。 |
| インターネット/ネットワーク | IP、ICMP、routing       | IPアドレスと異ネットワーク間転送。         |
| リンク            | Ethernet、Wi-Fi、VLAN   | 同一リンク内のフレーム、MACアドレス。       |
| 物理             | 銅線、光、無線電波             | ビットの伝送媒体。                  |

層は障害切分けの道具

Wi-Fi接続、IP設定、DNS名前解決、TCP / TLS接続、アプリ応答の順に確認し、到達できる層から障害箇所を絞る。

| プロトコル        | 主な役割                     | 代表ポート・補足                     |
|--------------|--------------------------|------------------------------|
| HTTP / HTTPS | Web通信                    | 80 / 443。HTTPSはTLSで保護。       |
| SMTP         | メール送信・転送                 | 25、587等。IMAP4/POP3とは用途が違う。   |
| IMAP4 / POP3 | メール閲覧・取得                 | IMAP4はサーバ上管理、POP3は端末取得が中心。   |
| SSH          | 暗号化された遠隔ログイン等            | 22。Telnetより安全。               |
| NTP          | 時刻同期                     | 123。ログ整合や認証に重要。              |
| ARP / ICMP   | IPv4のIP→MAC解決 / 疎通・エラー通知 | pingはICMPを使う。IPv6では近隣探索を用いる。 |

## 2. DNS・DHCP・routing・VLAN・SDN

| 機能      | 何をするか                               | 役割の境界                          |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
| DNS     | 名前をIPアドレス等へ解決                       | 名前とIPアドレス等の対応情報を管理・応答する。       |
| DHCP    | IP、マスク、GW、DNS等を端末へ配布                | 端末へネットワーク設定を自動配布する。            |
| routing | 宛先IPと経路表で次ホップを選択                    | 異なるネットワーク間でIPパケットを転送する。        |
| VLAN    | 一つの物理LANを論理的なブロードキャストドメインへ分割        | 異なるVLAN間通信にはL3 routingが必要。     |
| SDN     | 制御プレーンをデータ転送から論理的に分離し、集中・プログラム可能にする | ネットワークの経路・ポリシー制御をソフトウェアから管理する。 |

端末がDHCPで設定取得 → DNSで名前解決 → 同一サブネットならL2転送 → 異なるならGWへ → ルータが経路選択 → 宛先サービスへTCP/UDP接続

## IPv6

IPv4は32bit、IPv6は128bit。IPv6ではブロードキャストではなくマルチキャスト等を用い、ARPではなく近隣探索で同一リンク内の解決を行う。

## 3. 仮想化・コンテナ・VDI

| 技術          | 分離単位                 | 特徴・注意                                     |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 仮想マシン       | 仮想ハードウェア+ゲストOS       | ハイパーバイザ上で複数OS。ホスト障害は複数VMへ波及。              |
| コンテナ        | OSカーネルを共有するプロセス環境    | 軽量・高速で、名前空間・cgroup等によりプロセスと資源を分離する。       |
| VDI         | サーバ側の仮想デスクトップを端末から利用 | データ集中管理に有利。回線・基盤障害の影響を考慮。                 |
| ライブマイグレーション | 稼働VMを別ホストへ移動         | 保守・負荷調整・障害予兆時の移動に用い、バックアップと障害設計も別途組み合わせる。 |

仮想化は資源効率と移行性を高めるが、単一物理ホスト、共有ストレージ、管理基盤、認証基盤が共通障害点になり得る。可用性はクラスタ、分散配置、バックアップ、監視を組み合わせで設計する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                             | 判定 | 理由                     |
|---------------------------------------|----|------------------------|
| DNSは、端末へIPアドレスとデフォルトゲートウェイを自動配布する。    | ×  | それはDHCP。DNSは名前解決。      |
| 異なるVLAN間の通信には、L3 routingが必要である。       | ○  | VLANはL2の論理分割。          |
| TCPは、順序制御や再送を行わないコネクションレス型である。        | ×  | 記述はUDP。TCPは接続型で信頼性を提供。 |
| SDNは、制御機能とデータ転送機能を論理的に分離する。           | ○  | プログラム可能な集中制御を可能にする。    |
| 仮想マシンを使えば、物理ホスト障害の影響は必ず1台のVMだけに限定される。 | ×  | 同一ホスト上の複数VMへ波及し得る。     |

## 試験直前に覚えるセット

1. DNS = 名前、DHCP = IP設定、routing = 経路、VLAN = L2論理分割。
2. TCP = 接続・順序・再送、UDP = 軽量・コネクションレス。
3. SDN = 制御プレーンとデータプレーンの分離。
4. VM = ゲストOS、コンテナ = カーネル共有、VDI = 遠隔デスクトップ。共有障害点に注意。
5. 代表ポート = HTTP80、HTTPS443、SSH22、NTP123。SMTP送信、IMAP4閲覧、ARP/ICMPは役割別。

## PACKET 35

## 35. IP・Subnet / CIDR

情報処理技術編 | 目安 30-40分 | S 重点

|      |                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4アドレスとプレフィックス長からネットワーク・ブロードキャスト・利用可能ホスト範囲を求める。</li> <li>/24、/25、/26、/27、/28のマスクとホスト数を即答する。</li> <li>最長一致、デフォルトゲートウェイ、プライベートアドレスを判定する。</li> </ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. CIDRは先頭から何bitがネットワーク部か

IPv4は32bit。CIDR表記の /n は、先頭n bitがネットワークプレフィックスであることを示す。残り  $32 - n$  bit がホスト部。一般的なサブネットでは利用可能ホスト数は  $2^{(32 - n)} - 2$  (ネットワークアドレスとブロードキャストを除く)。  
/31、/32には別用途があるが、基本計算問題では条件を確認する。

| CIDR | サブネットマスク        | 総アドレス | 通常利用可能ホスト |
|------|-----------------|-------|-----------|
| /24  | 255.255.255.0   | 256   | 254       |
| /25  | 255.255.255.128 | 128   | 126       |
| /26  | 255.255.255.192 | 64    | 62        |
| /27  | 255.255.255.224 | 32    | 30        |
| /28  | 255.255.255.240 | 16    | 14        |
| /30  | 255.255.255.252 | 4     | 2         |

## 2. 境界はブロックサイズで計算

例：192.168.10.70/26。/26の最終オクテットのマスクは192、ブロックサイズは  $256 - 192 = 64$ 。境界は0、64、128、192なので、70は64～127のブロック。ネットワークは192.168.10.64、ブロードキャストは192.168.10.127、ホスト範囲は65～126。

- プレフィックスからマスクとブロックサイズを求める。
- 対象オクテットを含む直前の境界をネットワークアドレスとする。
- 次の境界 - 1がブロードキャスト。
- その間が通常のホスト範囲。

## AND演算

IPアドレスとサブネットマスクをbit単位ANDするとネットワークアドレスになる。暗算ではブロックサイズ法が速い。

## 3. routingとアドレス範囲

| 項目         | 範囲 / 原則                                 | ポイント                          |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| プライベートIPv4 | 10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16 | 組織内で使用し、公衆インターネット接続ではNAT等を利用。 |
| ループバック     | 127.0.0.0/8                             | 自ホスト内の通信・試験に使用。               |



| 項目       | 範囲 / 原則             | ポイント                        |
|----------|---------------------|-----------------------------|
| リンクローカル  | 169.254.0.0/16      | DHCP取得失敗時等に自動設定し、同一リンク内で使用。 |
| デフォルトルート | 0.0.0.0/0           | 個別経路に一致しない宛先へ用いる最終候補。       |
| 最長一致     | 宛先に一致する最長プレフィックスを選ぶ | /24は同時一致した/16より優先。          |

送信元端末は、宛先が自サブネット内ならARP等で直接L2送信し、外ならデフォルトゲートウェイへ送る。サブネットマスクが誤ると、同一LAN・外部の判定を誤る。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                                    | 判定 | 理由                                 |
|----------------------------------------------|----|------------------------------------|
| /26ネットワークの総アドレス数は64、通常利用可能ホスト数は62である。        | ○  | ホスト部6bitで64個、ネットワークとブロードキャストを除く。   |
| 192.168.10.70/26のネットワークアドレスは192.168.10.0である。 | ×  | /26の境界は64刻みで、ネットワークは192.168.10.64。 |
| 172.20.1.1はプライベートIPv4アドレスである。                | ○  | 172.16.0.0～172.31.255.255の範囲。      |
| 経路表で/16と/24が同時に一致すれば、/16を選ぶ。                 | ×  | 最長プレフィックス一致により/24を選ぶ。              |
| 異なるサブネット宛の通信は、通常デフォルトゲートウェイへ送る。              | ○  | ローカル宛判定後、ルータへ渡す。                   |

### 試験直前に覚えるセット

1. ホスト数 =  $2^{(32 - \text{prefix})}$     2. /24=254、/25=126、/26=62、/27=30。
2. /26は64刻み、/27は32刻み、/28は16刻み。
3. private = 10/8、172.16/12、192.168/16。
4. routingは最長一致。外部宛はデフォルトゲートウェイへ。

PACKET 36

## 36. NAT・DMZ・Firewall

情報処理技術編 | 目安 30-40分 | S 重点

### 判定目標

- NATとNAPT、Firewall、DMZ、IDS / IPSの目的を区別する。
- 外部公開サーバをDMZへ置く理由と、内部ネットワークへの通信制御を説明する。
- NAT、暗号化、認証、アクセス制御の役割を対応づける。

### 1. 境界機能の役割分担

| 機能         | 目的                                 | 境界                                   |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| NAT        | IPアドレスを変換                          | 内部・外部アドレスの対応を変換表で管理する。               |
| NAPT / PAT | IPアドレスとポートを変換し、多数端末が1つのグローバルIP等を共有 | 戻り通信は変換表で対応。                         |
| Firewall   | 送受信元、ポート、状態、アプリ等の規則で通信を許可・拒否       | 通信ポリシーを適用し、必要に応じIDS・IPS・端末防御と組み合わせる。 |
| IDS        | 不審通信・挙動を検知し通知                      | 原則として検知中心。                           |
| IPS        | 検知し遮断・防御                           | 誤検知時の業務影響を管理。                        |
| DMZ        | 外部公開サーバを内部LANから分離する区域              | 外部・DMZ・内部の間を個別の規則で制御する。              |

| 攻撃・対策        | 意味                | 境界                                  |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|
| SQLインジェクション  | 入力値を悪用してSQLを不正実行  | WAFだけでなく、ブレースホルダ、入力検証、権限分離を使う。      |
| Cookie窃取・改ざん | セッション情報等の悪用       | HttpOnly、Secure、SameSite、TLS等で保護する。 |
| フィッシング       | 偽サイト・偽メールで資格情報を奪う | 認証強化、教育、メール対策、URL確認。                |
| ゼロデイ         | 修正前の未知・未公表脆弱性を悪用  | 多層防御、監視、緩和策、迅速な更新。                  |

### 2. 典型構成

Internet → 境界Firewall → DMZのWeb / VPN / メール中継 → 内部Firewall → 院内LAN・HIS

- InternetからDMZへは必要な公開サービスだけ、DMZから内部へはさらに限定した通信だけを許可する。
- Webサーバ侵害時のHISへの波及を抑えるため、ネットワーク分離・認証・最小権限・監視を重ねる。
- アウトバウンド通信も、マルウェアの指令・情報流出を考慮して制御・監視する。
- Firewall規則は上から評価する装置が多く、広すぎる許可、不要規則、変更履歴、定期棚卸を管理する。

#### ゼロトラストとの関係

ゼロトラストでは、利用者・端末・状況を継続的に検証し、最小権限でアクセスさせる。境界Firewall・セグメント分離・端末対策も多層防御として併用する。

### 3. NATの通信フロー

内部端末10.0.0.5:53000が外部443へ接続すると、NAPT装置は送信元を公開IP:変換ポートへ置換し、対応表を作る。返答は対応表に従い内部端末へ戻る。外部から開始する通信には静的NAT・ポートフォワード等の到達設定を用い、Firewallで許可する送受信元・ポート・状態等を明示する。

| 技術            | 変換 / 中継単位     | 用途                 |
|---------------|---------------|--------------------|
| 静的NAT         | 固定の内部IPと外部IP  | 公開サーバ等。            |
| 動的NAT         | アドレスプールから一時割当 | 内部から外部への通信。        |
| NAPT          | IP + ポート      | 多数端末の共有。           |
| Forward proxy | 利用者側の代理       | Webアクセス制御・キャッシュ等。  |
| Reverse proxy | サーバ側の代理       | TLS終端、負荷分散、WAF連携等。 |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                       | 判定 | 理由                           |
|---------------------------------|----|------------------------------|
| NATは、通信内容を暗号化する技術である。           | ×  | IPアドレス等を変換する。暗号化はTLSやIPsec等。 |
| NAPTは、IPアドレスとポート番号を変換する。        | ○  | 複数内部端末が公開IPを共有できる。           |
| DMZには、外部公開サーバを内部LANから分離して配置する。  | ○  | 侵害時の内部到達を抑える。                |
| IDSは必ず通信を自動遮断し、IPSは通知だけを行う。     | ×  | 一般にIDSは検知、IPSは検知・防御。         |
| NATがあればFirewall規則やアクセス制御は不要である。 | ×  | NATとFirewallは目的が異なる。多層防御が必要。 |

### 試験直前に覚えるセット

1. NAT = アドレス変換、NAPT = アドレス + ポート変換、TLS / IPsec = 通信の暗号化。
2. Firewall = 規則で許可・拒否、IDS = 検知、IPS = 検知・遮断。
3. DMZ = 公開系を内部LANから分離。DMZ → 内部も必要最小限。
4. 境界防御 + 端末・認証・監視・最小権限を重ねる。
5. Web防御はFirewallだけでなく、WAF、入力検証、Cookie保護、脆弱性管理を組み合わせる。

## A 補強

# 37. 検体検査・検査精度

医学・医療編 | 目安 30-40分 | A 補強

|      |                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>血液・生化学・尿・病理・骨髓検査を、材料・測定対象・代表用途で区別する。</li><li>基準範囲、カットオフ値、感度・特異度、精密さ・正確さを区別する。</li><li>内部精度管理と外部精度評価、分析前・分析・分析後工程を対応づける。</li></ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. 検体と分かることを対応づける

| 領域    | 主な材料・項目                   | 代表的に分かること                        |
|-------|---------------------------|----------------------------------|
| 血液学   | 全血、血算、血液像、凝固              | 貧血、感染・炎症の手掛かり、血小板、白血病、凝固異常。      |
| 生化学   | 血清 / 血漿、酵素、電解質、糖、脂質、腎・肝機能 | 臓器機能、代謝、電解質異常。                   |
| 免疫・血清 | 抗原・抗体、免疫グロブリン、腫瘍マーカー等     | 感染・免疫反応等を評価し、症状・画像・病理等と統合して診断する。 |
| 尿検査   | 定性、沈渣、蛋白、糖等               | 腎・尿路、代謝異常。採取条件・保存の影響。            |
| 微生物   | 培養、同定、薬剤感受性、抗原・核酸         | 病原体と治療薬選択。採取前抗菌薬や汚染に注意。          |
| 病理    | 組織・細胞の形態、免疫染色・分子検査        | 腫瘍・炎症等の診断、切除断端など。                |
| 骨髓    | 骨髓穿刺液・生検組織                | 造血細胞の形態・割合、白血病等。末梢血検査と別。         |

| 検査名                             | 主な対象                                                                  | 代表的に結び付く疾患・状態                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CRP                             | 炎症反応                                                                  | 感染症・炎症。原因疾患の特定は他所見と統合する。     |
| HbA1c / 血糖                      | 糖代謝                                                                   | 糖尿病。HbA1cは過去1〜2か月程度の血糖状態の目安。 |
| AST / ALT / $\gamma$ -GTP / ALP | 肝胆道系                                                                  | 肝障害、胆道系異常。ASTは心筋等にも存在する。     |
| eGFR / 尿蛋白                      | 腎機能・腎障害                                                               | CKD評価で頻出。血清クレアチニン等と合わせる。     |
| AFP / CEA / CA19-9              | 腫瘍マーカー                                                                | 診断確定ではなく、補助・経過観察に使う。         |
| 血液ガス                            | pH、PaO <sub>2</sub> 、PaCO <sub>2</sub> 、HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | 呼吸不全、酸塩基平衡。動脈血ガスABG/ABGAが代表。 |

## 2. 基準範囲と診断性能

| 用語     | 意味                           | 誤解しやすい点                         |
|--------|------------------------------|---------------------------------|
| 基準範囲   | 定めた基準個体群の測定値分布から設定。一般に中央95%等 | 確率的な分布の目安。症状・経時変化・他検査と合わせて判断する。 |
| カットオフ値 | 検査陽性・陰性などの判断境界               | 目的により感度・特異度のバランスを変える。           |
| 感度     | 真の患者のうち陽性となる割合               | 高感度の陰性は除外に役立つ。                  |
| 特異度    | 真の非患者のうち陰性となる割合              | 高特異度の陽性は確定に役立つ。                 |
| 精密さ    | 繰り返し測定の際ばらつき小ささ              | 真値への近さである正確さとは別。                |
| 正確さ    | 真値・基準値への近さ                   | 系統誤差（偏り）の小ささを表す。                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 予測値                                                          |
| 陽性的中率・陰性的中率は有病率の影響を受ける。感度・特異度が同じ検査でも、スクリーニング集団と専門外来で予測値は変わる。 |

### 3. 精度保証は全工程

| 工程  | 代表リスク                          | 管理                     |
|-----|--------------------------------|------------------------|
| 分析前 | 患者・検体取り違い、採取管、採取時刻、溶血、凝固、保存・搬送 | 患者照合、採取手順、受入基準、拒否・再採取。 |
| 分析  | 校正、試薬劣化、装置異常、ランダムノイズ/系統誤差      | 内部精度管理、キャリブレーション、保守。   |
| 分析後 | 転記、単位、基準範囲、報告遅延、緊急値連絡          | 自動連携、承認、パニック値通知・既読。    |

内部精度管理は施設内で日々の管理試料等を測定し、ばらつき・偏りを継続監視する。外部精度評価は外部機関が配布した試料等により施設間性能を比較・評価する。両者を組み合わせて測定品質を保証する。

管理試料を測定 → 管理図で傾向確認 → 許容外なら患者結果を保留 → 原因調査・是正 → 再測定・確認 → 報告

### 5択で狙われる引っ掛け

| 選択肢として出た文                      | 判定 | 理由                            |
|--------------------------------|----|-------------------------------|
| 基準範囲外の検査値は、必ず疾病を意味する。          | ×  | 健常者の一部も範囲外になり、個人差・採取条件等も影響する。 |
| 感度は、真の患者のうち検査陽性となる割合である。       | ○  | 特異度は真の非患者の陰性割合。               |
| 精密さが高ければ、系統的に真値からずれていても正確さは高い。 | ×  | ばらつきが小さくても偏りがあれば正確ではない。       |
| 内部精度管理は、日々の測定系の安定性を監視する。       | ○  | 外部精度評価は施設間比較。                 |
| 病理検査は、主に心電図波形を解析する生理検査である。     | ×  | 組織・細胞の形態等を調べる検体検査領域。          |

#### 試験直前に覚えるセット

1. 血液 = 細胞・凝固、生化学 = 臓器機能・代謝、病理 = 組織・細胞、骨髄 = 造血。
2. 基準範囲 = 基準個体群の分布目安。カットオフ = 目的に応じた判定境界。
3. 感度 = 患者を陽性、特異度 = 非患者を陰性。予測値は有病率依存。
4. 内部精度管理 = 日々、外部精度評価 = 施設間。全工程を管理。
5. 検査名は疾患確定ではなく手掛かり。CRP炎症、HbA1c糖尿病、eGFR腎、AFP/CEA/CA19-9腫瘍マーカー。

# 38. RIS・PACS・画像連携

医療情報システム編 | 目安 25-35分 | A 補強

判定目標

- RIS、モダリティ、PACS、読影レポート、電子カルテの役割を区別する。
- オーダから撮影・保存・読影・結果参照までの画像業務フローを追える。
- 画像、レポート、実施情報、会計情報の原本と連携を判定する。

## 1. 画像部門の各システム

| 構成     | 主な役割                         | 代表連携                                   |
|--------|------------------------------|----------------------------------------|
| RIS    | 予約、受付、検査予定、実施状態、技師業務、読影依頼・進捗 | HISオーダ、DICOM MWM / MPPS、会計実施。          |
| モダリティ  | CT、MRI、X線、US等で画像を生成          | MWM取得、DICOM画像送信、MPPS。                  |
| PACS   | 画像を受信・保存・検索・配信               | DICOM Storage、Query/Retrieve、DICOMweb。 |
| 読影レポート | 所見・診断・承認・配信、音声入力支援           | オーダ・画像と紐付け、HL7/FHIR等で返却。               |
| ビューア   | 画像表示・比較・計測                   | PACS等から画像を取得し、診断・参照用に表示する。             |

## 2. 画像業務フロー

医師が画像オーダ → RIS予約・受付 → MWMで患者・検査情報取得 → モダリティ撮影 → MPPS / 実施情報 → PACS保存 → 読影・承認 → 電子カルテで画像・報告参照 → 会計

- 検査オーダはRIS、画像はPACS、読影所見はレポートシステムが原本を管理し、電子カルテから連携表示する構成が一般的。
- モダリティ上の患者情報手入力を減らすためMWMを使い、撮影前にも患者・部位・左右・検査を確認する。
- 読影済み / 未読影、確定 / 暫定、追加所見の状態を管理し、緊急所見は確実に通知・確認する。
- 画像の削除・訂正・患者付替えは高リスク。承認手順に従い、変更前後の患者・画像・実施者・時刻を監査証跡に残す。

## 3. 画像ライフサイクル

| 課題    | 対策                         | 注意                              |
|-------|----------------------------|---------------------------------|
| 保存容量  | 階層型ストレージ、圧縮、保存ポリシー         | 診療上必要な画質と法的・施設要件を満たす。           |
| 災害・障害 | 冗長化、別拠点バックアップ、復旧訓練         | 冗長複製で稼働を継続し、世代バックアップで過去状態へ復元する。 |
| 施設間共有 | DICOM、画像CD / ネットワーク、XDS-I等 | 患者ID、同意、マルウェア、重複取込を管理。          |
| 表示品質  | 診断用モニタの品質管理、環境光、校正         | 診断用途に応じた輝度・階調・校正等の要件を適用する。      |

PACSの保存・検索・配信機能

PACSは画像の受信、索引、保存、検索、配信、ライフサイクル管理を担う。RISは放射線部門の予約・受付・実施進捗等を管理する。

| 画像データ語            | 意味                 | 境界                                 |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| 画素・解像度            | 画像を構成する点とその数       | 画素数が多いほど容量は増えやすい。診断能は撮影条件・表示品質も影響。 |
| 階調・色深度            | 1画素あたりの濃淡・色の段階数    | n bitなら $2^n$ 階調。医用画像では階調管理が重要。    |
| 可逆圧縮 / 非可逆圧縮      | 完全復元できる / 一部情報を捨てる | 診療用途では画質要件と保存方針を確認する。              |
| JPEG / PNG / TIFF | 画像形式               | JPEGは一般に非可逆圧縮も用いる。PNGは可逆圧縮が中心。     |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                             | 判定 | 理由                                |
|---------------------------------------|----|-----------------------------------|
| RISは、主に医用画像の長期保管だけを行う。                | ×  | 予約・受付・進捗・実施等の放射線部門業務管理。画像保管はPACS。 |
| PACSは、DICOM画像の保存・検索・配信に用いられる。         | ○  | 画像ライフサイクルを支援。                     |
| MWMを用いると、モダリティへの患者・検査情報の手入力を減らせる。     | ○  | 取り違え防止に寄与。                        |
| 読影レポートの確定状態と画像保存完了は、必ず同時である。          | ×  | 画像保存、読影、承認は別状態。                   |
| PACSの冗長複製があれば、世代管理された別系統バックアップは不要である。 | ×  | 誤削除・ランサムウェア等が複製されるためバックアップは別目的。   |

### 試験直前に覚えるセット

1. RIS = 予約・受付・進捗、モダリティ = 撮影、PACS = 画像保存、レポート = 所見。
2. オーダ → RIS → MWM → 撮影 → MPPS → PACS → 読影 → 参照。
3. 画像・レポート・実施・会計は別データ・別状態。
4. 誤患者付替え、緊急所見、確定状態、保存・バックアップを管理。
5. 画像データは画素数・階調・圧縮で容量と品質が変わる。可逆は戻る、非可逆は情報を捨てる。



# 39. 中央診療部門

医療情報システム編 | 目安 30-40分 | A 補強

判定目標

- 手術、輸血、透析、リハビリ、栄養、内視鏡の部門システムを主要業務で区別する。
- オーダ、予約・資源、実施、結果・記録、会計の共通フローを追える。
- 部門固有の患者安全機能と、HIS連携の責任境界を判定する。

## 1. 共通骨格と部門固有機能

診療科がオーダ → 部門が適応・条件確認 → 日時・人員・設備を予約 → 患者確認・実施 → 実施記録・結果 → 電子カルテへ返却 → 物品・会計

| 部門   | 固有の主要管理                       | 安全上の焦点                     |
|------|-------------------------------|----------------------------|
| 手術   | 手術枠、術式、術者、麻酔、部屋、器械・材料、術中記録    | 患者・部位・術式、タイムアウト、カウント、麻酔記録。 |
| 輸血   | 血液型、不規則抗体、製剤在庫・割当、交差適合、実施・副反応 | 患者・製剤・血液型・期限の照合、トレーサビリティ。  |
| 透析   | 透析条件、装置、回路、薬剤、経過、体重、検査        | 患者・条件、除水量、装置警報、感染管理。       |
| リハビリ | 処方、評価、目標、訓練計画、予約、実施単位         | 禁忌・中止基準、職種・場所・時間。          |
| 栄養   | 食種、アレルギー、禁食、嚥下形態、栄養計画         | 変更締切、配膳患者照合、アレルギー。         |
| 内視鏡  | 予約、前処置、機器、所見、画像、病理検体、洗浄履歴     | 鎮静、検体、機器再処理・追跡。            |

| 部門     | 固有情報                   | 狙われる語              |
|--------|------------------------|--------------------|
| 眼科     | 視力、眼圧、屈折、視野、眼底、OCT     | 画像・計測値・左右眼を管理する。   |
| 耳鼻咽喉科  | 聴力、ティンパノメトリー、内視鏡、平衡機能  | 聴力検査と画像検査を混同しない。   |
| 産科     | 妊娠週数、分娩経過、胎児心拍、パルトグラム  | 母体と胎児の情報を時間経過で扱う。  |
| 外来化学療法 | レジメン、体表面積、投与量、前投薬、血液検査 | 薬剤量と実施可否を多職種で確認する。 |
| 病理     | 標本受付、標本番号、病理診断、免疫染色    | 検体・標本・報告書の追跡性が重要。  |
| 血液浄化   | 透析条件、透析記録、装置連携、透析液管理   | 通常の採血検査や輸血管理とは別部門。 |

## 2. 手術・輸血は多重照合と追跡性

手術管理では、予定と実際の術式・時刻・術者・材料を分ける。手術安全チェックリストのSign in、Time out、Sign out等で患者・部位・術式・標本・器械等をチーム確認する。実施後は実績情報と麻酔経過をそれぞれの記録へ確定する。

輸血では、オーダ、採血時患者確認、血液型検査・交差適合、製剤出庫、ベッドサイド照合、開始・終了・副反応、返却・廃棄を追跡する。製剤番号と患者の関係を保ち、誰にいつ投与したか遡及できるようにする。

三点認証の考え方

部門ごとに照合対象は異なるが、バーコードは患者・製剤／薬剤・実施者等を機械照合する。術式・禁忌・患者状態は医療者が臨床的に確認する。

## 3. オーダ変更と資源

- 予定日時変更では、予約表とともに部屋・装置・人員・患者搬送・絶食・薬剤・材料を再調整する。

- ・実施部門は予定外追加・中止・数量変更を実施情報として返し、会計・在庫へ反映する。
- ・部門システム障害時も、患者・オーダ・実施・結果の対応を紙等で維持し、復旧後に二重登録を防ぐ。
- ・部門内の詳細データは部門システムが原本でも、必要な要約・結果は電子カルテへ返却してチームで利用する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                       | 判定 | 理由                         |
|---------------------------------|----|----------------------------|
| 手術予定が登録されれば、術中記録と実施会計も自動的に確定する。 | ×  | 予定と実際の術式・時刻・材料・記録は別。       |
| 輸血システムでは、製剤番号と投与患者の追跡性が重要である。   | ○  | 副反応・回収時の遡及にも必要。            |
| 栄養部門では、食物アレルギーや禁食情報は重要ではない。     | ×  | 重大な安全情報で、変更・配膳まで同期する。      |
| 内視鏡部門では、使用機器の洗浄・再処理履歴も管理対象となる。  | ○  | 感染管理と追跡性に関わる。              |
| 部門システム障害後は、紙で実施した内容を確認せず一括再送する。 | ×  | 二重実施・二重請求を防ぎ、照合して再入力・再送する。 |

### 試験直前に覚えるセット

1. 共通 = オーダ → 条件確認 → 予約・資源 → 実施 → 記録・結果 → 会計。
2. 手術 = 患者・部位・術式、輸血 = 患者・製剤・血液型・追跡。
3. 栄養 = アレルギー・禁食、内視鏡 = 検体・洗浄履歴。
4. 予定と実施は別。変更は人・場所・物品・会計まで同期。
5. 部門固有語 = 眼科OCT、産科パルトグラム、化学療法レジメン、病理標本番号、血液浄化透析条件。

## 40. 医療安全部門

医療情報システム編 | 目安 25-35分 | A 補強

- 判定目標**
- インシデント、アクシデント、医療過誤、医療事故調査制度を区別する。
  - 報告、トリアージ、分析、再発防止、効果評価の情報フローを追える。
  - RCAとFMEA、個人対策とシステム対策を区別する。

### 1. 報告システムは学習のための情報基盤

当事者・発見者が報告 → 患者安全を確保し上司・担当へ連絡 → 重大度・緊急度をトリアージ → 事実確認・分析 → 対策決定 → 実施・周知 → 効果評価

| 用語            | 意味                            | 注意                         |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| インシデント        | 誤りが患者へ到達しない、または到達しても害に至らない事例等 | ヒヤリ・ハットを含め学習に使う。           |
| アクシデント / 医療事故 | 医療に関連して患者に有害な事象が生じた           | 過失の有無を問わない広い概念で、過失は別に評価する。 |
| 医療過誤          | 注意義務違反など過失を伴う                 | 事故全体より狭い概念。                |
| 医療事故調査制度      | 対象となる予期しなかった死亡等を院内調査し、センターへ報告 | 原因究明と再発防止を目的とする。           |

### 2. RCAとFMEA

| 手法                                        | 時間方向    | 問い・用途                           |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| RCA<br>Root Cause Analysis                | 事後      | なぜ起きたかを人・手順・環境・機器・組織まで掘り下げ再発防止。 |
| FMEA<br>Failure Mode and Effects Analysis | 事前      | どこがどのように失敗し、影響・頻度・検出可能性はどうかを予測。 |
| 監査・ラウンド                                   | 定期 / 随時 | 規程遵守、現場条件、潜在リスクを確認。             |

『注意する』『研修する』だけより、標準化、強制機能、バーコード、接続互換性、配置変更など、誤りが起きにくい仕組みを優先する。とはいえ技術対策にも新たな失敗モードがあるため、導入後の監視が必要。

### 3. 報告データの設計と活用

- 患者ID等の臨床情報は必要最小限としつつ、発生場所・時刻・職種・内容・影響・発見経路・要因・対策を構造化する。
- 匿名報告や非懲罰的文化は学習用報告を促す。重大事象では、所定の初動連絡・診療録記載・法定報告を責任者が実施する。
- 安全性は、報告件数に加えて発生率、重大度、再発、対策実施率、報告文化等を組み合わせて評価する。
- 医薬品・医療機器の回収、感染アウトブレイク、サイバー事故は、各専門部門と情報を連携して迅速に対応する。

#### 診療録と報告書の役割

診療録には患者に起きた事象、処置、説明を客観的に記録する。インシデント報告書には、組織学習と再発防止に必要な要因・対策等を記録する。

| 医療機器管理 | 台帳・記録で見る項目                     | 境界                    |
|--------|--------------------------------|-----------------------|
| 機器台帳   | 製造販売業者、型式、シリアル番号、購入日、設置場所、耐用期間 | 患者記録ではなく機器資産・安全管理情報。  |
| 保守点検   | 点検日、実施者、点検結果、修理履歴、次回予定         | 故障時だけでなく定期点検を管理する。    |
| 安全情報   | 回収、添付文書改訂、不具合報告                | 医療材料在庫や薬剤副作用報告と混同しない。 |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                            | 判定 | 理由                           |
|--------------------------------------|----|------------------------------|
| 医療事故は、すべて医療過誤である。                    | ×  | 医療事故は過失の有無を問わない広い概念。         |
| RCAは、発生後の事象について要因を分析する。              | ○  | FMEAは事前に失敗モードを予測。            |
| インシデント報告件数が少ない病院ほど、必ず安全である。          | ×  | 報告文化の違いで件数が変わる。重大度・率・再発等も評価。 |
| インシデント報告書があれば、患者に生じた事象を診療録へ記載しなくてよい。 | ×  | 改善用報告と診療記録は目的が異なる。           |
| FMEAは、事故発生前に潜在的な失敗と影響を分析する。          | ○  | 予防的リスク分析。                    |

### 試験直前に覚えるセット

1. インシデント = 害なし、医療事故 = 有害事象、医療過誤 = 過失あり。
2. RCA = 事後、FMEA = 事前。
3. 報告 → トリアージ → 分析 → 対策 → 実施 → 効果評価。
4. 安全性 = 件数・発生率・重大度・再発・対策実施率等で評価。診療録 = 患者経過、報告書 = 組織学習。
5. 医療機器管理 = 台帳 + 保守点検 + 不具合・回収情報。型式・シリアル・場所を追跡する。

# 41. RAID・ストレージ

情報処理技術編 | 目安 30-40分 | A 補強

|      |                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"><li>• RAID 0/1/5/6/10の最小台数・実効容量・耐障害性を判定する。</li><li>• RAID、レプリケーション、バックアップの目的を区別する。</li><li>• HDD、SSD、LTO、NAS、SANをアクセス方式と用途で区別する。</li></ul> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. RAID比較

| RAID | 方式        | 最小台数 | 実効容量（同容量n台） | 耐えられる故障           |
|------|-----------|------|-------------|-------------------|
| 0    | ストライピング   | 2    | n台分         | 0台。1台故障で全体喪失。     |
| 1    | ミラーリング    | 2    | 通常1台分       | ミラー組の片方。          |
| 5    | 分散パリティ1重  | 3    | n 1台分       | 任意1台。             |
| 6    | 分散パリティ2重  | 4    | n 2台分       | 任意2台。             |
| 10   | ミラー＋ストライプ | 4    | 通常n / 2台分   | 各ミラー組で片方。故障位置に依存。 |

ホットスペアは故障時に再構築を開始する待機ディスクである。実効容量はホットスペアを除く稼働ディスクから計算する。再構築中は性能低下と追加故障リスクがあり、RAID 5の大容量構成では特に考慮する。

## 2. RAID・複製・バックアップの役割分担

| 対策       | 主な目的          | 組み合わせる対策                   |
|----------|---------------|----------------------------|
| RAID     | ディスク故障時の継続性   | 世代バックアップ、別装置・別拠点保護。        |
| レプリケーション | 装置・拠点障害への迅速切替 | 誤削除・暗号化に備える世代バックアップ。       |
| スナップショット | 時点復元、短期ロールバック | 別装置・別媒体へのバックアップ。           |
| バックアップ   | 別媒体・別世代から復元   | 復元試験とRPO / RTOに基づく取得・保持設計。 |

容量問題

4TBディスク4台ならRAID 5は概算12TB、RAID 6は8TB、RAID 10は8TB。メーカー表記とOS表示の単位差、予備領域は別に考える。

## 3. 媒体と接続方式

| 用語  | 特徴                              | 代表用途                             |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| HDD | 磁気ディスク、容量単価に優れる、機械部品あり          | 大容量オンラインストレージ。                   |
| SSD | 半導体、低遅延・高IOPS、書換寿命・価格を考慮        | DB、仮想基盤、高速キャッシュ。                 |
| LTO | 磁気テープ、順次アクセス、大容量・搬出・オフライン化      | 長期バックアップ、アーカイブ。ランダムI/Oの主記憶には不向き。 |
| NAS | ネットワーク経由のファイル共有                 | NFS / SMB等、ファイル単位。               |
| SAN | サーバへブロックストレージを提供する専用 / 論理ネットワーク | FC、iSCSI等。OSからディスクのように見える。       |

## 4. コンピュータ構成と記憶媒体

| 分類    | 代表語                                 | 要点                              |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 5大装置  | 入力、出力、記憶、演算、制御                      | CPUは演算・制御、主記憶は実行中データ、補助記憶は永続保存。 |
| CPU動作 | 命令フェッチ、デコード、実行                      | クロック、キャッシュ、主記憶アクセスを区別。          |
| 記憶媒体  | HDD、SSD、フラッシュメモリ、CD/DVD/Blu-ray、LTO | SSDは半導体、HDDは磁気ディスク、光ディスクはレーザー。  |
| OS周辺  | カーネル、シェル、ドライバ、ファームウェア、BIOS/UEFI     | OS本体・利用者窓口・機器制御・機器内蔵制御を分ける。     |
| 接続    | USB、HDMI、DisplayPort、RJ-45          | データ、映像、ネットワーク等の用途に対応づける。        |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                             | 判定 | 理由                     |
|---------------------------------------|----|------------------------|
| RAID 0は、1台のディスク故障に耐えられる。              | ×  | 冗長性がなく、1台故障で全体データを失う。  |
| RAID 6は、分散パリティを二重化し任意2台故障に耐えられる。      | ○  | 最小4台、実効容量は $n - 2$ 台分。 |
| RAIDを構成すれば、誤削除やランサムウェアへのバックアップは不要である。 | ×  | RAIDは主にディスク故障対策。       |
| LTOは、磁気テープで順次アクセスを行う。                 | ○  | バックアップ・アーカイブに適する。      |
| NASは必ずブロック単位、SANは必ずファイル単位でアクセスする。     | ×  | 一般にNASはファイル、SANはブロック。  |

### 試験直前に覚えるセット

1. RAID0 = 速いが無冗長、1 = 鏡、5 = 1台、6 = 2台、10 = 鏡をストライプ。
2. 実効容量 : 5は $n - 1$ 、6は $n - 2$ 、10は $n / 2$ 。
3. RAID = ディスク冗長化、バックアップ = 別媒体・別世代からの復元。両方を組み合わせる。
4. LTO = 順次テープ、NAS = ファイル、SAN = ブロック。
5. CPU = フェッチ・デコード・実行。カーネル = OS中核、シェル = 操作窓口、ドライバ = 機器制御。

PACKET 42

## 42. LAN・Wi-Fi

情報処理技術編 | 目安 25-35分 | A 補強

### 判定目標

- L2スイッチ、L3スイッチ / ルータ、APをMAC・IP・無線接続で区別する。
- SSID、BSSID、チャンネル、ローミングの関係を説明する。
- VLAN分離、WPA、802.1X、ゲストWi-Fiの安全設計を判定する。

### 1. 有線LANの装置

| 装置・機能        | 主に見る情報        | 役割                               |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| L2スイッチ       | MACアドレス       | 同一VLAN内でフレーム転送。MACアドレス表を学習。      |
| ルータ / L3スイッチ | IPアドレス・経路表    | 異なるサブネット / VLAN間を転送。             |
| VLAN         | タグ・ポート所属      | 物理スイッチを論理的ブロードキャストドメインへ分割。       |
| STP          | スイッチ間トポロジ     | L2ループを防ぎ、冗長経路を制御。                |
| PoE          | Ethernet配線で給電 | AP、IP電話、カメラ等へデータ通信と電力を同じ配線で提供する。 |

### 2. Wi-Fiの識別子とローミング

| 用語    | 意味                      | ポイント                                        |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| SSID  | 無線LANのネットワーク名           | 複数APで同一SSIDを構成可能。防御はWPA2 / WPA3・802.1X等で行う。 |
| BSSID | 通常はAPの無線インターフェースを識別     | 同じSSID内でもAPごとに異なる。                          |
| チャンネル | 使用する周波数範囲               | 重複・干渉を避け、出力と配置を設計。                          |
| ローミング | 端末が同一ESS等のAP間を移動し接続先を切替 | 切替判断は端末側の影響が大きい。802.11r等が高速化を支援。            |
| AP    | 無線端末を有線LANへ接続           | ルータ機能と一体の家庭用機器もあるが論理役割は別。                   |

2.4GHzは到達性に優れる一方、干渉・チャンネル重複が多い。5GHzは利用可能チャンネルと帯域に利点があり、壁減衰やレーダー回避等を考慮する。6GHzは対応端末・規制・到達範囲を確認する。実効速度は電波強度、干渉、端末能力、チャンネル幅、混雑等で決まる。

| 無線・物理語                   | 意味                    | 境界                       |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | 無線LAN規格群              | 周波数帯、速度、チャンネル幅、互換性を区別する。 |
| MIMO                     | 複数アンテナで通信容量・品質を高める    | 単にAP台数を増やすことではない。        |
| DFS                      | 気象レーダ等との干渉を避けチャンネルを変更 | 5GHz帯設計で問われる。            |
| UTP / 光ファイバ              | 銅線ツイストペア / 光伝送        | 光はシングルモード・マルチモードの距離差も出る。 |

### 3. 医療機関の無線設計

利用端末・移動範囲を調査 → 電波設計・サイトサーベイ → 認証・VLAN・QoS設計 → AP配置・チャンネル調整 → ローミング試験 → 監視・再調整

- 院内業務端末、医療機器、患者・来訪者用Wi-Fiは、SSIDに対応するVLANとFirewall規則で分離する。
- WPA2 / WPA3-Enterpriseと802.1X等で利用者・端末を認証し、共通PSKの漏えいリスクを抑える。
- 移動中の音声・端末では、電波強度だけでなく遅延、パケット損失、再認証時間を測る。
- 医療機器の電波干渉は、サイトサーベイ、実測、メーカー条件、院内規程に基づいてリスクを評価・管理する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                                 | 判定 | 理由                                |
|-------------------------------------------|----|-----------------------------------|
| L2スイッチは、主にIP経路表に基づき異なるサブネット間を転送する。        | ×  | 主にMACアドレスで同一VLAN内を転送。異なるサブネットはL3。 |
| SSIDはネットワーク名、BSSIDは通常APの無線インターフェース識別子である。 | ○  | 同一SSIDに複数BSSIDがあり得る。              |
| Wi-Fiローミングでは、接続先切替の判断に端末側実装が影響する。         | ○  | APだけで完全制御されるわけではない。               |
| SSIDを非表示にすれば、強力な暗号化や認証は不要である。             | ×  | SSID隠蔽は強い防御にならない。WPA・802.1X等が必要。  |
| ゲストWi-Fiは、院内医療機器と同じVLANへ収容する。             | ×  | 分離し、内部資源へのアクセスを制限する。              |

### 試験直前に覚えるセット

1. L2 = MAC、L3 = IP、AP = 無線をLANへ接続。
2. SSID = 名前、BSSID = AP識別、チャンネル = 周波数、roaming = AP切替。
3. 同一SSIDでも複数AP。端末側の切替判断が重要。
4. 業務・医療機器・ゲストはSSID + VLAN + Firewall規則で分離。
5. Wi-Fiは802.11規格、MIMO、DFS、チャンネル、電波干渉、UTP/光ファイバをまとめて判定する。



PACKET 43

## 43. RDB・SQL

情報処理技術編 | 目安 35-40分 | A 補強

### 判定目標

- 主キー・外部キー・NULL・制約と、1対多関係を判定する。
- SELECT、WHERE、GROUP BY、HAVING、ORDER BY、JOIN、COUNTの結果を読む。
- 第1〜第3正規形とACID、トランザクションの境界を説明する。

### 1. 表とキー

| 用語      | 意味                        | 例・注意                                   |
|---------|---------------------------|----------------------------------------|
| 主キー PK  | 各行を一意に識別。NULL不可           | patient_id。氏名は重複・変更があり不適。              |
| 外部キー FK | 他表の主キー等を参照し整合性を保つ         | visit.patient_id → patient.patient_id。 |
| 候補キー    | 一意識別できる最小属性集合             | 候補の一つを主キーに選び、他は代替キーとして扱える。             |
| NULL    | 値が未知・不適用等                 | 0・空文字とは別の状態で、判定にはIS NULLを使う。           |
| 制約      | NOT NULL、UNIQUE、CHECK、FK等 | アプリだけでなくDB側でも不正を防ぐ。                    |

患者1人に受診が複数ならpatientとvisitは1対多。受診1件に診断が複数、診断1つが多くの受診に付くなら中間表を設け多対多を表す。検索結果の表示順序はORDER BYで明示する。

### 2. SQLの評価対象

基本形：SELECT 列 / 集計 FROM 表 JOIN... WHERE 行条件 GROUP BY 集約単位 HAVING 集約後条件 ORDER BY 並び順。  
記述順と論理評価順は異なるが、問題では各句がどの段階を絞るかを押さえる。

| 句・関数          | 役割                | 例                                |
|---------------|-------------------|----------------------------------|
| WHERE         | 集計前に行を絞る          | WHERE visit_date >= '2026-01-01' |
| GROUP BY      | 同じ値の行をグループ化       | 診療科別に集計。                         |
| HAVING        | 集計後のグループを絞る       | HAVING COUNT(*) >= 10            |
| INNER JOIN    | 両表で条件一致する行        | 診療のある患者だけ。                       |
| LEFT JOIN     | 左表は全行、右表一致なしはNULL | 受診のない患者も残す。                      |
| COUNT(*)      | 行数                | NULLを含む行も数える。                    |
| COUNT(column) | その列の非NULL値の件数     | 値が入っている行を数える。                    |

#### 重複

JOINで1対多を結びと左側の行が複数になる。患者数を数えるならCOUNT(DISTINCT patient\_id)等が必要な場合がある。

### 3. 正規化とトランザクション

| 段階    | 排除するもの            | 例                              |
|-------|-------------------|--------------------------------|
| 第1正規形 | 繰返し項目・非原子的値       | 処方明細を薬剤ごとの行として保持する。            |
| 第2正規形 | 複合キーの一部だけへの部分関数従属 | 明細キー（処方ID,薬ID）に対し患者名は処方ID側へ分離。 |

| 段階    | 排除するもの                | 例                |
|-------|-----------------------|------------------|
| 第3正規形 | 非キー属性から別の非キー属性への推移的従属 | 郵便番号→住所などを適切に分離。 |

ACIDはAtomicity（原子性：全部成功か全部取消）、Consistency（一貫性：制約を保つ）、Isolation（独立性：同時実行の干渉を制御）、Durability（永続性：commit後の結果を保持）。COMMITで確定し、未確定変更はROLLBACKで取り消す。正規化は更新不整合を減らすが、分析性能等で意図的に非正規化する場合もある。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                                     | 判定 | 理由                        |
|-----------------------------------------------|----|---------------------------|
| 主キー列には、同じ値やNULLを複数登録できる。                      | ×  | 主キーは一意でNULL不可。            |
| WHEREは集計前の行、HAVINGは集計後のグループを絞る。               | ○  | GROUP BYとの組合せが頻出。         |
| COUNT(column)は、columnがNULLの行も必ず数える。           | ×  | NULLでない値を数える。COUNT(*)は行数。 |
| LEFT JOINは、右表に一致行がない左表の行も残す。                  | ○  | 右側列はNULLになる。              |
| ACIDのAtomicityは、トランザクションを全部成功または全部取消にする性質である。 | ○  | 中途半端な更新を防ぐ。               |

### 試験直前に覚えるセット

1. PK = 一意・NULL不可、FK = 参照整合性、NULL = 未知・不適用等を表す独立した状態。
2. WHERE = 行、GROUP BY = 集約単位、HAVING = 集約後、ORDER BY = 順序。
3. INNER = 一致のみ、LEFT = 左を全件。COUNT(\*)とCOUNT(列)を区別。
4. 1NF = 原子、2NF = 部分従属なし、3NF = 推移従属なし。ACIDを即答。

PACKET 44

## 44. 可用性・障害対策

情報処理技術編 | 目安 30-40分 | A 補強

### 判定目標

- RASIS、MTBF、MTTR、可用性の関係と計算を判定する。
- failover、fallback、failback、fault tolerance、backupを区別する。
- RTO・RPOを業務影響と復旧設計へ結び付ける。

### 1. RASISと可用性

| 文字               | 意味                  | 代表指標・対策        |
|------------------|---------------------|----------------|
| R Reliability    | 信頼性：故障しにくい          | MTBF、部品品質、冗長化。 |
| A Availability   | 可用性：必要時に使える         | 稼働率、MTBFとMTTR。 |
| S Serviceability | 保守性：修理・保守しやすい       | MTTR、交換容易性、監視。 |
| I Integrity      | 保全性 / 完全性：データを正しく保つ | 制約、検証、改ざん防止。   |
| S Security       | 安全性 / 機密性等          | 認証、権限、暗号化、監査。  |

平均故障間隔MTBFが長いほど故障しにくく、平均修復時間MTTRが短いほど早く復旧する。単純モデルの可用性は  $MTBF \div (MTBF + MTTR)$ 。例：MTBF 999時間、MTTR 1時間なら  $0.999 = 99.9\%$ 。

### 2. 切替と耐障害性

| 用語              | 意味                   | 境界                             |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| failover        | 障害時に待機系・代替系へ切替       | 自動 / 手動。切替時間とデータ同期を確認。         |
| failback        | 復旧した本来系へ戻す           | 戻し時にも停止・差分同期・再障害リスク。           |
| fallback        | 代替手段・縮退運転へ戻す / 切替える  | 文脈により紙運用等の手動代替も含む。             |
| fault tolerance | 一部故障があってもサービスを継続する能力 | 冗長化・分散・エラー訂正等。                 |
| load balancing  | 複数系へ負荷を分散            | 処理能力と可用性を高め、バックアップは過去状態の復元を担う。 |

障害検知 → 影響を判定 → failover / 縮退運転 → データ整合確認 → 原因修復 → failback計画 → 通常化・事後レビュー

| 構成・提供形態            | 意味                       | 境界                        |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| ホットスタンバイ           | 待機系が稼働状態で短時間切替           | コストは高いがRTOを短くしやすい。        |
| ウォームスタンバイ          | 一部準備済みで起動・同期後に切替         | ホットとコールドの中間。              |
| コールドスタンバイ          | 停止状態から準備して切替             | 安価だが復旧時間は長い。              |
| SaaS / PaaS / IaaS | アプリ / 実行基盤 / 仮想資源をサービス利用 | オンプレミスや単なるホスティングと責任分界を読む。 |

### 3. RTO・RPOとバックアップ

| 指標  | 問い             | 例              |
|-----|----------------|----------------|
| RTO | 何時間以内に業務を再開するか | 電子カルテ参照は1時間以内。 |

| 指標       | 問い                | 例                 |
|----------|-------------------|-------------------|
| RPO      | 何時間分のデータ損失まで許容するか | 15分前までの状態へ復元。     |
| バックアップ保持 | どの世代・期間を残すか       | 日次、週次、月次、法定保存。    |
| 復元試験     | 本当に必要時間内に戻せるか     | 媒体、鍵、手順、アプリ整合を検証。 |

- バックアップ頻度は主にRPOへ、復元速度・手順・基盤はRTOへ影響する。
- 冗長化は停止時間を短縮し、バックアップは誤削除・論理破壊時に過去状態へ復元する。
- 災害時はシステム復旧優先度を診療業務の重要性で決め、紙運用・参照専用・縮退機能を準備する。
- 復旧後は障害中記録を正しい患者・時刻へ取り込み、二重入力・欠落・会計漏れを照合する。

| テスト・保守                 | 目的                  | 一言                  |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 単体 / 結合 / システム / 受入テスト | 部品、連携、全体、利用者受入を順に確認 | 受入テストは発注者・利用部門の確認。  |
| 性能 / 負荷 / 回帰テスト        | 応答、限界、修正後の影響を確認     | 正常系だけではない。          |
| 予防 / 是正 / 適応保守         | 故障予防、障害修正、環境変化対応    | 機能追加・法改正対応も保守として出る。 |

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                            | 判定 | 理由                          |
|--------------------------------------|----|-----------------------------|
| MTTRが短くなると、他条件が同じなら可用性は高くなる。         | ○  | 修復時間が短くなり停止時間が減る。           |
| 可用性は $MTTR \div (MTBF + MTTR)$ で求める。 | ×  | $MTBF \div (MTBF + MTTR)$ 。 |
| failoverは、障害時に代替系へ切り替えることをいう。        | ○  | 元へ戻すのはfailback。             |
| RPOは、業務を再開するまでに許容される時間である。           | ×  | それはRTO。RPOは許容データ損失時点。       |
| 冗長化された本番系があれば、過去世代のバックアップは不要である。     | ×  | 論理破壊・誤削除等に備える別目的。           |

### 試験直前に覚えるセット

1. 可用性 =  $MTBF / (MTBF + MTTR)$ 。MTBF↑、MTTR↓で向上。
2. failover = 代替へ、failback = 元へ、fault tolerance = 故障しても継続。
3. RTO = いつまでに再開、RPO = どこまでのデータ損失を許容。
4. 冗長化 = 継続・迅速切替、バックアップ = 過去状態への復元。復元試験と障害中データ照合まで行う。
5. ホット・ウォーム・コールドは待機度合い。テストは単体→結合→システム→受入。

PACKET 45

## 45. LDAP・認証

情報処理技術編 | 目安 25-35分 | A 補強

### 判定目標

- LDAPのDirectory Information Tree、entry、attribute、DN、bind、searchを説明する。
- 認証・認可、Directory Service、Active Directory、SSO、MFAを区別する。
- 中央認証の単一障害点と、アカウントライフサイクル管理を判定する。

### 1. LDAPはディレクトリへアクセスするプロトコル

LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol ) は、階層的なディレクトリ情報へアクセスするためのプロトコルである。利用者、グループ、端末、組織等をentryとして持ち、attributeに値を格納する。読取り・検索が多い識別情報の一元管理に適する。RDBは表形式データの更新・結合・集計に適する。

| 用語        | 意味                         | 例                                  |
|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| DIT       | Directory Information Tree | 組織・部門等の階層。                         |
| DN        | entryを一意に示す識別名             | uid=taro,ou=staff,dc=example,dc=jp |
| RDN       | 親の下でentryを識別する相対名          | uid=taro                           |
| attribute | entryの属性                   | cn、mail、memberOf等。                 |
| bind      | サーバへ認証・セッション確立             | simple bindではTLS保護等を確認。            |
| search    | base DN、scope、filterで検索    | 必要属性だけ取得。                          |

### 2. 認証と認可

| 概念  | 問い              | 代表例                          |
|-----|-----------------|------------------------------|
| 識別  | 誰を名乗るか          | ユーザーID、証明書主体。                |
| 認証  | 本当にその主体か        | パスワード、ICカード、生体、証明書。          |
| 認可  | 何をしてもいいか        | RBAC、患者・職務・部門に応じた権限。         |
| MFA | 異なる要素カテゴリを複数使う  | 知識+所持、所持+生体。パスワード2個は同一要素。    |
| SSO | 一度の認証で複数サービスを利用 | 認証操作を統合し、各サービスの権限は認可設定で管理する。 |

Active DirectoryはMicrosoftのDirectory Serviceで、LDAP、Kerberos、DNS、グループポリシー等を組み合わせてID・端末・組織ポリシーを管理する。SAMLやOpenID Connectによるフェデレーションは、別組織・サービス間で認証情報を連携する。

| PKI語             | 意味                | 判定点                     |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| CA               | 認証局。証明書を発行・失効管理する | 公開鍵そのものの信頼を保証する。        |
| デジタル証明書          | 主体と公開鍵を結び付ける電子的証明 | 期限、失効、発行元、主体名を検証する。     |
| 電子署名             | 秘密鍵で署名し、公開鍵で検証    | 本人性・改ざん検知。暗号化とは目的が違う。   |
| ハッシュ/メッセージダイジェスト | データから固定長値を作る      | 改ざん検知に使うが、単独では本人性を示さない。 |

### 3. 医療機関のID管理

採用・委託開始 → 本人確認し個別ID発行 → 職務に応じ最小権限 → 異動時変更 → 定期棚卸 → 退職・契約終了時停止 → ログ・例外確認

- 共通ID・貸借を避け、代行入力者と承認者を別に記録する。
- 緊急時のbreak-glass権限は、理由入力、範囲限定、強いログ・事後監査を行う。
- Directory Service停止で多数システムへログインできなくなるため、冗長化、キャッシュ、障害時認証手順を設計する。
- LDAP通信で資格情報を扱う場合はTLS等で保護し、サービスアカウントとbind権限を最小化する。

#### MFAの数え方

二要素認証は、『知っているもの・持っているもの・本人固有のもの』から異なる要素カテゴリを組み合わせる。画面操作が二段階でも、同じカテゴリだけなら一要素として数える。

### 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                                                         | 判定 | 理由                      |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| LDAPは、階層的ディレクトリへアクセスするプロトコルである。                                   | ○  | entry、attribute、DN等を扱う。 |
| 認証は、認証済み利用者にどの操作を許可するかを決める。                                       | ×  | それは認可。認証は本人性を確認。        |
| パスワードを2種類入力すれば、異なる要素を用いたMFAである。                                   | ×  | どちらも知識要素。異なるカテゴリが必要。    |
| SSOを導入すれば、すべてのシステムで同じ権限が自動付与される。                                  | ×  | 認証操作の統合と認可設計は別。         |
| Active DirectoryはLDAP以外のKerberosやDNS等も組み合わせるDirectory Serviceである。 | ○  | LDAPプロトコル単体と同義ではない。     |

#### 試験直前に覚えるセット

1. LDAP = 階層ディレクトリアクセス。DIT、entry、attribute、DN、bind、search。
2. 認証 = 誰か、認可 = 何ができるか。
3. MFA = 異なる要素カテゴリ、SSO = 一度の認証、認可 = 各システムで許可する操作。
4. 個別ID → 最小権限 → 異動変更 → 退職停止 → 定期棚卸。
5. PKI = CAが証明書で公開鍵を信頼させる。署名は秘密鍵で作り公開鍵で検証、ハッシュは改ざん検知。

PACKET 46

## 46. UML

情報処理技術編 | 目安 25-35分 | A 補強

|      |                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定目標 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ユースケース、クラス、シーケンス、アクティビティ、状態機械、コンポーネント、配置図を用途で選べる。</li> <li>クラス図とER図、シーケンス図とフローチャートの違いを説明する。</li> <li>関連、集約、コンポジション、汎化、依存の意味を判定する。</li> </ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1. UML図を『何を見たいか』で選ぶ

| 図        | 中心となる問い              | 医療情報の例                         |
|----------|----------------------|--------------------------------|
| ユースケース図  | 誰がシステムで何を達成するか       | 医師が処方を入力、薬剤師が監査。Actorと達成目的を示す。 |
| クラス図     | 静的な型・属性・操作・関係は何か     | Patient、Encounter、Orderの関連。    |
| シーケンス図   | 参加者間のメッセージを時間順にどう送るか | HIS→LIS→分析装置→結果返却。             |
| アクティビティ図 | 業務・処理の流れ、分岐、並行はどうか   | 外来受付から会計。スイムレーンで責任分担。          |
| 状態機械図    | 一つの対象がイベントでどう状態遷移するか | オーダ：依頼→受付→実施→確定→取消。            |
| コンポーネント図 | ソフトウェア部品と依存・インターフェース | 電子カルテ、連携エンジン、PACS。             |
| 配置図      | 実行物をどのノード・機器へ配置するか   | APサーバ、DB、端末、クラウド。              |

### 2. クラス関係

| 関係      | 意味                       | 判定例                    |
|---------|--------------------------|------------------------|
| 関連      | 構造的なつながり                 | 患者が複数受診を持つ。多重度1、0..*等。 |
| 集約      | 弱い全体一部分関係                | 部分は全体と独立に存在し得る。白ひし形。   |
| コンポジション | 強い全体一部分。部分のライフサイクルが全体に従属 | 黒ひし形。全体消滅で部分も通常消滅。     |
| 汎化      | is-a関係、上位型を下位型が継承        | 検査オーダはオーダの一種。白三角。      |
| 依存      | 一方が他方を一時的に利用し、変更影響を受ける   | 破線矢印。                  |

#### 多重度

1はちょうど1、0..1は0または1、\* / 0..\*は0以上、1..\*は1以上。線の反対端を見て『1患者に複数受診』を読む。

### 3. ER図との違いと使い分け

| 比較     | UMLクラス図            | ER図                      |
|--------|--------------------|--------------------------|
| 目的     | オブジェクト指向の構造・振る舞い設計 | データの実体・属性・関係を概念 / 論理設計。  |
| 要素     | クラス、属性、操作、関連、継承等   | エンティティ、属性、リレーションシップ、キー等。 |
| DBへの近さ | ソフトウェアの静的構造全般を表現   | リレーショナルDB設計で多用。          |

- ユースケース図は、Actorとシステムが提供する達成目的を表す。Actorには人・組織・外部システム等がなり得る。画面遷移は別のUI設計資料で表す。
- シーケンス図は上から下へ時間が進み、横方向に参加者を並べる。業務全体の責任分担ならアクティビティ図が向く。

- ・状態機械図は複数対象のメッセージ交換より、一つの対象の状態変化に向く。
- ・UMLは目的に応じて複数の図を補完的に使い、静的構造・相互作用・業務フロー・状態をそれぞれ表す。

## 4. 情報表現・プログラミング・開発管理

| 領域    | 頻出語                          | 判定の核                                 |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|
| 数値表現  | bit、Byte、2進、16進、k/M/G/T、2の補数 | 1Byte = 8bit。2進4bitが16進1桁。接頭辞と単位を読む。 |
| 論理演算  | AND、OR、XOR、NOT、NAND、NOR      | ANDは両方1、ORはどちらか1、XORは異なると1。          |
| デジタル化 | 標本化、量子化、符号化、ナイキスト周波数         | 最大周波数の2倍以上で標本化。量子化bit数で階調数が決まる。      |
| データ構造 | 配列、リスト、スタック、キュー、木            | スタックはLIFO、キューはFIFO。                  |
| 言語処理  | コンパイラ、インタプリタ、ソースコード、デバッグ     | 一括翻訳と逐次実行を区別する。                      |
| 開発モデル | ウォーターフォール、アジャイル、プロトタイプング     | 工程順序固定か、反復・適応かを読む。                   |
| 管理技法  | WBS、ガントチャート、PERT、クリティカルパス    | 作業分解、日程可視化、依存関係と最長経路。                |
| 新技術   | IoT、AR、VR、生成AI、ハルシネーション      | ARは現実重畳、VRは仮想空間、生成AIはもっともらしい誤りに注意。   |

### フローチャートとトレース

開始・終了、処理、判断、入出力を記号で表し、変数の値を上から順に追う。繰返しでは初期値、終了条件、更新処理を確認する。

## 5択で狙われる引っかけ

| 選択肢として出た文                           | 判定 | 理由                                 |
|-------------------------------------|----|------------------------------------|
| ユースケース図は、データベース表の主キー・外部キーを詳細に表す。    | ×  | Actorとシステムが提供する目的・機能を表す。DB構造はER図等。 |
| シーケンス図では、参加者間のメッセージを時間順に表す。         | ○  | 通常は上から下へ時間が進む。                     |
| 状態機械図は、オーダの受付・実施・確定など状態遷移の表現に適する。   | ○  | イベントによる一対象の状態変化。                   |
| コンポジションは、部分が全体と無関係に常に独立存続する弱い関係である。 | ×  | 強い全体一部分関係。弱い関係は集約。                 |
| クラス図とER図は、目的・要素まで完全に同一である。          | ×  | クラス図は操作・継承等も扱い、DBに限定されない。          |

### 試験直前に覚えるセット

1. ユースケース = 誰が何を、クラス = 静的構造、シーケンス = メッセージ時系列。
2. アクティビティ = 業務フロー、状態機械 = 一対象の状態遷移。
3. コンポーネント = ソフト部品、配置 = ノード・機器。
4. 集約 = 弱い白ひし形、コンポジション = 強い黒ひし形、汎化 = is-a。
5. 1Byte = 8bit、16進1桁 = 2進4bit、スタック = LIFO、キュー = FIFO。
6. 標本化 → 量子化 → 符号化。ナイキストは最大周波数の2倍以上。
7. WBS = 作業分解、ガント = 日程表、PERT = 依存関係、クリティカルパス = 最長経路。



# 一次資料一覧

- [S01] 厚生労働省 | 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_02783.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html)
- [S02] 日本集中治療医学会 | DNAR指示のあり方についての勧告  
[https://www.jsicm.org/publication/kankoku\\_dnar.html](https://www.jsicm.org/publication/kankoku_dnar.html)
- [S03] 厚生労働省 | 医師・看護師等と事務職員等との役割分担  
[https://www.mhlw.go.jp/web/t\\_doc?dataId=00tb3694&dataType=1&pageNo=1](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3694&dataType=1&pageNo=1)
- [S04] 厚生労働省 | 医療機関における院内感染対策  
[https://www.mhlw.go.jp/web/t\\_doc?dataId=00tc0640&dataType=1&pageNo=1](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0640&dataType=1&pageNo=1)
- [S05] 厚生労働省 | 医療安全対策  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryoku/iryou/i-anzen/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/iryou/i-anzen/index.html)
- [S06] 厚生労働省 | 医療事故調査制度  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html>
- [S07] 日本医療機能評価機構 Mindsガイドラインライブラリ  
<https://minds.jcqhc.or.jp/>
- [S08] 日本核医学会 | 核医学検査  
<https://jsnm.org/useful/kensa/>
- [S09] 厚生労働省 | 2026年度DPC調査 実施説明資料  
<https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001738680.pdf>
- [S10] 厚生労働省 | DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト  
<https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001684575.pdf>
- [S11] 厚生労働省 | NDBの利用  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryoku/iryouhoken/reseputo/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/iryouhoken/reseputo/index.html)
- [S12] National Clinical Database | NCDについて  
<https://www.ncd.or.jp/about/>
- [S13] PMDA | MID-NET (医療情報データベース)  
<https://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0001.html>
- [S14] PMDA | リアルワールドデータ関連ガイダンス  
<https://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/standards-development/guidance-guideline/0008.html>
- [S15] 厚生労働省 | オンライン資格確認  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_08280.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html)
- [S16] 厚生労働省 | オンライン診療  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/index\\_0024\\_00004.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html)
- [S17] 厚生労働省 | 特定健診・特定保健指導  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html>
- [S18] 厚生労働省 | 電子カルテ情報共有サービス  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryoku/iryou/johoka/denkarukyoyuu.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/iryou/johoka/denkarukyoyuu.html)
- [S19] MEDIS-DC | 標準マスター総合サイト  
[https://www.medis.or.jp/4\\_hyojyun/medis-master/index.html](https://www.medis.or.jp/4_hyojyun/medis-master/index.html)
- [S20] HL7 International | FHIR Overview  
<https://www.hl7.org/fhir/overview.html>
- [S21] HL7 International | HL7 Version 2 Product Suite  
[https://www.hl7.org/implement/standards/product\\_brief.cfm?product\\_id=185](https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=185)
- [S22] DICOM Standard Committee | DICOM Overview  
<https://www.dicomstandard.org/about>
- [S23] IHE International | Profiles and Standards  
<https://www.ihe.net/resources/profiles/>
- [S24] 日本医療情報学会 | SS-MIX2仕様書・ガイドライン  
<https://www.jami.jp/jamistd/ssmix2/>
- [S25] 個人情報保護委員会 | 仮名加工情報・匿名加工情報編  
[https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines\\_anonymous/](https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_anonymous/)
- [S26] 内閣府 | 次世代医療基盤法 関係法令・ガイドライン  
<https://www8.cao.go.jp/iryou/hourei/hourei.html>
- [S27] 厚生労働省 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275\\_00006.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html)
- [S28] CDISC | Operational Data Model (ODM)  
<https://www.cdisc.org/standards/data-exchange/odm>

- [S29] 厚生労働省 | リスクに基づくモニタリング  
[https://www.mhlw.go.jp/web/t\\_doc?dataId=00tc4393&dataType=1&pageNo=1](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4393&dataType=1&pageNo=1)
- [S30] 厚生労働省 | GCP省令Q&A  
[https://www.mhlw.go.jp/web/t\\_doc?dataId=00tc8624&dataType=1&pageNo=1](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8624&dataType=1&pageNo=1)
- [S31] ICH | E6(R3) Good Clinical Practice  
[https://database.ich.org/sites/default/files/ICH\\_E6%28R3%29\\_Step4\\_FinalGuideline\\_2025\\_0106.pdf](https://database.ich.org/sites/default/files/ICH_E6%28R3%29_Step4_FinalGuideline_2025_0106.pdf)
- [S32] SNIA | Dictionary ( RAID用語 )  
<https://www.snia.org/sites/default/files/dictionary/SNIADictionary.pdf>
- [S33] LTO Program | LTO Technology  
<https://www.lto.org/what-is-lto/>
- [S34] RFC Editor | RFC 4632 CIDR  
<https://www.rfc-editor.org/info/rfc4632/>
- [S35] Open Networking Foundation | SDN Definition  
<https://opennetworking.org/sdn-definition/>
- [S36] RFC Editor | RFC 3022 Traditional NAT  
<https://www.rfc-editor.org/info/rfc3022/>
- [S37] RFC Editor | RFC 4511 LDAP  
<https://www.rfc-editor.org/info/rfc4511/>
- [S38] Object Management Group | UML 2.5.1  
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML>
- [S39] 厚生労働省 | 電子的な標準様式 第4期 ( 特定健診 )  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml\\_30799.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html)
- [S40] 厚生労働省 | 医療事故情報収集等事業  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000020577.html>
- [S41] 厚生労働省 | 電子処方箋  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html>
- [S42] PMDA | 患者の皆様からの医薬品副作用報告  
<https://www.pmda.go.jp/safety/reports/patients/0024.html>
- [S43] 厚生労働省 | 健康日本21 ( 第三次 )  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kenkounippon21\\_00006.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kenkounippon21_00006.html)
- [S44] 厚生労働省 | 救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_07897.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07897.html)
- [S45] e-Gov法令検索 | 医療法  
<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205>
- [S46] 厚生労働省 | 特定機能病院  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html>
- [S47] e-Gov法令検索 | 医師法  
<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201>
- [S48] LOINC | About LOINC  
<https://loinc.org/about>
- [S49] SNOMED International | What is SNOMED CT  
<https://www.snomed.org/what-is-snomed-ct>
- [S50] 厚生労働省 | 地域医療支援病院  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801\\_00015.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801_00015.html)
- [S51] PMDA | 信頼性保証部説明会2026初夏 ( GCP省令改正・ICH E6(R3) )  
<https://www.pmda.go.jp/review-services/symposia/0204.html>
- [S52] 厚生労働省 | 医療保険  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/iryuuoken/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuuoken/index.html)
- [S53] 厚生労働省 | 国民健康保険制度  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/iryuuoken/koukikourei/index\\_00002.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuuoken/koukikourei/index_00002.html)
- [S54] 厚生労働省 | 高齢者医療制度  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/iryuuoken/koukikourei/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuuoken/koukikourei/index.html)
- [S55] 厚生労働省 | 高額療養費制度  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/iryuuoken/juuyou/kougakuiryuu/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuuoken/juuyou/kougakuiryuu/index.html)
- [S56] 厚生労働省 | 診療報酬の算定方法  
[https://www.mhlw.go.jp/web/t\\_doc?dataId=84aa9729&dataType=0&pageNo=1](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9729&dataType=0&pageNo=1)
- [S57] 厚生労働省 | 令和8年度診療報酬改定  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_67729.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
- [S58] 厚生労働省 | 令和8年度診療報酬改定説明資料 ( DPC/PDPS・歯科・調剤 )  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_71068.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html)
- [S59] 厚生労働省 | 介護保険制度の概要  
<https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf>

[S60] [厚生労働省 | 要介護認定はどのように行われるか](#)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi\\_kaigo/kaigo\\_koureisha/nintei/gaiyo2.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html)

[S61] [e-Gov法令検索 | 介護保険法](#)

<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123>

URLおよび現行版は2026年8月18日に確認。本文は試験対策用の要約であり、原資料の全文を代替しない。